

东大教授教我的学习法

（日）永野裕之 著
李俊 译

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

东大教授教我的学习法/ (日) 永野裕之著; 李俊译.——北京: 北京时代华文书局, 2017.5

ISBN 978-7-5699-1439-9

I. ①东... II. ①永.....②李... III. ①学习方法 IV. ①G791

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第040770号

北京市版权局著作权合同登记号图字: 01-2016-8514

TOUDAI KYOUJU NO CHICHI GA OSHIETEKURETA ATAMA GA
YOKUNARU BENKYOUHOU

Copyright 2015 by Hiroyuki NAGANO Illustrations by Yumiko Utagawa

First published in Japan in 2015 by PHP Institute, Inc.

Simplified Chinese translation rights arranged with PHP Institute, Inc.
through Bardon-Chinese Media Agency

东大教授教我的学习法

著者 (日) 永野裕之

译者 李俊

出版人 王训海

选题策划 阳光博客

责任编辑 陈丽杰 袁思远

责任校对 陈丽杰 袁思远

装帧设计 阳光博客+李昆仑

责任印制 刘社涛

出版发行 北京时代华文书局<http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街136号皇城国际大厦A座8楼

邮编：100011 电话：010-64267120 64267397

印刷 三河市华成印务有限公司 电话：0316-3521288

（如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换）

开本 710×930mm 1/16

印张 10.5

字数 120千字

版次 2017年4月第1版

印次 2017年4月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5699-1439-9

定价 42.00元

版权所有，侵权必究

目录

[扉页](#)

[版权信息](#)

[前言](#)

[PART 1 如何成为会学习的人](#)

[成为会学习的人所需的三大要素](#)

[东大学生从小就不用被逼着“去学习”吗？](#)

[“垫底”生与“尖子”生的区别](#)

[“会学习”的必备条件](#)

[力争第一的人是怎么想的](#)

[我理想中的老师](#)

[父亲给我的唯一建议](#)

[跟别人一样真是太耻辱了！](#)

[力争第一和只求平均分的学习方法的不同之处](#)

[思考能力比记忆能力更重要](#)

[知识和智慧的不同](#)

[授人以地图不如授人以指南针](#)

[抓住窍门“剩下的东西≈智慧”](#)

[培养智慧所需的能力](#)

[最接近本质、花费时间最少的思考方法](#)

[成绩飞跃提升前的必经之路](#)

[让你拥有专注于过程的眼睛](#)

[宇宙大爆炸理论也要怀疑](#)

[为接近本质，不断问“为什么”](#)

[PART 2 提升“智力”的学习法](#)

[建议“深思熟虑”](#)

[父亲十多年来一直记得“不懂的问题”](#)

[与问题认真对峙](#)

[提升“智力”的必要条件](#)

[与“白色恶魔”的战争](#)

[即时抢答，不如深思熟虑](#)

[设定目标的方法](#)

[“跑完全程”的秘诀](#)

[假期中学到的设定“小目标”的方法](#)

[主动修改并完善“小目标”](#)

[自信起来的方法](#)

[自我效能感](#)

[自己解决问题，积累成功经验](#)

[学习关系到人生的幸福](#)

[要用快乐的方法，而不是轻松的方法](#)

[轻松的方法可能毫无收获](#)

[习题集的选择方法](#)

[选择“快乐的学习方法”](#)

[PART 3 独门“概要学习法”](#)

[概要学习法（解决问题的方法）](#)

[有意识地与问题拉开距离](#)

[纵览全局——把问题对象化](#)

[纵览全局——把问题抽象化](#)

[纵览全局的训练](#)

[概要学习法（习题集的使用方法）](#)

[即使没考过的问题也要做好考试准备](#)

[“常见题型”的应对方法](#)

[解题方法](#)

[概要学习法（复习方法）](#)

[学习的三个步骤](#)

[效果绝佳的“一人教学”](#)

[禁止做笔记的口传式教学](#)

[写出自己以后想读的笔记](#)

[“今天学了什么”](#)

[计时学习法（时间分配方法）](#)

[一天学14个小时](#)

[计时学习法](#)

[“在感到累之前休息”](#)

[黄金时间](#)

[科目比例](#)

[没干劲儿时的应对方法](#)

[早起的秘诀](#)

[PART 4 最强记忆法](#)

[自主学习（追根究底）](#)

[自主学习的建议](#)

[接受英才教育自主学习的爱迪生](#)

[很少去调查求证的日本人](#)

[全面调查](#)

[准备好用来查阅的书](#)

[记忆机制](#)

[记忆的三个步骤](#)

[记忆的分类](#)

[长期记忆的分类](#)

[大脑记忆的形成](#)

[提高记忆力的七个要点](#)

[\(1\) 赋予其意义](#)

[\(2\) 系统化](#)

[\(3\) 联想](#)

[\(4\) 视觉化](#)

[\(5\) 注意](#)

[\(6\) 兴趣](#)

[\(7\) 反馈](#)

[永野式记忆法①\(故事记忆法\)](#)

[故事记忆法](#)

[永野式记忆法②\(顺藤摸瓜式记忆法\)](#)

[顺藤摸瓜式记忆法](#)

[在顺藤摸瓜的过程中, 投入感情](#)

[有效利用“大脑的可塑性”](#)

[永野式记忆法③\(填词、谐音、利用感官、反复训练\)](#)

[填词记忆法](#)

[谐音记忆法](#)

[活用感官记忆法](#)

[无意识记忆的保持](#)

[永野式反复记忆法](#)

[PART 5 提高英语和数学成绩](#)

[建议手写](#)

[“书写”效果的研究](#)

[用笔写下来](#)

[书写能力≈学习能力](#)

[手是人的第二大脑](#)

[不同科目的学习方法\(英语/数学\)](#)

[英语篇](#)

[单词的记忆方法](#)

[既不教翻译也不教语法的老师](#)

[获得“英语脑”](#)

[数学篇](#)

[灵活运用“对照表”](#)

[计算错误的四个原因](#)

[对照表](#)

[后记](#)

前言

我的父亲曾经是东京大学的教授，43岁时任职于东大教养学部。他的主要研究课题是，从认知科学的角度处理知识信息（推论、学习、获得知识等）。

看到这里，你可能会觉得：“东大教授的儿子肯定很聪明啊。”也有人会说：“天生就聪明的人写的书，对我们不适用，没有参考价值。”

实际上，在上高中之前，“聪明人”这个头衔和我一点儿关系都没有。虽然我一直癞蛤蟆想吃天鹅肉，想考上东大，但模拟考试成绩基本维持在E级（需谨慎考虑是否申报志愿学校）。我要是对别人说我的志愿是东大，对方肯定会笑掉大牙。

但是后来，我不仅考上了东大的理工科，学习恒星物理学专业，甚至还加入了研究生都梦寐以求的宇宙科学研究所（现名JAXA）。除此之外，我中途从研究生院退学之后，努力成了一名指挥家，得到了日本代表性指挥家佐渡裕先生和演出家宫本亚门先生的认可，还获得了野村国际文化财团的奖学金，去维也纳音乐大学留学。在维也纳留学期间，我参与了某餐厅的经营，获得了日本调酒师协会公认的红酒鉴赏专家的资格证书。

只知道我这段历史的人，大多会赞叹说：“天才啊！”

这和高中之前默默无闻的我，简直就是天壤之别。

那么，在我身上到底发生过什么呢？

当时的我，虽然胸怀大志，却完全不知道该做什么，也不知道该怎么努力，成绩一直在下游徘徊着。直到高二那年的冬天，我心里想着“这样下去不行啊”，于是开始认真考虑高考志愿，努力学习。虽说我开始努力学习了，但因为之前一直被我的竞争对手们远远地抛在身后，所以当时只能算是做了些表面功夫。在我明确了要考东大这个高难度目标之后，我就明白了——接下来要逐个超过我的竞争对手们。要想超越他们，就需要一套卓越的独创学习方法。

对于当时的我来说，有那样一位父亲，可以说是我唯一的优势。

虽然父亲平时沉默寡言，对我也没什么要求，但是如果我去跟他咨询问题，他一定会给我“回答”或者“提示”，作为一名普通高中生，我正是通过与父亲的对话，掌握了正确的学习方法，最终才得以长大成才，实现梦想。

虽说本书打着“变聪明的学习法”这个旗号，但是看完这本书之后，智商也不可能马上就能提高。因为我所说的“头脑聪明”是指“用自己的大脑进行思考的能力”。

只要懂得用自己的大脑思考，数学、物理、现代文学这些考验思考能力的学科，肯定就能取得优异成绩；如果是需要大量记忆的学科，找到诀窍，也能减少死记硬背的量，做到事半功倍。

这已经让你很动心了吧，实际上，好处还远不止于此呢。

一旦学会用自己的大脑去思考，在遇到未知挑战时，就算没有可仿效的模板，也不会觉得害怕。遇到从未遇到过的难题时，你会告诉自己，“多想想就行啦”，进而想要去挑战，想要试试看——当你有了这种轻松的感觉时，也就离实现“梦想”不远了。

在本书当中，我要介绍的学习诀窍包括：接近本质的最快思考法（PART 1）、目标的算法（PART 2）、问题集的使用方法（PART 3）。另外，我觉得大多数人都对“记忆法（PART 4）”很感兴趣，因此，在不同章节中也有所提及。

我现在是永野数学补习学校的校长，学校主要针对中学生和社会人士，提供数学和理科的一对一单独辅导。因为向学生们传授了书中提及的学习法（像当初的我一样）之后，陆续看到很多学生从班级倒数一跃成为尖子生，成绩大幅提高，有的学生甚至排到了年级前几名。

学生的学习成绩有所提高并不是我们取得的唯一成果。接下来要介绍的学习法，同样适用于社会人士和下岗的上了年纪的人。在我这里学习的某位社会人士告诉我：“上司夸我说‘最近很会抓重点’。”60多岁才来学习的老妇人也高兴地笑着对我说：“以前都不知道，我都这把年纪了，居然还能这么高兴地去学习。”另外，对于想要培养孩子成为“聪明人”的父母，也应该像我的父亲跟我交流那样，给出明确的提示。

我在节目上露过脸之后，又陆续接受了一些采访，机缘巧合让这本书得以出版，我敢保证，父亲教给我的学习法对任何人都适用。

甘地曾经说过这么一句话：“要活就要像明天你就会死去一样活着，要学习就要像你将会永生一样学习。”

对于想要不断挑战自己，登上更高处的人们来说，学习是最可行的途径，恐怕也是唯一且最直接的途径。如果说生存就是不断成长，那么说学习即人生也不为过。

掌握正确的学习方法，是一生的财富。不管你现在多大，只要掌握了学习的诀窍，你的人生就会有更多可能。

来吧，愉快地学习，尽情享受人生吧！

PART 1 如何成为会学习的人

成为会学习的人所需的三大要素

“反正有人会帮我的”

“总会有办法的吧”

抱着这种想法的人，就不要指望他能提高学习能力了。

要想有突破性的成长，“正确的学习方法”不可或缺。

东大学生从小就不用被逼着“去学习”吗？

《精英之家》杂志曾经做过一份调查，在过去十年中，他们对共计1064名东大学生进行了采访，并把统计结果刊登在了2014年8月的杂志上。结果显示，东大学生被逼着“去学习”的比例，一点儿也不比一般学生少。

我上高中的时候，身边的朋友们经常愁眉苦脸地对我说：

“父母天天念叨‘去学习’，烦死了！”

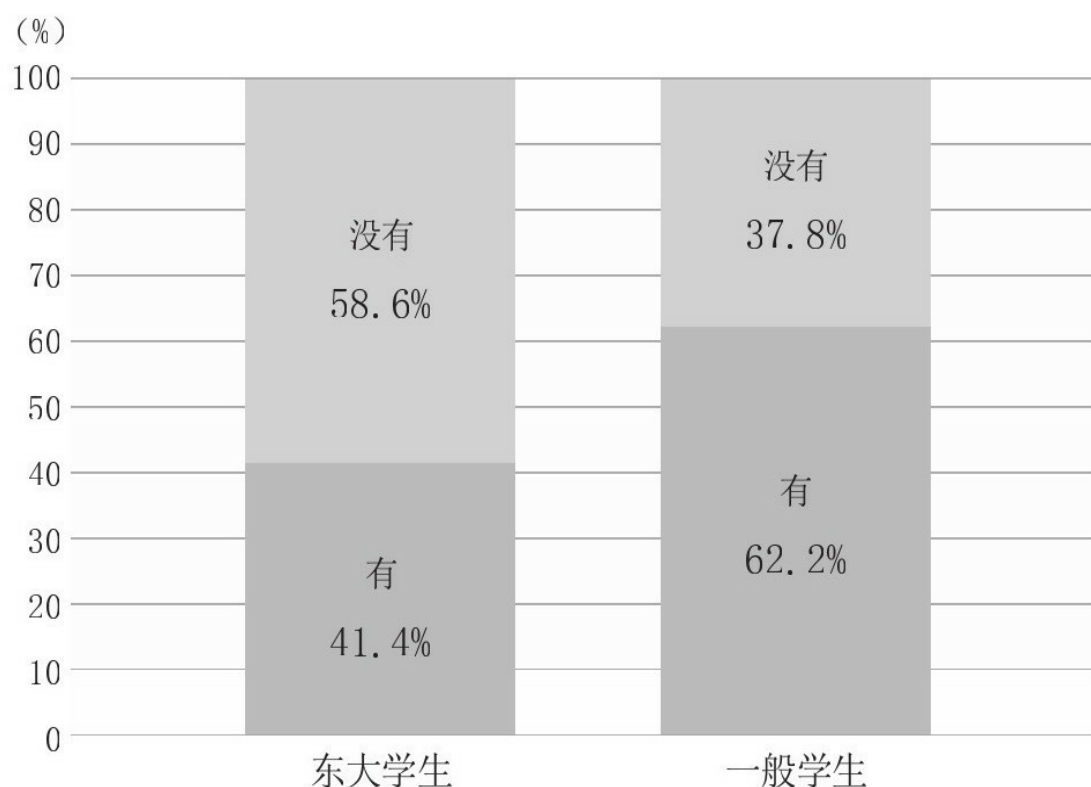
“我家也是啊！”

“总这么说，反而搞得我更不想学了。”

考进东大之后，我问过同学这个问题，结果发现没有被逼着“去学习”的人更多一些。看来那份调查问卷并不只是针对我身边的人。

“那也是因为他们本来成绩就很好吧。”

上小学时候，你有过被父母催促“快去学习”的经历吗？



（出处：《精英之家》2014年8月刊）

这个问题的答案，大概是这个结果吧。

“去学习”不仅仅是一句催促的话语，很多孩子就是因为这句话，失去了成为会学习的人所必备的能力，可以说这句话会带来你意想不到的严重后果。

“垫底”生与“尖子”生的区别

我现在在神奈川县的永野数学补习学校，开展针对数学和其他理科的一对一辅导教学，主要面向初高中生和社会人士。在开这个补习学校之前的20多年间，我已经对500多个人进行过一对一指导教学了，而且，这500多个人都是从上学开始，就一直有自己的家庭教师。

虽然不能一概而论，但是总的来说，上补习学校或者请家庭教师，

这类需要一对一教学辅导的孩子，大多是不能适应集体教学的学生。到目前为止，我指导过的学生中，一半以上都是所谓的“垫底”生（虽然这么称呼他们非常不恰当）。

“在前些天的交谈中，有家长对我说，再这样下去的话，孩子就只能留级了……”像这样哭诉孩子学习太糟糕的例子不在少数。讽刺的是，这种学生的母亲（或者父亲），往往都非常重视孩子的教育问题。

他们比学生本人还要熟悉定期考试的考试范围，即使孩子不问问题，也会每天看着孩子学习，用心给孩子营造适合学习的环境。在这种家庭中，肯定会经常听到“快去学习”这几个字。

在永野数学补习学校，也有少数渴望集体教学的、极其优秀的学生。这些来自开成、麻布、涉谷、幕张等地各个名校的学生们，有一个共同点，那就是他们都是自己查到永野补习学校，并独自一人前来面谈，最后来定期补习的（当然日后我也向他们书面确认过，是否得到了其监护人的同意），总之都是自己拿主意的。“自己都做不到，别人也帮不了我。”在他们的内心深处，肯定有这样的使命感和孤独感吧。尽管他们（这个年纪）比那个时候的我优秀得多，心里却也跟我一样，有非常强烈的危机感：“这样下去就完了。”

前几天，发生了这样一件事情。

那天，因为东京及其周边城市下起了罕见大雪，我就联系学生的家长，告诉他们：“今天外出太危险了，我想停课一天。”一个学生的母亲很为难地告诉我说：“孩子自己非要去补课，说‘我一定要去学校’，而且早就已经出发了……”

之后，这个学生进教室的时间，只比预定时间晚了10分钟，他穿着厚重的衣服，不知道的，还以为他是去滑雪呢。看得我不禁咋舌，心里暗想：“难道这里是雪山上的小屋吗？”我不让学生们来，是怕雪天路滑不安全。学生都冒着暴风雪来学习了，我当然更要全心全意地教了。

那么，父母会催促这样的孩子“去学习”吗？大概不会吧。他们反而会劝孩子：“今天出门太危险了，还是在家休息一天吧。”甚至会心疼地责备太热衷于学习的孩子。毫无疑问，这个学生的学习成绩肯定会提高。

如果学生真心想要学习，内心一定会滋生孤独感和危机感。反之，如果父母一直催促孩子“去学习”，久而久之，孩子会心安理得地接受父母的关怀和安排。甚至会无所谓地想：“反正（他们）会帮我安排好一切。”在这种环境中长大的孩子，是不会产生孤独感和危机感的。

虽然我在高二的冬季之前，模拟考成绩一直都是E（意思是希望重新考虑志愿，慎重填报大学），我的父母却从来没有催促我“去学习”。因为，我的父亲始终认为，如果逼着孩子去学习，他是不会真正学到什么的。而母亲好像一直莫名乐观地觉得：这个孩子肯定会有所作为的。

当时，我的父母几乎没有管过我学习方面的事，我的脑子里整天就想着钢琴（在高二春季，我认真地考虑过读音乐大学的事），也是那个时候想到“这样下去真是不行”的。我至今还清楚地记得，那个时候只要想到未来就非常不安。“再不做点什么就晚了！”就是我想要学习的动机。

“会学习”的必备条件

人们常说：“狮子会把自己的孩子推进千寻之谷（就是要让孩子出去见见世面，经历风雨）。”但我认为，所谓“千寻之谷”，指的就是培养孤独感和危机感所需的环境。这正是父亲所说的“如果逼着孩子去学习，他是不会真正学到什么的”这句话的真正含义。

那么，你是什么情况呢？

我想，会拿起这本书的人，肯定正处于不得不学点儿什么的状况。

是要面对资格考试？

升学考试？

还是高考？

如果是这样，我十分真诚地建议：在开始学习之前，请下定决心，接受“要学习必须要面对孤独感和危机感”这个事实。

这节的标题是“‘会学习’的必备条件”，具体指的是“三大要素”。

其中两大要素分别是孤独感、危机感，那么，另外一个因素是什么呢？

当然是正确的学习方法了。

不管孤独感和危机感多么强烈，学习方法不对，也不可能达到理想效果。错误的学习方法不仅不能提高自己的学习能力，甚至会让成绩倒退。

我认为，“提高学习能力”和所需要的“三大要素”之间的关系，可以用下面的“公式”来表示。“×学习方法”之所以用×号，是为了强调学习方法的重要性。

提高学习能力=（孤独感+危机感）×学习方法

反过来说，有孤独感和危机感的同时，只要能配合正确的学习方法，学习能力就能实现飞跃。很多学生都用实际行动向我证实了这个公式——他们从“垫底”生一跃成为年级前几的“尖子”生[

力争第一的人是怎么想的

为常人所不为，才能脱颖而出。

我理想中的老师

汤浅勇治老师是维也纳音乐大学指挥专业副教授。他就是我理想中的老师，也是我的榜样。在汤浅老师门下，有很多活跃于全世界的杰出人士，其中有好几位参加过国际比赛，取得了冠军。小泽征尔和佐渡裕这些著名指挥家，都参加过法国贝桑松国际指挥比赛，汤浅老师的学生曾我大介、阪哲朗、下野龟也、垣内悠布也曾在该比赛中得过冠军。在

最引人关注的世界级指挥比赛中，大概也只有汤浅老师一人门下出了4名冠军吧。

汤浅老师最让我感到敬佩的地方是，他绝对不会对所有学生一概而论，进行固化教育。他不会去抹杀每个人特有的鲜明个性，而是充分发掘学生的才能，找出每个人的闪光点。

作为一名教育工作者，我很清楚这是非常了不起的。把所有学生都塑造成一个类型，对老师而言要省事得多。汤浅老师学识渊博，发掘的人才不计其数，只有这样的老师才能称得上懂得因材施教的良师。只有这样的老师，才能培养出青出于蓝而胜于蓝的“天才”。

父亲给我的唯一建议

我的父亲从来不会对我有什么高要求。却给了我一个关于学习方法的建议。那就是，“跟别人一样学习是不行的”。那时我还在读初中，不太理解这句话是什么意思。到了高二那年冬天，当我终于想要努力学习时，最先想到的就是这句话。也可以说，就是这句话让我找到了学习的诀窍（之后会在PART 3中详述）。

跟别人一样真是太耻辱了！

小学6年一共18个学期（日本小学一年三个学期。——编者注），我每一个学期的成绩册中，老师都给出了“不稳重”之类的评语。我依稀记得，上课时老师总是用眼神警告我，一个朋友还兴致勃勃地数了数我被警告的次数，他说，在50分钟的上课时间内，我被老师用眼神警告了43次（在此，我向当时的老师表示深深的歉意）。这还不算，我的父母还经常被老师请到学校。尽管如此，母亲却很少斥责我太过顽皮，她甚至觉得这是值得高兴的事，觉得这正是我的独特之处。在学校，虽然有几位老师平时对我很严厉，但对我的母亲却表示：“这孩子只是好奇心太重。有机会的话，就让他了解一些新鲜事物吧。”

如此宽松的氛围，在日本社会其实非常难得。所以不管是在家里还是在学校，我一直都是得过且过，不求“平均”。那时候，我心里想的是：“跟别人一样真是太耻辱了！”而且，我一直不觉得那是什么特立独行的想法，直到结婚后，我对妻子说：“我一直都认为‘跟别人一样很耻辱’。”妻子听了之后大为吃惊。

力争第一和只求平均分的学习方法的不同之处

“学”的词源是“まねぶ”，也有“模仿是创造之母”一说。但是，如果认为仅仅模仿就行了，肯定不能成为第一，靠模仿最多能达到第二。虽然我也承认，从模仿开始着手很有效率，但是却可能在不知不觉间忘掉模仿的真正目的。换句话说，只有独创型的人才可能得第一。

我父亲在成为教育学者之前，是一名研究学者。在学术论文中展示自己的独创性是研究学者的使命之一。研究，就意味着必须跑在世界前沿。受此影响，父亲一直觉得：要为常人所不为，劳常人所不劳，这句话要常挂心头。

我这本书不会告诉大家“达到平均分数学习方法”。因为说白了，取得平均分的学习方法就是模仿学习法，也就是“向大家看齐”，努力做到别人在做的事，只要不被别人甩在后面就行。

父亲教给我的“力争第一的学习方法”是实实在在的“快乐学习法”。通过这种学习方法，你可以自己挖空心思去创新，愉悦地发觉未知事物的本质，体验面对未知事物的乐趣。我从高中时期就认为学习不是痛苦的，而是快乐的，就是因为我从父亲教给我的学习方法中找到了窍门。

我希望自己总结出来的学习方法，能对所有看这本书的人有所帮助，但我并不希望大家都照搬我的学习方法。虽然我想让正在读这本书的你，来参考我的学习方法，但更期待你能创造出属于你自己的学习方法。

你可能会说：“啊，这太难了吧？”没关系，因为最能让你的才能得以施展的是你自己，比任何人都希望你能成长的也是你自己。

思考能力比记忆能力更重要

专注于过程，就能掌握让智慧发芽的“思考能力”。

知识和智慧的不同

据说，爱因斯坦一直记不住自己家的电话号码。他的朋友拿这件事调侃他，爱因斯坦把电话簿扔给对方，说：“我的大脑可没空去记那些翻翻电话簿就能知道的东西！”

他说：“所谓智慧，就是把在学校学过的东西都忘掉后，剩下的东西。”（这也是我的座右铭。）

“在学校里学到的东西”是知识，而“剩下的东西”就是智慧。恐怕爱因斯坦没兴趣去积累知识，他脑子里想的应该是怎么才能获得更多智慧吧。

知识和智慧，虽然看起来很接近，但意义却大不相同。知识，指的是了解并掌握已知的事物，比如菜谱上写的东西也算是一种知识。而智慧则是有条理地分析事物，做出计划，并能正确处理的能力。也就是说，能把得到的食材做成一道菜，即可称之为智慧。即使拼命去记最终也会忘掉的是知识，只要习得一次就再也忘不掉的是智慧。

只记住菜谱的人，如果有一段时间没做菜，什么食材该放多少，应该先放哪个再放哪个，就会忘掉。

“忘不掉”，就是把知识转换为智慧的证明。名厨能记得菜谱，是因为他能把整个菜谱当成一个有顺序的故事，不管是调味料还是制作顺序，他都能理解其中的意义（把知识转换为智慧的方法会在PART 3详述）。

日本著名中餐厨师周富德先生，在被问到“你到底能做多少道菜”时，他的回答给我留下了非常深刻的印象：“我能做1000多道菜，但记不住1000道菜谱。只能记得每道菜的味道和外观。味道是参考中国菜的规矩来的。”这才是做菜的智慧。

授人以地图不如授人以指南针

如今可以说是网络社会，想要知道什么，只要搜索就行了。手机和电脑都能使用搜索引擎，这些新技术大大降低了学习的难度。在这个时代，如果一部电影里有自己喜欢的演员，上网一搜索，几分钟就能知道他过去出演过哪些作品，甚至还能知道他的婚史、喜欢吃的食物等等。

对于长期生活在随时都能上网的环境中的人来说，记住这些知识就没什么意义了。而且世界每天都在快速变化。世界形势也好，商界风云也好，有很多在昨天还是常识的东西，到今天却完全不是那么回事了。对此，麻省理工学院媒体实验室室长伊藤穰一说：“如果世界一直这样变化，‘地图’就要派不上用场了，需要的反而是‘指南针’。要保持诚实和谦虚的态度，去质疑权威。”

过去，只要你手里拿着很多旧“地图”，也就是拥有丰富的知识，就会受人尊敬。那样的时代已经一去不复返了。现在需要的是拿着指南针向着别人没有走过的路前进的人，也就是有智慧的人。现在这个时代，追求智慧比获取知识更重要。

那么，怎样才能成为有智慧的人呢？

抓住窍门“剩下的东西≈智慧”

作为一名数学老师，我认为重要的是让学生们得到“剩下的东西”。为了让学生们掌握其中的窍门，我倾注了很多心血，让学生们亲手去证明教科书中的定理和公式。为什么要这样做呢？因为著名的哲学家、教育家卢梭曾经说过：“比起教给学生一些事实，更重要的是必须教他们怎么发现事实。”

据说，中学到高中的数学课本中提到的定理和公式，是在约有4000年的历史中选出来的最优秀、最通用的定理和公式，这些可以说是人类智慧的结晶。但是，只能用定理和公式去解题的学生，即使做了再多的题，也无法得到“剩下的东西”。勾股定理、二次方程式、求解公式，只能算是知识，而“智慧”的本质是推导各种定理和公式的过程。从已经发现的伟大真相出发，向前追溯探索过程，我们才能发现饱含先贤们心血的智慧宝藏。

了解了那些专注于过程的聪明人做出的假设和思考过程之后，自己也会像他们那样去设想，去思考，去努力，这些正是“剩下的东西”。只要掌握一次，就绝不会忘记。不仅仅是数学，其他方面也是如此。

培养智慧所需的能力

显然，获得知识需要记忆能力（背诵能力），我的记忆能力差到连

自己都觉得惊讶。没办法，只能破罐子破摔，地理考试甚至得过倒数第一。需要大量记忆的科目，考试成绩基本都是惨不忍睹。排名倒数第一次，老师发卷子的方法十分戏剧性，给我留下了深刻印象。

当时的地理老师，喜欢按分数发试卷。考试的时候我就知道成绩好不到哪去，发卷子的时候心一直吊在嗓子眼，只剩下五个人的时候还没叫到我的名字。看来我是倒数五名以内了。我一边想象着最后一个被叫到名字的耻辱情景，一边忐忑地祈祷这样的惨剧不要发生，就在这个时候，老师说：“把最后五张试卷打乱下顺序吧。”我想：老师是要大发慈悲吗？老师第三个喊到我的名字，我松了一口气。然而，老师接下来说出了一句我不敢相信自己耳朵的话：“唔，不过你是倒数第一。”老师，你说出这句话，打乱发卷顺序还有什么意义啊.....

在我真正想要努力学习的时候，我想的是要“努力脱颖而出”。考虑到自己的记忆力实在太差，我打算选择不仰仗记忆力的学习方法。也就是说，要把需要记忆的量压缩到最少。我最终想出来的学习方法是：从需要背诵的内容中，找出只要思考就能明白的部分。我一直认为，如果没有这个把需要背诵的量压缩到最少的学习方法，我是不可能考上东大的。

我用这种方法，记住了像电话簿一样枯燥烦冗的教科书，顺利通过了调酒师资格考试。多数被认为只能死记硬背的内容，实际上都可以转化成“只要思考就能理解”的内容。“只要思考就能理解”的内容本就不需要去记，只要彻底理解了其中的原理，就能在需要的时候随时推导出所需的知识结论。前面提到过“剩下的东西”才是智慧，其实“剩下的东西”说的就是“只要思考就能理解”的东西。

时代需要的是智慧，又因为大多资格考试等所需要的知识也可以转换成智慧，所以我们通过学习磨炼的能力，毫无疑问不是记忆能力，而是思考能力。PART 3中讲述了加强“思考能力”的具体方法，敬请期待！

最接近本质、花费时间最少的思考方法

多问几个“为什么”，就能更接近问题本质。

上节提到过，比起结果，我们更应该专注于过程，我想大家应该都明白这句话的含义了吧。说起来虽然容易，实践起来其实没那么简单。很多人很容易相信他人，接受他人的观点，不加批判。

那么，怎么才能拥有一双专注于过程的眼睛，把智慧收入囊中呢？

成绩飞跃提升前的必经之路

我一开始就说过，来我这里补习的大多是“差生”。在他们超越其他学生、攀升到班级前几名之前，有一个必经阶段，那就是“提问”。

不管是给谁上课，在上课之前，我一定会问一句：“有什么问题吗？”

令人意外又讽刺的是，什么也不会的学生通常都回答“没问题”。这并不是说他们已经全部理解了上次的讲课内容，也不是说补习之后他们的能力飞速提高，这样的回答几乎等同于“我什么也没去思考”。

以前问不出什么问题的学生，在掌握了正确的学习方式之后，慢慢地也能提问题了。这就说明他们已经拥有了一双专注于过程的眼睛：

“怎么才能这样思考？”

“为什么我自己就解不出这个问题呢？”

“学习这个有意义吗？”

不管用多长时间，只要到了这个阶段，学生的成绩就会显著提升。

让你拥有专注于过程的双眼

如前所述，我为了尽可能多的压缩背诵量，找出其中只要思考就能理解的内容，具体的方法就是，对所有的东西都要问个“为什么”。比如下面问题：

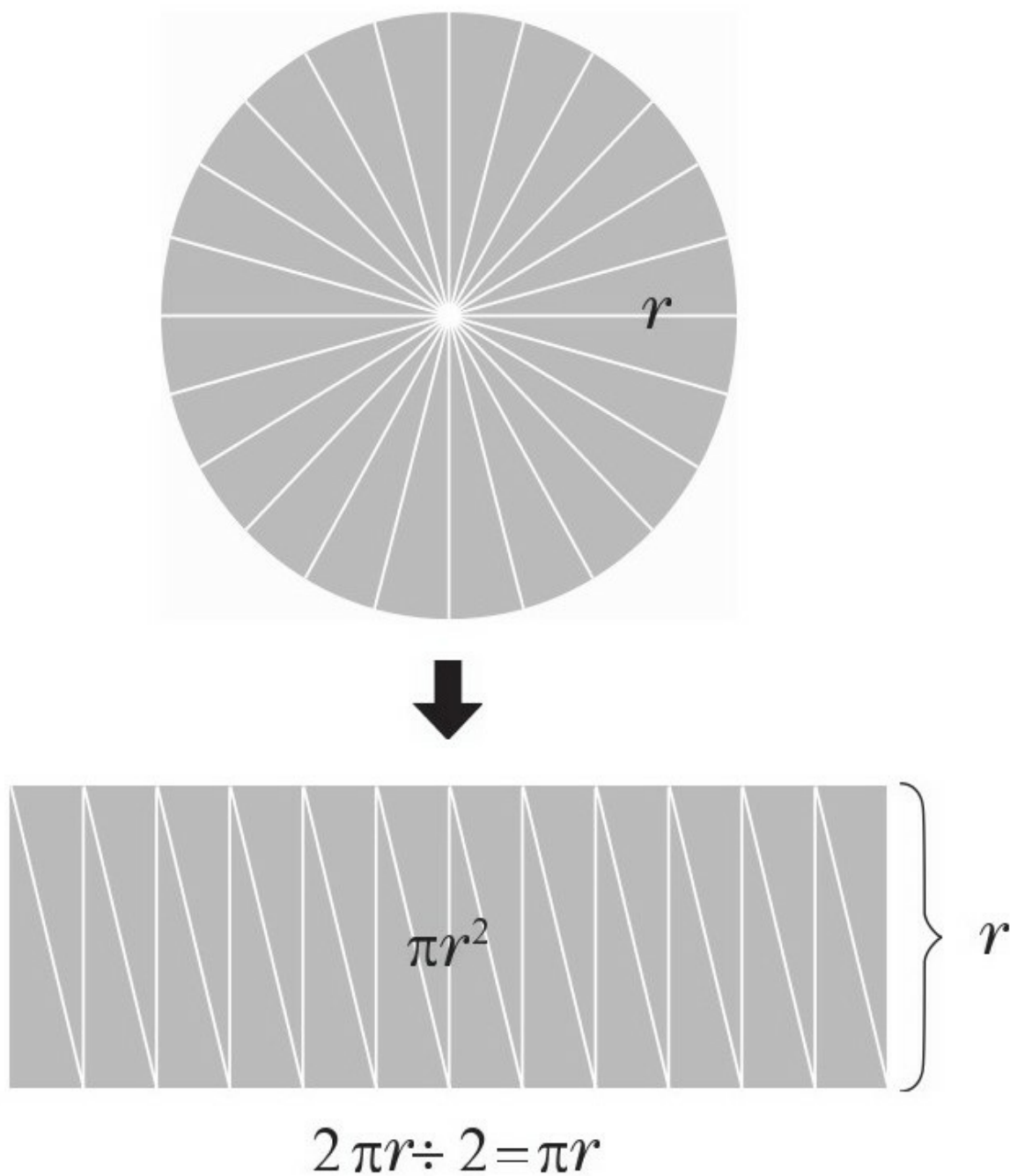
(1) 为什么“so that.....”的意思是“如此.....以至于.....”呢？

(2) 为什么圆的面积公式是“半径×半径×圆周率”呢？

(3) 为什么工业革命是英国人发起的？

(4) 为什么浓硝酸和铜化学反应产生的是二氧化氮，而稀硝酸和铜化学反应产生的是一氧化氮呢？

不管是谁，小时候都会对一切事物抱有好奇之心，总是问父母“为什么”。这个时期也就是所谓的“问题时期”。我想大多父母对处于“问题时期”的孩子，一开始都会耐心回答“那是因为.....”，但是被问的次数多了之后，就会不耐烦地斥责孩子“够了！”。但我的父亲不管我问多少次“为什么”，都会耐心给我讲解。我还清楚地记得，有时父亲回答说“爸爸也不太清楚啊”，我当时觉得很新鲜：“原来也有爸爸不知道的东西啊。那我有疑问也没什么不好意思的。”



话说回来，之前的“为什么”的答案如下。

（1）英语“so”的意思是“如此”，而“that”表示“如何”，“so that.....”起到“表示程度的连接词”的作用。

(2) 如果把圆分成无限小的扇形, 就会近似于长方形 (这是从积分的角度考虑的) ——半径 $\times$ 半径 $\times$ 圆周率。

(3) 因为英国在殖民地争夺战中胜利之后, 扩大了市场, 进而积累了巨额财富。而在此前不久发生的农业革命, 导致第二次圈地运动, 从而使大量农民失去土地, 沦为劳动力。

(4) 这两个化学反应都是“氧化还原反应”。硝酸的氮(N)反应后从铜置换到了一定数量的电子。浓硝酸想得到电子的氮原子数量太多, 而铜离子不够, 所以分到每个氮原子上的电子数就少, 氮原子被还原后价态就高点, 为+4价; 同样, 稀硝酸被还原后价态低点, 为+2价。所以浓硝酸的氧化还原反应可以产生二氧化氮, 而稀硝酸为一氧化氮。

当我忽然发现可以不用死记硬背就能探索到更广阔的世界时, 非常兴奋。理解了上面的内容(过程), (1)~(4)就变成了我的智慧, 而不仅仅是知识了。去追问“为什么”, 就会不自觉地去专注于过程, 最终就能得到智慧。

也可以说, “为什么?”是让你拥有专注于过程的双眼的咒语。

宇宙大爆炸理论也要怀疑

“问题时期”过去之后, 我体会到了思考问题的重要性。我记得曾经发生过这么一件事。

我上小学的时候, 父亲经常买科学性杂志Newton。虽然我完全看不懂里面的内容, 但是因为是父亲买给我的, 所以拿到杂志的时候很高兴。再加上因为能接触到科学“前沿”, 产生了点儿小小的自豪感, 所以我每次都会抱着极大的热情去读(浏览)每期杂志。

在阅读杂志的过程中, 我了解到宇宙大爆炸论: “宇宙始于大爆炸, 之后以令人难以想象的不到一秒钟的时间迅速变大。现在的宇宙仍然在以光速膨胀着。”那时自我感觉已经可以跟父亲进行科学性的高端对话了, 于是有一天在洗澡的时候, 我现学现卖地对父亲说: “宇宙是以大爆炸的形式开始的吧?”

我满心期待父亲能夸我“这你都知道啊”“确实如此”, 令我感到意外的是, 他回答说: “嗯.....你相信宇宙是在以光速膨胀吗? 爸爸怎么也

无法相信啊。再说，宇宙的起因和开端什么的，也无法作出论证啊。”

父亲的回答，完全出乎我的意料。宇宙大爆炸说可是在最前沿理论杂志Newton上刊载的。但是仔细一想，也没什么值得大惊小怪的，因为对于父亲那样被称为“智者”的人来说，这本来就是常识而已。

虽然距离那次对话，已经过去了30多年，但是时至今日，对于大爆炸说，科学界还在争论不休。换言之，宇宙大爆炸不是一个已经被证实的正确理论，至少目前还无法证明。2014年3月，世界首次观测到了能够证实大爆炸说的“引力波”一事，迅速成为热门话题。在发现引力波的两个多月后，有人质疑道：“能排除银河系尘埃发散出来的微波的影响吗？”甚至有人表示：“本次观测结果并不能证实引力波的存在。”

无论如何，不去一味地赞同权威言论——杂志上记载的理论。自然地想要去捕捉事实，就一定会产生“是真的吗？”这样的疑问，也就会知道，大爆炸说不一定是正确的理论。只相信书上写的，或者伟人（名人）说过的话，就等于失去了主动思考的机会。那样，既不能增加知识，更无法得到智慧（如果这个知识本身就是错误的，更是如此）。

为接近本质，不断问“为什么”

关于常识，爱因斯坦曾经说过这样一句话：“常识就是人到18岁为止所累积的各种偏见。”这才是科学家说的话。

记得刚进大学不久，就有前辈对我说：“像改写小学课本那样做研究，是最好的。如果仅仅是稍微修改了一下专业书籍的注释，而这些专业书籍只有研究生才能看懂，那样做研究，你不觉得很无趣吗？”

小学课本上的内容，可以说都是最基本的常识，作为研究学者，首先必须要对这些内容提出质疑。看到这句话，可能有人会抱怨说：“我又不搞研究，用得着这样吗？”对大多数人来说，确实如此。

但我们学习的目的，不只是一定要学到知识，更重要的是要获得智慧（相当于把知识转化为智慧），洞察本质。这一点一定要始终铭记于心。在问“为什么”的同时去思考，这种学习态度才是最接近本质、花费时间最短的思考方法。

总是心存疑问，总想去问“为什么”，长此以往，还会产生另外的收

获。那就是，会去主动学习。

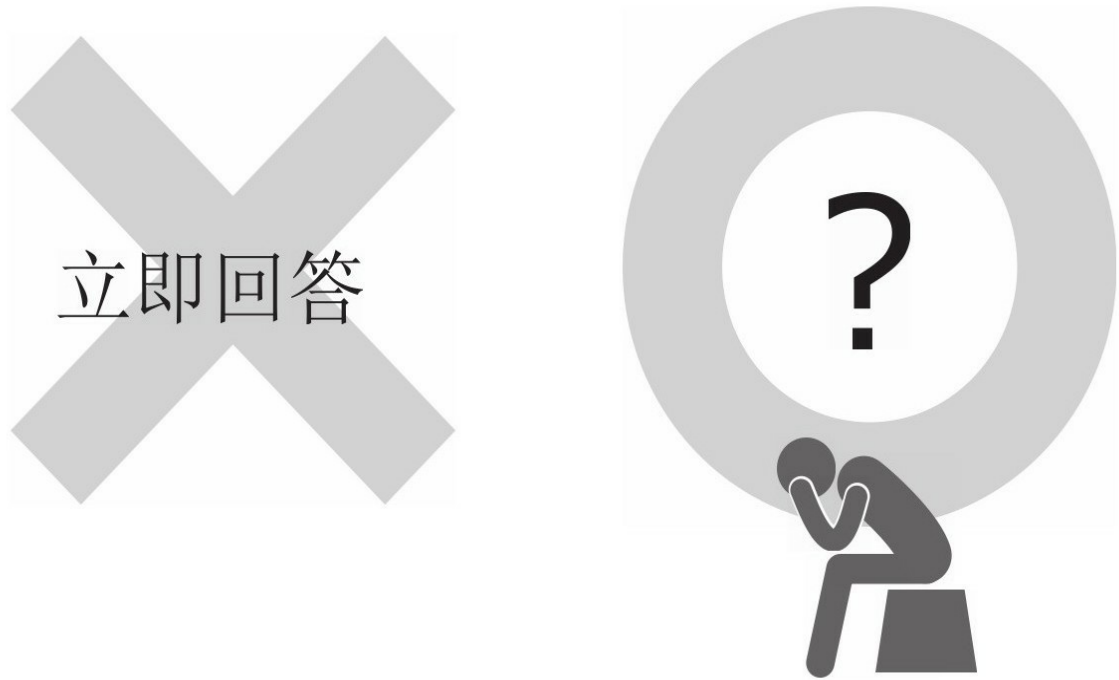
不管是谁，只要想过“为什么”，就会想知道答案，没错吧？

为了得到答案，你会去上网搜索、查阅资料、向别人寻求帮助。如果是被催促着去学习，就是被动学习，心不甘情不愿，记不住、学不会也就不足为怪了；如果是自己主动去查询想要了解的知识，是不会感到痛苦的。调查的过程——即获取智慧的过程——也会变得更加有趣，也更容易记住（关于“主动学习”，详细内容参见PART 4）。

没事就想想“为什么”，能带来无限好处。有些人看到我在很多方面都小有成就，可能会认为，我学习是为了掌握更多知识，少问“为什么”。其实这种想法是不对的。如果学习过程中很少问“为什么”，根本算不上真正的学习，只能算是往自己的大脑里灌输知识。今后，请大家先问“为什么”，再去学习吧。那样的话，你不仅能触碰到事物的本质，学习过程也会变得更加快乐。

PART 2 提升“智力”的学习法

建议“深思熟虑”



解决不懂的问题

“智力”才能提升。

有一次，曾任巨人队主投手的桑田真澄，去别的地方参加比赛，比赛结束回到酒店之后，有人问他：“在今天的比赛中，你是第一个上场的。在第三回合后半场，两次出局一次一垒的情况下，你第四次投的是什么球？”他回答说：“曲线球。”当时投手教练堀内恒夫说：“这种问题，你什么时候问他，他都能回答出来。”

桑田退役之后，去早稻田大学读研究生，并取得了体育科学的硕士学位，现就任于东京大学研究生院综合文化教育所，一直在做研究工

作。从才智、学识的角度来看，他是棒球界当之无愧的魁首。

首投投手在一场比赛中，投球数超过100次，记忆力再好，也很难把每次投球都记住。那桑田为什么能有这样的绝技呢？

我擅自推测了一下，大概对桑田来说，比赛中的每次投球，都是一个故事吧。他并不是稀里糊涂地按照接球手的暗号去投球，每次投球都会根据当时的情况去分析，回想以往比赛的思考过程。也许是因为这个原因，他才能记得所有的投球吧。把记忆对象投射到“故事”当中以便记忆的方法，会在PART4的记忆方法小节中详述。

父亲十多年来一直记得“不懂的问题”

父亲当年参加东大入学考试时，英语考试中好像有一个他不懂的单词。他曾经跟我说过：“考试的时候，不知道brand-new是什么意思。真是遗憾啊。”虽然已经过去了好几十年，但父亲还记得那时候不会的单词。我听了这个故事很惊讶，因此留下了深刻印象。对于父亲来说，居然有他不认识的单词，他肯定为此暗自懊恼过很长时间。这也从一个侧面说明，父亲对待学问是很认真的。“能解题就行了。”“会几个就行了。”说出这种话的人，即使遇到不明白的问题，也不会在大脑中留下多么深刻的印象。

或许，桑田每一次投球时的心情和父亲面对每一道问题时的心情是一样的，在他们眼里，每一球、每一题都有重大意义，每一次都像赌上了人生那样去面对。

你还记得之前的测试和习题集中做不出来的题目吗？有因为解不出问题而长时间懊恼过吗？

与问题认真对峙

在介绍学习方法的书中，经常会看到这样的话：“记住解题方法，现在就去试着解答不会的问题吧。”在我看来，这种学习方法简直荒谬绝伦。不知道前因后果，把整个解题过程死记硬背下来，一旦遇到课本以外的问题，这种方法根本行不通。大家一定不要忘了，不努力就到手的东西，很容易失去。

在我的补习学校，好多学生刚一看到新题型，就会大喊：“老师，

这题型我没见过呀。”不是“不懂”，而是“没见过”。如果因为没见过就放弃解题，就说明他平时的学习只是在积累知识，这样的学生从来不会与问题认真对峙。我一直觉得，他们看起来是在解题，其实只是机械性地吐出之前吸收的知识，只是在完成作业而已。因此，我问学生：“那你觉得，要想解出这道题，应该怎么做？”我之所以提出这样的问题，是希望他们能注意到，不要总是想着从别人那里获得“解题方法”，应该自己去寻找。

最开始，听到我的这种答复，所有学生都是沉默以对，有的学生脸上甚至会浮现“别装模作样了，赶紧教我解题方法”这样的神情。但是，学生如果能锲而不舍地寻找解题方法，那么，无论遇到什么情况，都能自己找到解题的突破口。所有的尝试和假设都是最宝贵的经验。

有些孩子并不是天生不具备游泳的能力，而是因为怕水所以不会游泳。只要不心怀畏惧，下到水中慢慢就会游了。学游泳的过程，跟发现解题方法的过程很相似。从一开始就认为自己能找到解题方法，就不会为自己找借口，不会一张嘴就说“没见过”“不会”。

与问题认真对峙，你将收获智慧

用别人教给自己的解题方法解开了题，并不是一件多么值得高兴的事。为了解题而学习，对解题过程不会留下太过深刻的印象，获得的知识自然不会太多，大脑也记不住。

而自己想办法解题的人，因为解不出题肯定会懊恼不已，但在解开难题的那一刻会非常开心，也会觉得学习过程中充满刺激。给自己留下深刻印象的同时，大脑也会把这些知识牢牢记住。解题过程想忘也忘不掉，也就是转化成了智慧。对于解不出的题目，甚至会终生难忘。如果与问题认真对峙，即使没有解开难题，你也能在思考的过程中收获智慧。

提升“智力”的必要条件

再问自己一个问题，然后试着找出答案：你是为了什么而“学习”？是为了通过重要的资格考试或者升学考试吗？其实，不惜花费宝贵的时间和金钱去学习，归根结底还是想变聪明。我想，没有人会觉得往大脑里硬灌知识，自己就高人一等，大家肯定都想要成为头脑聪明充满智慧的人。

怎样变聪明呢？

如果联想到锻炼身体，答案就简单了。做健身训练，给肌肉和筋骨重压，身体就能得到锻炼。大脑也是如此。只有给大脑施加压力，大脑才能得到锻炼。“睡一觉就能变聪明”“提高学习能力的快乐学习法”，不管这些说法是对还是错，我都希望大家不要这样想（不仅是因为真实性值得怀疑，主要因为我不希望大家轻易被这些广告蒙骗）。

我感觉，很多人可能误会了给大脑施压的意思，并不知道该怎么做，也不知道该怎么去解决问题。

前面提到过，多问“为什么”尤为重要。一个人在思考“为什么”的时候，就是在做提高脑力、提升“智力”的训练。

要总觉得“不懂……”，才能变得更加聪明。

如果遇到不懂的问题，马上去看答案，就相当于你本来打算爬个斜坡锻炼身体，却坐上了车。并不是说你在斜坡上就能达到锻炼的目的，而是要你咬紧牙关靠自己爬上去才行。不费力气就爬上高坡，根本起不到锻炼的作用，身体机能甚至会退化到连平路都走不了。

与“白色恶魔”的战争

我上高中时，父亲推荐我去听了Z会关于通信教育的讲座。很多人应该都知道，Z会通信教育系统，什么还没学先发一份试卷，而且没有答案。两星期后，在截止日期前提交答案，如果能获得不错的成绩，答题者会收到一本答题册，答题册上会把学生的答案作为“模范解答”收录其中。

去听课的学生为了自己的名字能被印在答题册上而拼命努力，无奈上面的问题难到让人觉得恐怖。Z会的问题是出了名的难，盯着题目看半天，什么也写不出来，久而久之，学生开始称之为“白色恶魔”。

虽然我每次都觉得Z会的问题很莫名其妙，但是通过与父亲的交谈，理解了要直面不懂的问题这件事的重要性，所以每次题目一到手，在接下来的两星期，我都会十分投入地与“白色恶魔”做斗争。在此期间，各种思绪不断喷涌：“啊——不是这个！”“唔——也不是那个。”

不止是在书桌前，洗澡的时候，躺在床上时候，甚至来回学校的路上，我也一直在思考。大多数情况都是挠破头皮也想不出答案，到截止日期仍是一无所获。只有一次，侥幸解开题目，被收录到模范解答中，真的是非常开心啊.....

当时，因为花了很多时间去思考问题，最后却还是没弄明白，心里也会觉得是在浪费时间。现在回想起来，因解不出题而去拼命思考的那段时间，大脑感受到了特别大的压力。因为总觉得“不懂”，所以大脑才得到了充分的锻炼。

再次重申一遍。为了提升“智力”，就要给大脑施压。所以，就让“不懂”的时间来得更长一些吧。

即时抢答，不如深思熟虑

“雨滴能击穿石头，并不是下落的速度快，而是因为掉落在石头上的次数多。”

这是古罗马哲学诗人卢克莱修说过的话。

如今是信息社会，似乎不管做什么事，只要快就会受到表扬。但我认为，受这种观念的影响，从小就被要求即时应答成长起来的孩子们，慢慢变得不会思考了。

当然，在现实社会中，很多时候确实需要快速做出判断。但是，我敢在介绍“学习方法”的这本书中断言：当今时代，很多陈旧的思考方法已经行不通了，愿意花时间且有勇气去深思熟虑才更加重要。

设定目标的方法

为了实现大目标（梦想），

要准备若干个小目标。

20世纪美国杰出的音乐指挥大师伦纳德·伯恩斯坦曾经说过：“自己有被称为音乐家的愿望，是成为音乐家的前提。”他也是著名的作曲家，创作了《西区故事》等经典作品。他还说过：“想要成为优秀的音乐家，首先必须要有这个想法。”

比如，要考进东大，最需要做什么？那当然是动真格地想“我要进东大”。这绝对没错。“无论如何都要进东大！”只有心中有这样强烈的愿望，才能披荆斩棘，一路向前。相反，如果只是想着“要是能进东大多好啊”，意念不够坚定，这样是很难考进东大的。

我一直认为，一个人拥有的最大才能，就是有一个真心想实现的高目标。事实证明，目标设定的过高，干劲儿和自信都会大打折扣（关于自信，会在下一节详细讲述）。虽然是朝着实现梦想的方向，也实实在在地努力了，但是制定的目标遥不可及，结果会跟没有目标的人一样，每日停步不前。这种人也欠缺“设定目标的能力”。

那么你呢？手里拿着“学习方法”这本书的你，一定有着更高的目标，想要成为更好的自己吧。通过读这本介绍学习方法的书，再加上你实实在在地努力，你想要的那个更高的目标就不能算是“过高”！我只是有一点点担心，你的目标是否设定得太低。你给自己的梦想，加了限制吗？

当然，可能有人会这么说：“就算有高目标有什么用，反正也实现不了……”没关系的。即使一开始觉得希望渺茫，只要朝着正确的方向坚持走下去，不断积累，就有相当大的概率去实现目标。在本节的后半部分，我会教你达成目标的技巧。

“跑完全程”的秘诀

我读初中的时候，加入过学校的棒球部，当接球手。因为从小就非常喜欢棒球，所以训练的时候都是冲在第一位，但是各方面的表现并不是很出色，特别是跑步。尽管如此，在和投球手一起列阵训练的时候，我还是经常被要求“尽全力跑”。实际上，与棒球队中的其他位置相比，投球手对体力和弹跳力的要求更高，他们必须尽全力跑。但（在我的理解中）接球手并不需要特别强的腿部和腰部力量。要求接球手和投球手一起尽全力跑，应该是为了提高投球手和接球手之间的默契吧。

我对于“尽全力跑”感到非常苦恼，但又不能在教练和队友面前偷懒。于是，我找到了一个让我心里轻松点的锻炼“尽全力跑”的办法。我就读的学校在东京的九段下，而“尽全力跑”的路线我选择在皇宫那边。围着皇宫跑一圈大约是5km，到学校大约是1~2km。全程就是6~7km。

开始跑的时候，想着7km的地方就是终点，跑起来就没那么痛苦了。然后，我把眼前的建筑物设定成了“目标”。起点是皇宫旁边的武道馆。到达武道馆后，下个目标是代官街的高速路口。再接着是最高法院、海上保安厅、二重桥、皇宫酒店、每日新闻社.....这样设定了几个小目标。两个小目标之间的距离在1km左右。因为“小目标”是自己设定的，所以不会跑着跑着就不想跑了。

人类真是神奇的物种，不管自己经历过什么，一旦达成目标，就会非常高兴，这份喜悦与达成下个目标的动力密切相关。我想，在多次完成小目标的过程中，不知不觉地就把最初认为看不到尽头（夸张说法）的目标，替换成坚持跑到学校了。

假期中学到的设定“小目标”的方法

请回想一下学生时期。在暑假前，都会兴致勃勃地想着“今年暑假做XX吧”，然后制定计划。比如，完成作业之后，再另做一本数学习题集；做撕裂腹肌的训练；学会弹吉他.....但是，你肯定也有过这样的经历，一次、两次、三次.....还没达到暑假开始时制定的目标，就不知不觉地到了9月份。（当然我也是！）

暑假大约是一个半月的时间，这个时间可不算短。在此期间，设定好远大目标，维持干劲儿，需要相当强的自控力。然而，随着时间流逝，你会自我安慰地想着：“还有的是时间呢。”有时候因为目标太高，反而不知道今天具体要做什么.....

这时就需要前面提到过的长跑例子中频繁出现的“小目标”。将“大目标”拆分成一个个“小目标”，这就是达成“大目标”的秘诀。

比如，如果你想在40天的时间内做完一本200页的习题集，那么就算一下，40天做完，每周做几页比较好。 $200 \div 40 = 5$ ，也就是每天5页，一周35页。好了，这个“小目标”就是“一周做35页”。

一本习题集200页，乍一听，你会觉得无从下手，而一周35页，还是可以做到的。而且有了阶段性的目标，自己也就清楚“今天应该做点儿什么”了。完成小目标的话，每周都会有成就感，也会涌出继续前进的力量。

“那为什么不把‘一天5页’作为‘小目标’呢？”

可能会有人觉得计划越细致越好，但我不太推荐零碎的“小目标”。因为如果每天定量完成目标，就可能失去“闲暇时间”。可能某天做的5页中，遇到了很难的问题，做完3页一天就过去了。那时你可能会觉得，“唉，没完成目标啊……”从而产生挫败感，甚至会自责。如果是“一周做35页”这样的目标，你可以这么想：“今天题目太难了，那也没办法，明天和后天每天做6页吧。”做出相应的调整，并继续努力。

有机会持续写这本书，对我来说也算是一种幸运。除了周日，我每天10:30~22:30都要教课（虽然最近稍微轻松点了），还要参加指挥家的活动。最近，演讲和采访也多了。知道我日程表的人都会很惊讶地说：“你居然还有时间写书？”“你哪有工夫写这么多的字呀？”我是从交稿截止日期开始倒推，制定每周的“小目标”，再稍微努力一点，坚持做到“今天应该做的”，其实不觉得多辛苦，而且目前看来，交稿时间不会比我预想的晚。

如果没有大目标，人会在前行的道路上迷失。大目标就像是抬头随时能看见的那颗北极星。请慎重对待自己设定的大目标，同时制定好小目标，带着想要达成目标的干劲儿，一步步前进吧。

笛卡尔说：“把困难分割开来吧。”我也建议大家，为了最终能达成大目标，请灵活设定“小目标”。

主动修改并完善“小目标”

做事认真的人有很多，这其中有一种人，因为太想要达成设定的目标，结果不断遭遇挫败，感到越来越痛苦，最终惨淡收场。自己设定目标，并为之努力奋斗，这一点固然重要，但是因为太过执着，反而无法达成目标，这就本末倒置了。“小目标”的特点是，能在短时间内看到结果，不管是好是坏，都能及时做出调整。

比如，“一周做35页有点儿难。先选出基本题来做，再做应用题吧。”或者，“时间还挺充裕，挑战下一周40页吧。”可以根据具体情况随时修改小目标。这样，不仅能减少压力，还能更高效地实现小目标。

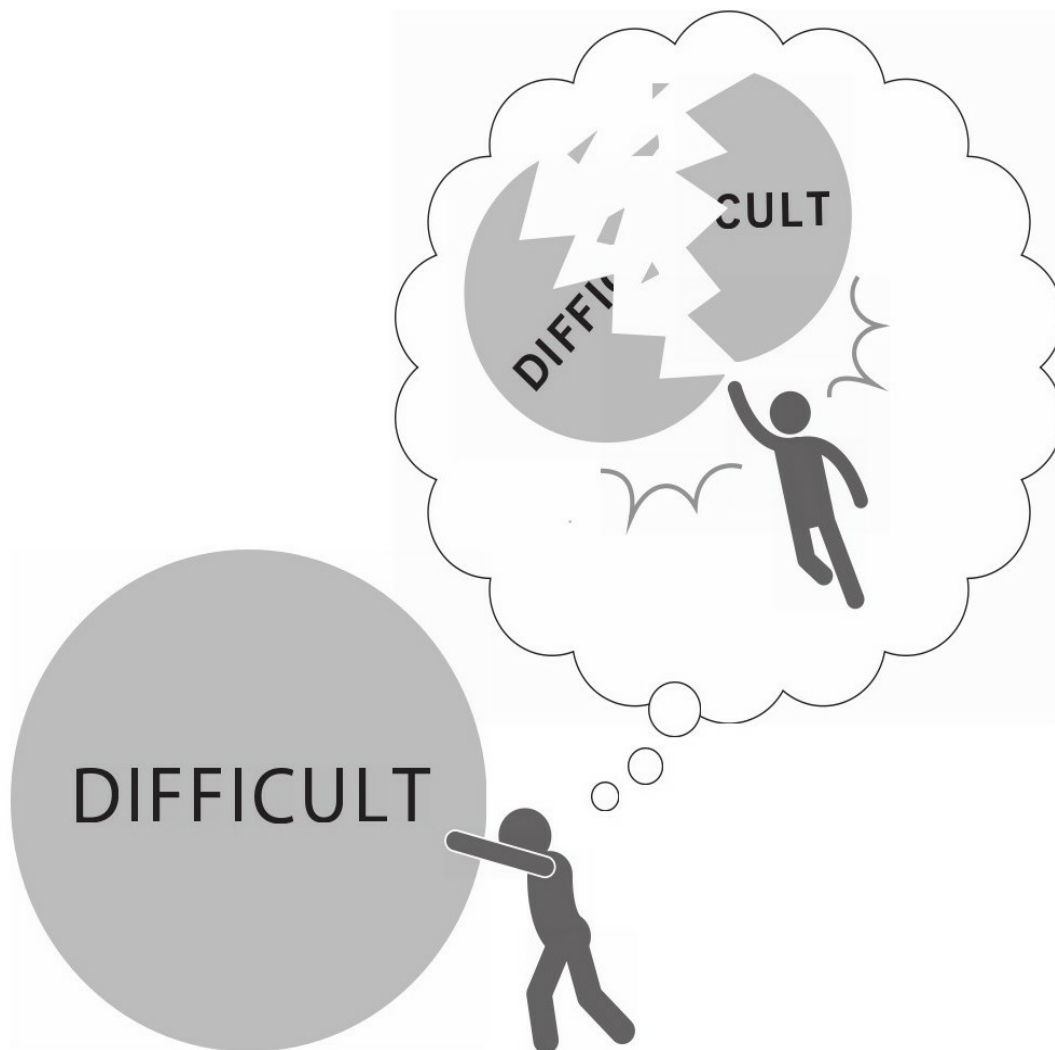
另外，要尽量制定有努力价值的定额小目标，即根据学习内容而非学习时间制定额定量。

如果根据时间制定出“一天做2小时习题集”的目标，虽然目的是想

集中精力，但是难免会走神，于是目标就成了“反正只要在书桌前坐上2小时就行”，这样更不能聚精会神地努力学习了。另一方面，像“一天做5页习题集”这样，根据学习内容来设定目标，越努力就越能在短时间内做完，结果不仅集中力会变强，学习效果也会有所提高。

虽然我觉得一旦制定了“大目标”，就要执着坚守，但我认为更重要的是，常去思考“能不能更好地实现目标”，以此为目的主动地去修改目标。

自信起来的方法



自己解决问题获得的“成功体验”，

会让你生出“只要去做，就能做到”的自信。

上一节中提到过，“如果目标设定得过高，干劲儿和自信都会大打折扣”，这类人即使受到指责：“做得还远远不够啊！”他们也只会问：“啊，真的吗？”大家想想是不是这样？很多人都会苦恼，怎么才能

有自信呢？

自我效能感

加拿大心理学家阿尔伯特·班杜拉，把“人们对自身能否完成某项事务的自信程度”，称为自我效能感，也就是说，能否设定高目标的关键就在于自我效能感的高低。影响班杜拉所提倡的自我效能感的四大因素如下：

- （1）成功经验（多次积累的小的成功体验）。
- （2）替代经验（通过观察他人的成功经验，寻找适用于自己的方法）。
- （3）言语劝说（从他人口中听到“你能做到”）。
- （4）情绪唤醒（情绪高涨）。

其中，（1）和（4）是内在因素，（2）和（3）是外在因素。我通过观察父亲，于不知不觉中获得了（2）中的“替代经验”；因为母亲无条件地认可我，所以（3）“言语劝说”这一点，多亏了母亲；而（4）则是在喝酒聚会的时候，或者是在心情舒畅的环境下，干劲儿大增，主动思考的。

自我效能感，也就是“只要去做就能做到”的感觉。班杜拉一直强调，为了唤起这样的自信，（2）～（4）当然很重要，但最重要的是（1），“积累成功经验”。之前的我对自我效能感一无所知，选择做数学老师也是为了积累成功经验，产生自信，甚至为了能够过上幸福生活。

有这么一件事。

有一名高二（当时他在读高二）的学生，有一天，他就读学校的老师对他说：“这样下去你考不上高三啊。”他的短板是数学。他想着这样不行，于是就抽出时间去别的补习学校补习，拼命学习。但是，数学成绩仍然毫无进展。

后来他来到我的补习学校。刚来我这里补习的时候，他的数学成绩

确实很差。但是，他很厉害的地方就在于，绝对不会自暴自弃。他带着“说什么我也不会放弃的”这种强烈的意志，坚持不懈地听我的解说。最后，在期末考试中，他的成绩超过了班级平均分，顺利地升入高三。

我一直很挂念他，当他的母亲发来邮件告诉我说他已经升入高三的时候，我从心底松了一口气。下面是摘录的邮件内容：

“距离期末考试本来没多少时间了，通过仅有的几次课程，就能有这样的结果，连我儿子都说：‘多亏了永野老师。他是我遇到过的最好的老师。能去他那里补习真是太好了。’没认识您我儿子可能都不会顺利升入高三。真的非常感谢。”

升入高三之后，这个学生的状态彻底变了。作为一名高考生的他，正为了自己的梦想而努力。

自己解决问题，积累成功经验

如果学习数学这门科目，用了错误的学习方法，基本不会取得什么结果，比其他科目更容易产生挫败感。也就是说，只有数学更容易积累成功经验。

读到这里，你应该能够理解这段话：被灌输了“学习数学，就是要记住各种定理和公式、解题方法”这种观念的人，是不能解决新题型的。如果“失败经验”太多，别说自信了，甚至会让人感到不安，产生“还是有我不懂的题怎么办……”的想法。

如果深刻理解了定理和公式的证明过程，专注于解题方法的产生过程，从基础开始学习，慢慢地，即使遇到新题型，也能解答出来。每天做练习题和测试，久而久之，自己就能解开过去没遇到过的问题。看到新题型，心里自然会产生“肯定能解开”的想法，这就是积累“成功经验”。

被人催促着完成目标的人，通常没什么自信。只有解开了自己都认为“好难啊”的问题，得到的成功经验才是自信的源泉。这份自信能让人有勇气面对下一个问题。

自信过一次，就积累了成功经验，慢慢地，自信心会越来越强。没有自信的人，则会失去继续直面下一个问题的勇气，也就没有机会去积

累成功经验。这样的人，每天都会活在不安中，而且这种不安会日益加重。

学习关系到人生的幸福

几乎所有人都以半途而废为耻，都打心底尊敬那些专注于一件事情，并成为业界权威的专家们。每次我想要去做一件事情的时候，我都去尝试，去挑战，从未感到后悔。正是这个原因，不管什么时候，我都没有想过“太难的话不如放弃”。

想考进东大，想进宇宙研究所（现JAXA），想成为指挥家.....我几乎从来没有不安过。因为我从父亲教给我的学习方法中，积累了成功经验，培养出了自信。虽然我今年已经40多岁了，但今后如果还想做一些完全不同于现在的事情，我也肯定会去挑战的。

我也衷心地希望我的学生们，能够通过学习数学，积累真正的成功经验，并以此为基础，自信地面对生活，让人生更幸福。

前面提到过，“数学这门科目，更容易积累成功经验”。即使不是数学，只要是“学习”就能把所有的成功经验和自信联系起来。但是，靠老套的学习方法和死记硬背是不行的。学习的时候要有自信，要像一直以来反复提到过的那样：重点是努力锻炼能专注过程的“智力”，真正去学习。

要用快乐的方法，而不是轻松的方法



如果选择了快乐的方法，自然会提升学习效果。

在高二升高三的时候，我琢磨着，高三了就要学选修课，那我选修哪门课呢？因为我是理科生，想要报考公立大学的话，需要选择一门选修课，去大学入学考试中心接受考试。我的选择有世界史、日本史、地理、公民这四门课。前面也说过，我很担心自己的记忆力，因为科目较多，所以想选个稍微轻松点的（教科书薄一点的），于是我就想选公民课。然后又想，不如跟父亲商量下。父亲听了之后，说：“选你最感兴

趣的怎么样？你喜欢公民课吗？对于理科生来说，选修课就是要趁这个机会换换脑子，还是轻松点比较好。”

我暗想：“有道理。”然后我舍弃了公民课，重新思考，最后选择了世界史（课本最厚）。

我当时想去大学学习宇宙理论，以便将来进入美国国家航空航天局（NASA），因为青春期的少年们都会有这样的疑问：“我们是谁？”“我们从哪来？”“我们要去哪儿？”我想找出属于自己的答案。虽然，根据宇宙论能解开时间的始终之谜，但生活在现代的我们，为什么要生活在这样的社会？或者从今往后，我们的生活会变成什么样？从这个角度来看，作为一个生活在地球上的人，探索生命的起源和以后的关键，可能只有在历史中才能找到。

所以，在学习世界史的时候，我一点儿也不觉得痛苦。虽然记忆力还是一如既往的差，在大学入学考试中心得的分数也不是很高，但并没有拖累其他科目的分数。最难得的是，因为选择了感兴趣的世界史，结果正如父亲所说的那样，学习世界史变成了我的放松时间。如果我选择了（并没多少兴趣的）公民课，不仅会让我在其他科目上的学习时间更紧张，甚至可能会因为不得不学习这门课程而让我感到十分痛苦。

轻松的方法可能毫无收获

人们常说“水往低处流，人往易处走”。确实，在不知不觉中，我们会更倾向于选择轻松、简单的方法。长长的楼梯旁边，如果有自动扶梯，大家一般都会选择自动扶梯。有些人选择走楼梯，并不单单是因为嫌电梯太过拥挤，可能还有别的想法。大多走楼梯的人是为了锻炼身体，把爬楼梯当作锻炼，或者借此减肥。

谁都知道乘坐自动扶梯更轻松，但选择爬楼梯也未必不是一件乐事。没多少时间去锻炼身体的人员，可以借此锻炼。而选择自动扶梯这种轻松的办法，却毫无收获。

除此之外，轻松的方法通常不会产生太多价值。

请想象一下这种情况：在接下来的一个月里，你必须每天学习2小时的数学。允许你从以下的A和B两个方案中选择一个。A方案是“中学考试习题演练方案”，B方案是“低年级数学反复计算方案”，你要选择哪

一个呢？

选择A方案的人，很多是找私立学校的习题，除此之外，家长也会给孩子准备一些相对有难度的习题。B方案中收录的习题，难度最多是“3+5”这种加法到“ 12×4 ”这样的乘法。

明显B方案更轻松，但是选择B方案的人应该不是很多。如果用一个月不停地做如此简单的题目，那还不如不做。太简单就会毫无收获。

如果选择A方案，解决了问题的时候会很有成就感，即使问题没解决，看了答案之后，也会恍然大悟，从而愉快地度过整个月（当然每个人的数学水平不同，也不能一概而论）。如果是这种心情，某天想要学习3个小时也不是没有可能。选择了A方案的人，过了这个月之后，会变得更喜欢考虑各种解题方法，计算能力（数学能力）也会有所提高。

当然也会出现特例。但是，在学习过程中，“选择快乐的方法”是非常重要的。我在前面提到过，要锻炼“智力”，就要给大脑压力。上一节中也说过，虽然心里想着“这个有点难”，却能主动思考，自行解题，由此得到的成功经验，能增强自信。总是选择轻松的学习方法，是不能达成目标的。

我的小学母校门口，有这样一句话：“不怕艰难困苦，勇于磨炼自己，追求进步的少年，才能踏进这扇门。”刚开始只是觉得这句话挺夸张，并不明白其中的含义，甚至觉得19世纪建校时镌刻的格言太过时了。但是现在我已经能体会到这句话的含义了，对于今后想要有所成长的年轻人来说，选择轻松的道路没有一点好处。

习题集的选择方法

让不同工作性质、不同水平的学生，去做各种习题，就有机会观测到不同的效果。首先要注意的是，不给学生准备太容易解决的问题。让学生们反复练习课本上那些只要多做就能解决的问题，让他们早点完成课业；修改课本上问题的数字，让学生们熟悉这些问题。这种反复机械式的作业，只会让学生们觉得厌烦无聊，更别指望能有多少收获了。

但也要注意，如果给学生准备一些毫无头绪的问题，只会让学生们的“失败经验”增加，削弱学生的干劲儿。请准备一些不太容易解决，但也不是完全解决不了的问题。

在学习过程中，一定会用到习题集。选择习题集的标准是“能解决其中百分之六十的问题”。如果选择那些能做出百分之七八十问题的习题，你会觉得很轻松，但实际上这说明那套习题集对你来说太简单。如果在桌前坐了半天，没觉得学会多少知识，你很快就会感到厌烦。反之，如果百分之四十以上的问题都解决不了，你也不会觉得有意思，只会觉得“太难”，消极情绪就会占上风，学习热情也会不断下降。

还没开始做，就要判断习题集的难度，确实不容易。不过我认为，在书店翻看习题集，觉得“有点难”，基本上就能判定这套习题集符合自己的当前水平了。如果觉得“这个嘛，小菜一碟！”“哎，这个太难了！”说明你要放弃手中的习题集，重新做出选择了。

选择“快乐的学习方法”

不仅仅是学习，正如“好者能精”，不管做什么事，只要能乐在其中，就能迅速提高自己的水平。所以，如果能喜欢上学习，那就再好不过了。那么，要怎样才能喜欢上学习呢？一个劲儿地背诵记忆，能喜欢上学习吗？背诵可能比较轻松，但一定很无趣。就像前面提到过的那样，轻松的事情不仅无聊至极，而且往往没什么好处。在学习过程中，经常选择轻松方法的人，是不可能喜欢上学习的。专注于学习过程，然后自行思考新问题，才能体会到那份愉悦。

学习过程中会面临各种“选择”：

- *买习题集的时候——是选择简单的，还是选择有点儿难度的？
- *遇到不懂的问题——是立刻翻看答案，还是花点儿时间自己琢磨琢磨？
- *学新知识的时候——是背诵答案，还是弄清楚解题过程呢？
- *想测试自己的能力——是再做一遍以前做过的题目，还是挑战新的问题呢？
- *选择接下来要学习的科目时——是选择不擅长的科目，还是选择擅长的科目呢？

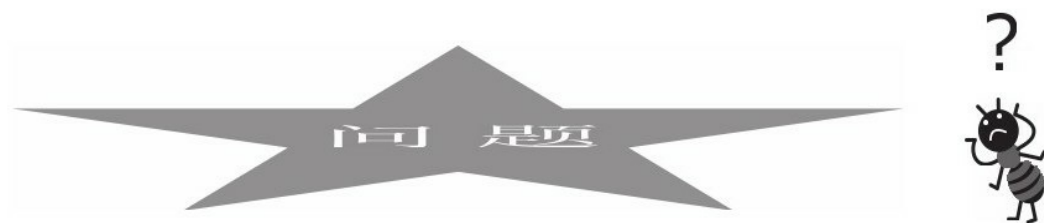
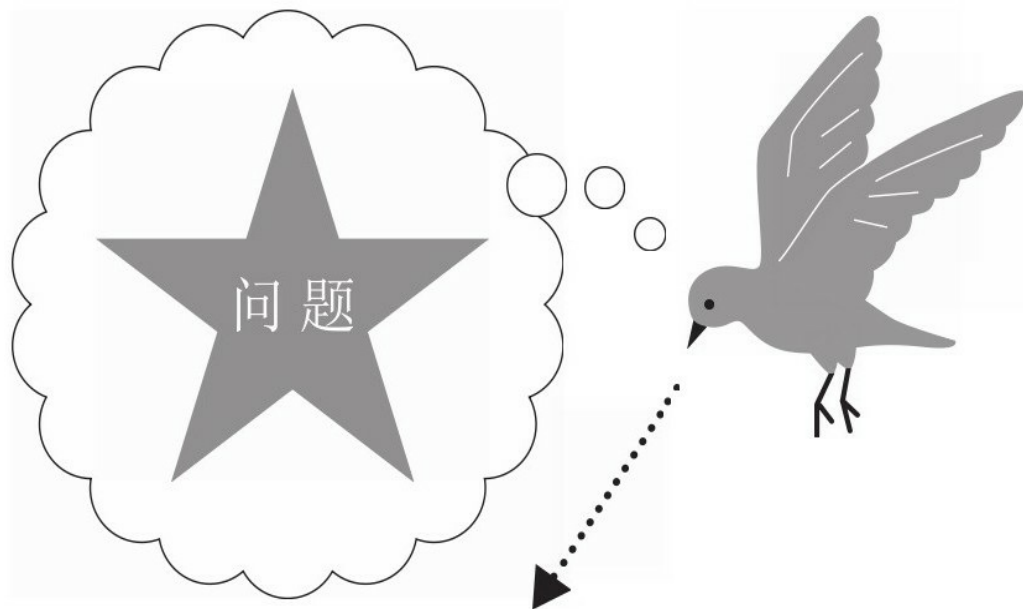
.....

无论遇到上述哪种情况，不要选择轻松（或者看上去轻松）的学习

方法，请选择快乐的学习方法！选择了快乐的学习方法，就意味着你选择了能提高学习效率的方法。

PART 3 独门“概要学习法”

概要学习法（解决问题的方法）



纵览全局，才能发现解决问题的关键。

我小时候会跟父亲一起洗澡，他经常会在洗澡的时候问我：“今天读了什么书啊？”当时，由于我养成了每天读书不少于2小时的习惯，所以有很多话题。但是，想表达的时候就不知道从哪开始，也不知道该如何有条理地说出重点。当我结结巴巴地说的时候，父亲会“嗯嗯”地应和。我经常会因为向父亲描述出那本书的有趣之处而感到十分沮丧。基于这个原因，我再读书的时候，就开始思考：“这个场景要怎么描述呢？”也就是说，在读书的同时，一边思考，一边进行归纳总结。

我不知道父亲当时为什么要跟我聊读过什么书（可能只是消磨时间）。但是，通过每晚跟父亲的对话，我培养了自己纵览全局的能力，也就是将事物抽象化的能力。

有意识地与问题拉开距离

你有过这种经历吗？遇到难题，苦思冥想一晚上，怎么也解不出来，但到了第二天早上，突然就解出来了。或者开会讨论到深夜也没讨论出好点子，第二天一早就想出了绝妙的点子。

我有很多类似的经历。和学生们见面的时候，我经常在想，虽然思考是一件很有趣的事，但是如果一直思考一个问题，不管是谁，思维都会受到限制，再怎么绞尽脑汁，也很难想出有见地的想法，就像一个深陷沼泽的人越挣扎越走不出来一样。

但是，只要睡一觉，就能跟问题拉开距离。早上起床的时候，可能突然就发现解决问题的关键了。这是因为经过前一天的反复试验，思考过的东西已经作为素材储存在大脑中，通过纵览全局，就能够重新审视问题了。

认真面对问题、反复思考非常重要，这就是给大脑加压。解决问题，不应该不眠不休，应该带着好心情去睡一觉，这就是解决难题的诀窍。也就是说，要有意识地与问题拉开距离。

纵览全局——把问题对象化

想解决问题，首先要做什么呢？首先要做的是把问题当作你要处置的对象，即将之对象化。

所谓对象化，简单来说就是正视对方。不用说大家也知道，要有一

定的距离才能看清对方。比如，看不到自己的脸，是因为跟自己的脸没有距离。但是借助镜子就有了距离，也就能把自己的脸对象化，从而看到自己的脸了。

一旦只盯着眼前的问题，深陷其中，就会缺乏距离感，从而抓不到要点。就像拍照片那样，因为失焦导致对象模糊。这时，就需要调整好焦距，将问题对象化，然后纵览全局。

纵览全局——把问题抽象化

那么，怎样才能纵览全局呢？

我认为，将之“化为语言”是最简单的纵览全局的方法。

请回想下，当你梳理故事概要的时候是怎么做的。比如梳理桃太郎这个故事的概要，要先撇开细节，把握整个故事，是吧？这个时候不用管猴子和雉鸡能拿到多少个糯米团。概括一个故事，不能先讲细节，要从整体出发，才能说清楚。

与问题对峙的时候也是如此。把问题变成自己的语言“翻译”出来，自然就与问题拉开距离，能去思考问题的“意义”了。通过大脑复杂的运算，就能站在新的高度审视整个问题。

我常说，母语水平才是数学水平的根本。为了把数学性问题对象化，要用到语言。这时很多人就会发现，能用到的语言比较贫乏。如果是这样，就很难从新的高度审视问题。至今为止，我遇到过的所有优秀科学家前辈们，母语水平都很高。

且不说爱因斯坦给我们留下了多少脍炙人口的名言警句，一流的科学家们都能把生涩难懂的知识，用朴实的话语表达出来，让中学生都能听懂。这就说明他们的表述能力确实比一般人强。

能抓住事物本质，用语言清楚表达出来的能力，指的就是把事物抽象化的能力。

如果只是这样说，很多人都会觉得：“抽象化之类的，我还真是没什么自信啊……”

我可以给大家推荐一种方法，来锻炼抽象化能力。那就是，尽量多从一系列具体事例中找出他们的共通点，并反复练习。比如，像“2、4、6、8、10.....”这一组数字，就可以抓住其共通点，抽象地表示为“能被2整除的数字”，也可以更直接地用字母表示为“ $2n$ （ n 为整数）”。数学中常用“ $2n$ ”表示偶数，这也是数学旨在抽象化表示事物本质的一种表现。因此，学习数学，与锻炼抽象化事物的能力密切相关。努力学习数学吧！

在此，我准备了一些锻炼抽象化能力的非数学题目，帮助大家练习如何把握对象。请大家不要有负担，保持轻松，试试看吧。

纵览全局的训练

问题1

从（1）～（3）中各选出一项不属于同类的名词，并给出理由。

（1）a：女孩节 b：男孩节 c：入学典礼 d：七夕节

（2）a：猴子 b：松鼠 c：企鹅 d：马

（3）a：铜钹 b：木箫 c：竖笛 d：喇叭

【答案】

（1）d：七夕节理由：只有七夕是在夏天，其他都是春天。

（2）c：企鹅理由：只有企鹅是卵生动物，其他都是胎生动物。

（3）a：铜钹理由：只有铜钹是手击式乐器，其他都是吹奏型乐器。

怎么样？看起来好像是小学考试中出现的问题，但要找出正确答案，需要找出其他三项的共通点。比如，（1）中，“女孩节”“男孩节”“入学典礼”这三项的共通点可以抽象地表示为“发生在春天”，显然“七夕节”就是异类了。

不管是日常生活中的，还是身边各种各样的事物，试着找出“不

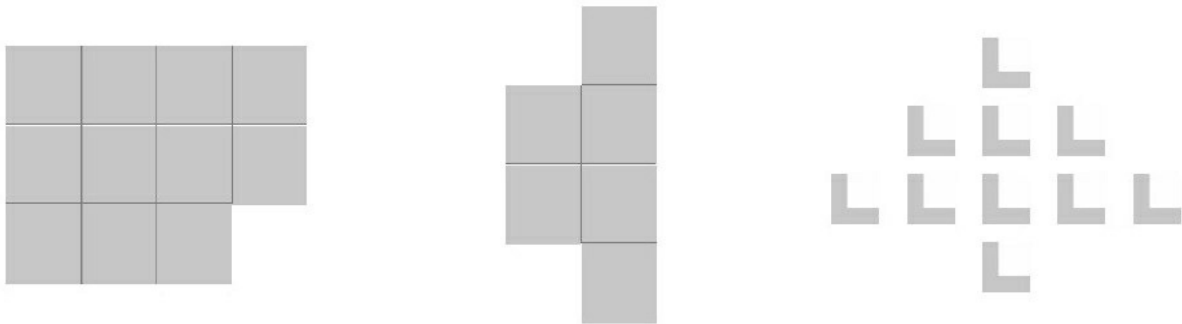
同”吧。

“没有不同吗？”带着这样的疑问去思考，不断训练，大脑自然而然就具备抽象化能力了。

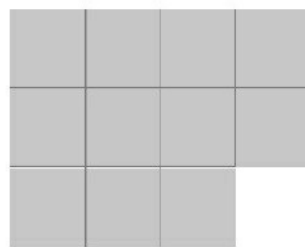
训练抽象化能力，要有纵览全局的感觉。接下来，虽然也是一些找“不同”的问题，但是又不同于语言化（抽象化）的题目，需要纵览全局。

问题2

从以下图形中找出与众不同的一项。



朋友圈书籍每日免费分享微信jnztxy



【答案】

最下排中间那个图形。

理由：其他图形各有2个。

这是在IQ测试中常出现的问题。只看单个的图形是找不出正确答案的，要从整体来看，也就是要纵览全局。

问题3

请把你今天学习的内容，汇总在笔记本上。

【答案】

你今天学了什么？

你学到了什么新知识，有什么新想法？

或者，你从今天的新闻，和朋友的谈话中，有什么“新发现”？

不管是什么都可以。

在你恍然大悟觉得“学会了！”的时候，请一定把这些内容汇总在笔记本上。

关于记笔记的方法，后面章节会进行详述。用自己的话，把今天学过的知识汇总起来，印象会更加深刻。

前面已经说过，遇到问题的时候，长时间地埋头苦干不一定能解决问题，重要的是纵览全局，发现正确的切入点。纵览全局不仅能帮助你解决难题，复习的时候也能起到帮助作用。

本节介绍的“解决问题的方法”，以及下一节将要学习的“习题集的使用方法”，下下节的“复习方法”，都可以使用“纵观式”学习法，也就是“概要学习法”。

概要学习法（习题集的使用方法）

正确使用习题集的方法

做题



解决不了



看答案（一字一句）



观察重点
（思考解不出的原因）



把要点抽象化
（即使没考过的问题也要做好考前准备）

把答案从头到尾看一遍，将要点抽象化，

以后遇到没考过的问题，也知道该如何应答。

通览，找出本质，并对其抽象化，不仅解题时需要这些能力，遇到自己解不出的难题，看答案的时候，这些能力也能发挥重要作用。

你平时都是怎么使用习题集的？明明做了很多习题集上的问题，解题能力却没有提高，你有过这种情况并为此苦恼吗？

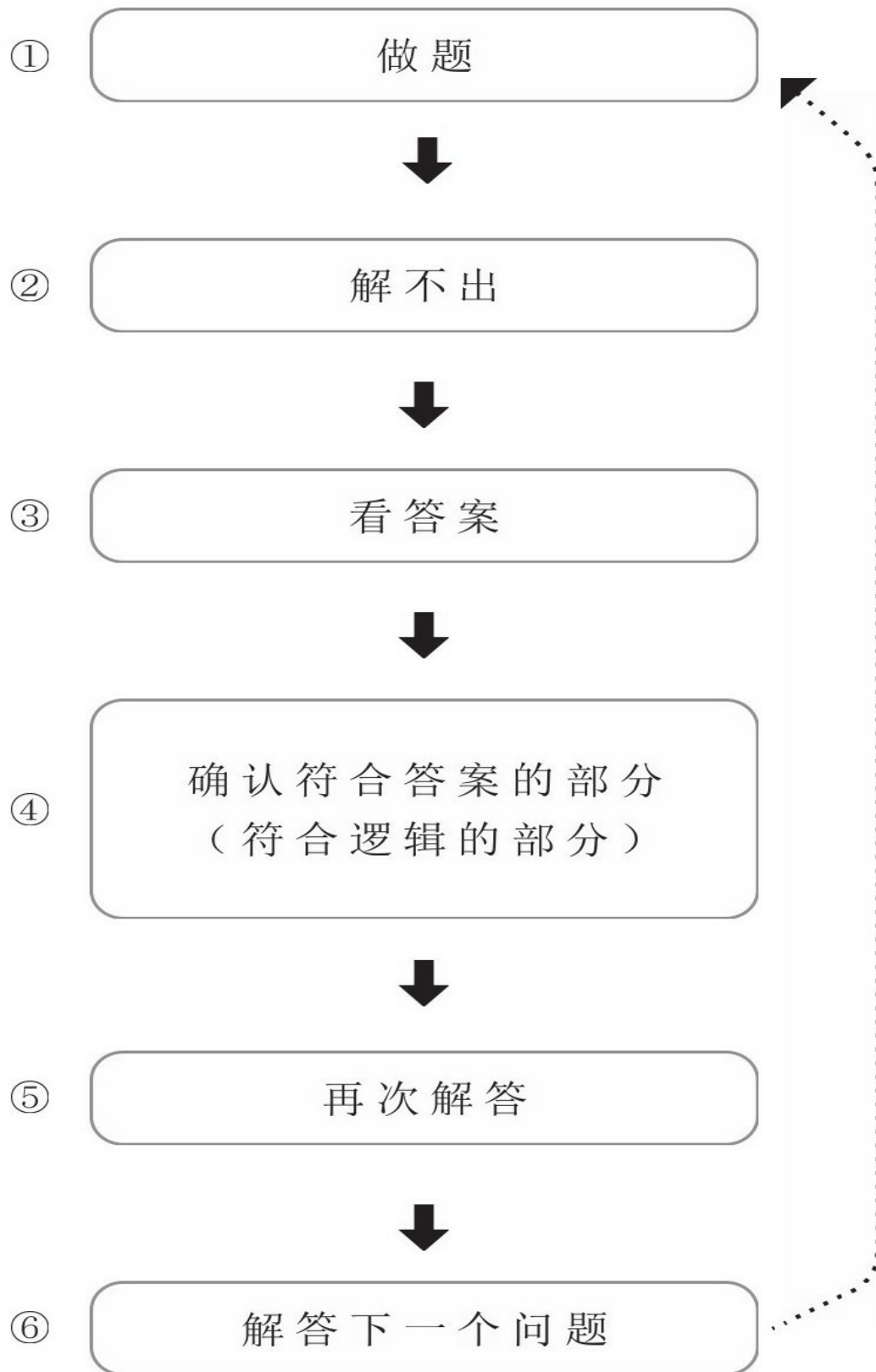
大多来永野数学补习学校的学生，都有上述问题，而且刚来的时候都是（虽然我并不想用这个词）“垫底”生。最初跟这些学生面谈的时候，我会问：“你平时都是怎么学习的？”大多学生都告诉我说：“反复做学校发的习题集。”我看到他们做的习题集的问题编号附近隐约写着“对”，或者写有“2”“3”。学生继续说：“我明明都做了三遍习题集了，但期中考试的时候还是不会，看来当初应该做第四遍的……”

其实，不管这个学生照老样子做四遍还是十遍，都无法提高成绩。并不是他能力不行，而是因为他们不知道怎么正确使用习题集。更确切地说，遇到不会的问题时，因为欠缺分析整个答案、抽象化重点的能力，导致付出与回报不成正比，也就是事倍功半。你平时是不是也是这么做习题集的？

这么做几乎无法提高学习能力。原因在于，你只是反复在做，而没有从“为什么我做不出来”这个角度去思考。“我做不出来”也就是自己欠缺什么，如果不明白这一点，自然做不出后面的问题。

即使没考过的问题也要做好考试准备

也有这种情况：看过答案之后，再试着做一次，之前解不出来的问题也能解出来了，觉得自己变聪明了。看完答案之后，当然能解出来了。如果把你在做的习题集，换成某项资格考试或者历年升学考试的习题集，在这种情况下，你解不出的问题就变成了“考试中不会考的问题”（并非那种反复考同一个问题的考试）。



现在你应该明白了吧，只为了能做出习题集上的问题而努力是不够的。重要的是，如何通过解不出的题，培养解决考试题（新题）的能力。因此，你需要学会通览答案。

为了加深大家的认识，我准备了一道例题。这是2013年潍中入学考试考过的问题。首先，我们假设自己解不出这道题，先看答案。

问题请在下列题目的空格处填入正确数字。（潍中2013年）

$$\left(\frac{1}{11} - \frac{1}{183}\right) \div 43 = \left(\frac{1}{\square} - \frac{1}{671}\right) \div 167$$

【答案】

$$\rightarrow \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{183} \right) \times \frac{1}{43} = \left(\frac{1}{\square} - \frac{1}{671} \right) \times \frac{1}{167}$$

$$\rightarrow \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{3 \times 61} \right) \times \frac{1}{43} = \left(\frac{1}{\square} - \frac{1}{11 \times 61} \right) \times \frac{1}{167}$$

$$\rightarrow \frac{3 \times 61 - 11}{3 \times \cancel{11} \times 61} \times \frac{1}{43} = \frac{11 \times 61 - \square}{\square \times \cancel{11} \times 61} \times \frac{1}{167}$$

$$\rightarrow \frac{3 \times 61 - 11}{3} \times \frac{1}{43} = \frac{11 \times 61 - \square}{\square} \times \frac{1}{167}$$

$$\rightarrow \frac{\overset{4}{\cancel{172}}}{3} \times \frac{1}{\cancel{43}} = \frac{11 \times 61 - \square}{\square} \times \frac{1}{167}$$

$$\rightarrow \frac{4}{3} = \frac{11 \times 61 - \square}{\square} \times \frac{1}{167}$$

$$\rightarrow 4 \times 167 \times \square = (11 \times 61 - \square) \times 3$$

$$\rightarrow 4 \times 167 \times \square = 11 \times 61 \times 3 - 3 \times \square$$

$$\rightarrow (4 \times 167 + 3) \times \square = 11 \times 61 \times 3$$

$$\rightarrow 671 \times \square = 11 \times 61 \times 3$$

$$\rightarrow \cancel{11} \times 61 \times \square = \cancel{11} \times 61 \times 3$$

$$\rightarrow \square = 3$$

【解析】

为了正确看待“答案”，首先试着列出答案中的几个重点。

答案重点：

- (1) 不能胡乱计算（留下）。
- (2) （答案第2行）要注意 $183=3\times 61$ 。
- (3) （答案第2行）要注意 $671=11\times 61$ 。
- (4) （答案第2行）两边出现 11×61 ，互相抵消。
- (5) 要注意167是质数。
- (6) （答案第5行）172和43约分。
- (7) （答案倒数第2行）两边出现 11×61 ，互相抵消。

(8) 答案里发挥重要作用的“3”“11”“61”都是2013的质因数，对2013进行质因数分解可以得到“ $2013=3\times 11\times 61$ ”。

所谓答案重点，也就是“自己不会的部分”，只注意这些，就能有所收获。但是想要对“没考过的问题”有所准备，这些还远远不够。真正需要的是，整体把握答案重点，并将其抽象化。

(1) 是最根本的，要想把握住(2)(3)(5)这几个重点，就要“发现某些数的约数（能被整除的数）”，并对其进行抽象化思考。久而久之，自己也就能更加敏锐地“判断某些数字是否是质数”了。

关于判断某些数字是否是质数的具体方法，若有兴趣，请移步笔者博客“永野数学补习学校校长日志”。在文章“Google招聘广告-求解自然对数的底数e和质数的方法”中有详细描述（<http://blog.donaldocom/archives/2611>）。

自己找出重点(8)可能会有些难，但是如果能察觉到“这是和考试年份有关的数字问题”，就能进行抽象化思考。“莫非这是滩中2013年出

现过的问题?”想到这儿,就有动力去调查过去其他年份的问题了(其实,滩中经常把和年度相关的问题当作考题)。比如,如果是2015年考试的话,就注意“ $2015=5\times 3\times 31$ ”。

怎么样?这就是把控全局,运用抽象化思维去学习。我想你也会感觉得到,看完答案重做一遍题的收获,肯定比不上这样学习获取的信息量。

“常见题型”的应对方法

我再三强调:死记硬背课本上的解题方法是毫无意义的。那么,对于无论哪次考试几乎都会出现的“常见题型”,该怎么应对呢?习题集涉及的知识范围和课本是一样的,面对习题集中的常见问题,首先要对通用解题思路进行汇总。要想捕捉到解题思路,第一步要做的是找出答案中的重点,然后再对其进行前面提到过的抽象化思考。

“常见题型”的解题思路,可抽象化程度普遍比较高,不妨试着从更高更远的全局视角着手。只有抓住题目的本质,即使“常见题”出现了新的变化,我们也能从容应对。

要认真剖析“常见题型”,关键是要用自己的话把解题思路表达出来。把问题和解题思路都转变成语言,不仅能加深理解,也能将解题方法从存储在大脑中的知识升级成一个人的智慧。

将解题思路转化成语言的过程,就是将知识转化成智慧的过程。当然啦,智慧是不可能在瞬息之间获得的,所以一开始只会生搬硬套也没关系。学着汇总“概要”,积累经验,用自己的话叙述解题方法,不断重复这个过程,自然而然就会进步。一定不要轻易放弃。

解题方法

在这一节的最后,我来给大家介绍一下,怎么做附带答案的习题集吧。到目前为止,已经有好几家出版社希望我能够写一写“课本附用习题集”的解答方法了。

很多习题集完全根据课本内容编写,汇总了历年升学考试中出现的题目,通常都会附带不同作者撰写的解题方法。也就是说,这本书的答案不是一个人完成的,出版社向我邀约时,提出的请求是“这次请永野

先生解答二次函数相关内容”。因为出版社要规划整本书的页数，所以向作者邀约的时候也会提出篇幅限制：“请写成多少页。”有的不按页数计算，要求“这个问题请写成多少行”的情况也不在少数。

但是这样一来，我最开始写的所有解题方法很可能都不符合他们的篇幅要求。所以我只好放弃烦琐的公式变形和解题过程，只留下重要部分。这样的答案，看起来简洁、整齐，但是不会做这道题的读者，可能会觉得“我怎么想不到这一步？”“为什么这一步之后是这样的？”“怎么突然从第一步开始就变成这样了？”等等。因此，我常跟学生们说：“多琢磨答案的字里行间！”

像读诗一样去解读答案，不就能理解笔者的思路了吗？请思考一下，不得不去掉的烦琐解题过程是什么，肯定不是简单一眼就能看出来的。认真品味“字里行间”，是先学会把控全局的关键。

概要学习法（复习方法）

概要学习法 （复习方法）

今天学到的知识总结

思考“我今天学到了什么”
抽象化

在笔记本上用
“自己的话”做总结

做好“今天学到的知识总结”，

以便将来重新学习，
这就是最棒的复习方法。

学习的三个步骤

《论语》中有一段话，描述的是孔子眼中理想的学习态度：“默而识之，学而不厌，诲人不倦。”

翻译之后就是：“把所学的知识默默地记在心中，勤奋学习而不满足，教导别人而不倦怠。”也就是学习过程中的三个基本步骤——听→思考→教导。

如果自己不知道某件事，而别人知道，那就虚心听对方说，去读书，说这是学习的第一步，应该没有人会反对吧。实际上能够“默默地”去学习，并非易事。如果先入为主地认为“这很简单”，对此不屑一顾。或者想着“这么难，我怎么看得懂”，因而心生恐惧……这些情况十分常见，而且都会对学习的第一个步骤形成干扰。

排除杂念，用心聆听新知识，久而久之，就积累了学习经验。如果一开始去学习自认为简单的知识，后来可能会发现这些知识其实挺深奥，所以最开始学习的时候，态度要谨慎，不要太掉以轻心。或者最初觉得难以下手，在硬着头皮努力的过程中，不知不觉就会了。有过这种经历的人，在再次遇到难题的时候，会不由自主地迸发出想要挑战的勇气。

遗憾的是，很多人在一开始学习的时候，心中都会充满疑虑。带着先入为主的观念去学习，没有什么好处。在此，给那些信任我，相信我介绍的学习方法能起到帮助作用的朋友们，强烈推荐以下学习方法：带着“再学一点吧”这种轻松的心情和想法，即使知识深奥，也要开心地投入学习的世界中去。

在第二步“思考”中，相当重要且前面也多次强调过的一点是：深入思考学习内容的意义和过程，进而给大脑加压……只有这样，才能把知识收入囊中。

从孔子说的那句话中不难看出，第二步并非学习的终点。在“思考”这个阶段就止步不前的话，即使锻炼了“智力”，重点部分也不会留

在脑海里。那么，要想把新学的内容升华为“想忘也忘不掉的智慧”，应该怎么办呢？

那就需要第三步“教导”了。前面提到过，一流科学家都可以用简洁的语言，将本来生涩难懂的知识表述清楚，甚至能让中学生理解复杂难懂的科学知识，可见他们的表达能力有多强。他们之所以能够做到这样，是因为他们真正理解了那些知识，再加上他们优秀的表达能力。反过来说，如果不能用中学生和老年人都能懂的话去表述，就证明你还没有充分理解。

把所有的事都用自己的话说出来，想要做到这一点，只是知道结果，只掌握知识是不够的，要清楚理解整个过程才行。换言之，如果不能通览学习内容，并把其转换成自己的“智慧”，就说明你对它的认知水平还不够，也就不能自如地用自己的语言去表述。为了确认自己是否已经理解了学到的内容，经过苦思冥想之后，为了更纯熟地掌握，“教导”这一步必不可少。

效果绝佳的“一人教学”

一直在大学执教的父亲常说：“教别人的时候，自己反倒最能学到东西。”读高中的时候，我想找到“跟别人不一样的学习方法”。父亲的这句话让我眼前一亮，于是想到了“一人教学”。

怎样才能通过“教”的方式积极主动的学习呢？我思考了一阵子，买了黑板和粉笔，放在自己的房间里。我是这样想的：

教室 → 备课 → 老师 → 教学

我把自己的房间当成教室，想：“我对新学到的知识有没有一个大致的了解了呢？”然后就合上课本和笔记，一边说着“那今天来画二次函数曲线图吧”，一边像模像样地开始“教学”。当然，并没有有人在听我讲课。后来听母亲说，自从我买了黑板之后，常能听到从我的房间传出“这很重要，好好听课！”，或者“谁有什么问题吗？”等等这样的声音，她很担心：“孩子没事儿吧？”

虽然让家里的人担心，但是通过父亲所说的“教学”，我真的学到了很多。试着这样“教学”，不管自认为对知识理解得多么透彻，在这个过程中，也一定会产生疑问。遇到疑问时，我会对自己说：“稍微休息

下！”然后停止“教学”，再次打开笔记本、教科书、参考资料，仔仔细细地重看一遍，找到自己理解不到位的地方，恍然大悟：“啊……原来这里我之前没懂啊。”我就是通过这样的方式，加深对每个知识点的理解的。

在这里，我向各位读者朋友们强烈推荐高中时我自创自编自演的“一人教学”。在自己的房间准备教学用的黑板或者白板，而且如果有朋友听你讲，效果会比“一人教学”好得多，但是总拉个朋友听你讲课，时间久了对方一定会觉得烦。

那我就再给大家介绍一个对任何人都适用，也能达到“一人教学”学习效果的方法吧。

禁止做笔记的口传式教学

我读高中那段时间，正是补习学校蓬勃发展的时期。各个补习学校中，有名的讲师年收入能超过一亿日元。其中，在骏台补习学校里，有一位叫坂间勇的物理老师。因为很早以前就听过这位老师的大名，所以费了好大劲儿才预约到他的课，于是我满怀期待地盼望着他的课程。

我到现在还清楚地记得，随着上课铃响起，坂间老师出现在教室，一上来就说：“请合上笔记本。我的课堂上禁止做笔记。”

当时我都怀疑自己是不是听错了，好不容易预约到了他的课，父母也交钱了，他却说不让做笔记……学生们在底下交头接耳，老师继续说道：“请牢牢记住我所说过的话，然后回家后立刻汇总在笔记本上。”

也不知道这位坂间老师到底是何方神圣，自带一股不容被冒犯的气场。没办法，我们只能照他的话去做。当然，之后并非单纯地听他讲。这位坂间老师的教学方法真是太刺激了！

日本的高中物理，基本是以“牛顿物理学”为中心展开的。牛顿是用微积分探索世界的第一人。但是日本教育部的指导规范教学中规定，无论如何绝不能用微积分进行高中物理教学。结果，高中物理课本上连微积分的“微”都没提到过，很多人对此都是似懂非懂。不用微积分，一有公式出现，老师们都会告诉学生：“就是这样的，背诵下来就行。”

但坂间老师就经常用微积分来讲课。我永远不会忘记，当我第一次

听到他用微积分来说明“自然现象”的时候，心里那种激动的感觉。在此之前，坂间老师将物理学知识与那些一直被要求死记硬背的公式完美融合，枯燥乏味的内容就像一棵极具生命力的大树，散发出了灵动的美感。每到这个时候我就会深深觉得，我们所生活的宇宙是神所创造出来的，为此感慨不已。

听完坂间老师的课，我就像是刚看完一场拳击电影那样兴奋，飞快地跑回家，匆忙换上衣服后，认真回忆老师讲过的内容，把还记得的以及老师讲解时自己领悟到的东西写在笔记本上。

写出自己以后想读的笔记

问大家一个问题，你记笔记的目的是什么？有的学生可能只是为了告诉老师“我在听课哦”。但是步入社会的成年人肯定是为了“以后看”。

书店里，在介绍学习方法的书旁边，一定能找到“做笔记的方法”这类书。这些书存在的目的，是为了提高整理信息的效率，加深对所学知识的记忆。有段时间，有传言说：“东大学生笔记的字迹都很美。”聪明人的笔记似乎都有这个特点。但是就我个人来说，获得太多“肯定”的笔记，由于花费太多功夫在做笔记上，反而占用了思考重要内容的时间。

我认为，无论是写法，还是内容，都要以“自己以后想拿出来读”为宗旨去做笔记。

我上高中的时候之所以把“口述教学”的内容，努力地汇总在笔记本上，并不是为了别人，而是为了自己。刚听完课肯定能记住上课的内容，但是过了一周、一个月或者几个月，肯定会忘记。

因此，我是为了告诉以后的自己“我听到过这么棒的话”才去做笔记的。为了自己，笔记就会写得尽可能的仔细全面。如果不是课堂上讲过的，而是自己想了解的知识，我会做大量调查，之后补充到笔记中去。虽然当时只是不想忘了重要的内容才去做笔记，但是现在看来，在做笔记的过程中，我也学到了很多。

不过，即使是一小时前听过的，也未必能完全记住老师说的每一句话，每一个字。最终还是要把理解的内容，用自己的话写下来。

将坂间老师讲的内容进行归纳总结，用自己的话，讲给以后的自己

听，就相当于模拟了第四步“教学”的过程。

在自己的房间准备黑板或者白板，进行“一人教学”，很难找到每次都愿意听的朋友。而把学到的知识归纳在笔记本上，这种方式应该更容易些吧？你觉得呢？

“今天学了什么”

我推荐大家在每天学习结束后，在复习过程中，把“今天学了什么”写到笔记本上。至于怎么写，完全可以按照自己的喜好。重要的是一定要用“自己的话”去写，如果照抄课堂笔记和参考资料，就没有意义了。

首先，请闭上眼睛（不闭眼也可以），思考一下“我今天学了什么”，这跟概括读过的书是一样的。“概要”旨在尽量把内容抽象化（通览全书）。话虽如此，但没必要想得太过复杂。比如今天学的是“ $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ ”的公式展开，能总结成“和差的积，变形后看起来很规整”就很好了。即便只是做了这样抽象的总结，也比硬背数学公式（文字的排列方式）印象更深刻。当然，有些知识很难进行抽象化描述（或者不能很好地抽象化描述），遇到这种情况，可以翻一翻上课时候的笔记，想想哪些地方可以抽象化，也能达到很好的复习效果。

不仅如此，为了以后拿出来翻看，把今天学到的知识归纳到笔记本上的时候，可能也会产生新的疑问，这就是你理解不到位的表现。如果不能马上解决疑问，老实地写下“我有这样的疑问”也可以，或者试着多做调查研究，能解决一点儿是一点儿。如果懂了一点儿，也要用简洁的语言写在笔记本上。

为了以后着想，把当天所学的内容，用自己的话汇总在笔记本上，这么做不仅能锻炼自己整体把握事物的能力，还能提高第四步“教学”的效率，复习的时候也更方便。请大家养成习惯，在睡前拿出30分钟到1小时，汇总一下“今天学了什么”。这么做了之后，你会发现有前所未有的深入学习的体验。

计时学习法（时间分配方法）

厨房计时学习法

50 分钟：学习 + 10 分钟：休息



50 分钟：学习 + 10 分钟：休息



50 分钟：学习 + 10 分钟：休息



如此反复

要想学到更多，

要制定策略，

还要了解自己，

如此便能改变人生！

只有三种方法能够改变人生。第一种方法是改变时间的分配方式；第二种方法是更换自己的住所；第三种方法是换掉自己交往的人。若是要三选其一，那就选改变时间的分配方式，因为这是最有效的。反之，最没有意义的是“下一个新的决心”。

——大前研一

（出处：《时间和浪费的科学》总裁社）

我在补习班教数学的同时，也在做“学习方法指导”的工作。在指导过程中，我经常对那些为提高成绩而苦恼的学生说：“如果心里想着‘明天开始努力吧’，通常不会真的做出改变。不如调整一下时间的分配，让你的家人能明显感到‘这孩子真是变了’。”

比如，一直都赖到最后一刻才起床，某天突然早起30分钟去学习，这样的话，家人肯定会觉察到你的变化。当然，心里想着“要努力”也很重要，但是如果只是想想，光下决心却不付诸行动，肯定不会有收获。如果能重新分配每一天的时间，一定能带来不寻常的效果。就像著名的经营顾问大前先生说的那样，改变时间的分配方式，就能改变人生。如果想在在学习上取得前所未有的成果，最有效的方法就是调整支配时间的方式。

一天学14个小时

我父亲上学的年代，是一个大家都爱学习的年代。当时有一个流行词“四当五落”，意为“如果每天睡4小时就能考上心仪的大学，每天睡5小时甚至更多的话就会名落孙山”。但是父亲深知自己如果睡眠不足，白天就不能集中注意力，所以他坚持每天睡8小时，醒着的16个小时，要保证学习14个小时，只剩下两个小时解决三餐和洗澡等生活问题。

“一天学14个小时”，就意味着醒着的时间都是在紧张的学习中度过的。等我自己读高三备战高考的时候，也想按照父亲的方法去试试看。因为我也睡眠不充足就不能集中注意力的体质（现在稍微强些了），所以我当时绞尽脑汁，思索着怎样才能确保自己每天能学习14个小时。

计时学习法

我用到了厨房里的计时器。方法如下：

我把计时器放在书桌的角落，然后定时50分钟。只要计时器铃声响起，就算学到一半，我也会立刻放下手中的笔，跟考试的时候考官说“时间到了”的感觉一样。然后，我立刻用计时器定时10分钟。这10分钟，可以去个洗手间，或者喝点东西，放松身体，好好休息，时间到了就马上回到书桌前。之后，再重复前面的“50分钟（学习）+10分钟（休息）”。

我把“50分钟（学习）+10分钟（休息）”视作“学习了一个小时”，这么想当然是自我安慰，毕竟有10分钟并没有学习。如果想要执行这个计划，请不要太勉强自己，每天学习13~14小时即可。我觉得自己用了和父亲一样的学习方式肯定能有所收获，所以睡觉也睡得心安理得，在这种自我暗示的作用下，我每天的精神状态都很好。

“计时学习法”，还能带来很多意外收获。如果能把50分钟这个概念根植于心，即使不看钟表，快到50分钟的时候也能察觉到“差不多该结束了”。入学考试的时间大多是60分钟，考试的时候，在50分钟的时候感觉到“时间快到了”，能注意到还剩10分钟，是很有好处的。高考的时候，监考老师通报只剩下10分钟的时候，考生们通常会很慌张，但是我心里一直有数，反而经常能在这10分钟内查出错误。

“在感到累之前休息”

“计时学习法”的重点在于，不管是学习还是休息，只要铃声响起，要马上停止手头的一切。一定不能想着“做完这部分再说”。

大家可以想想长跑，其实是一个道理。一开始就全力奔跑的人，通常是不能胜出的。能在长跑中胜出的人，一定是一开始就做好了“长跑”的计划。其实这跟要长时间去学习是一个道理。重要的不是爆发力，而是持久力。

你有没有过这种经历？今天有时间学习，上午想着“开始学习吧”，但最多能坚持两三个小时。之所以这样，通常是因为注意力高度集中，让人感到非常疲惫。

在这个过程中,心里肯定会不时泛起“好累啊.....休息会儿吧.....”的想法。一休息,就停不下来,休息10分钟、20分钟后,也无心再回到学习中。

“好想集中注意力学习啊!”像这样找个借口自欺欺人,不知不觉就休息了一两个小时.....我想,大家应该都有过这种经历吧。

为了督促自己回到书桌前学习,就要增加学习的动力。长时间休息,“越休息越累”,那就本末倒置了,所以要在“感到累之前休息”。

请把“计时学习法”作为学习战略,长期坚持下去。

黄金时间

我手边有一篇题目为《全面比较!年收入“1500万日元VS400万日元”人们的日常习惯》的文章。这是2011年《总裁》杂志编辑部,对600名商务人士进行问卷调查后汇总撰写的。

其中的一个问题引起了我的注意:“你是否能把握自己最能集中注意力的时间段、场所,并加以有效利用呢?”调查结果显示,年收入1500万日元以上的人中,有52.5%都回答了“是”,而年收入400万日元的人中,回答“是”的仅有37%。除此之外,“你是否掌握了集中注意力的诀窍?”这个问题,年收入1500万日元以上的人中,有23.3%回答了“是”,年收入400万日元的人中,则只有7.4%回答了“是”,前者比后者的三倍还要多。虽然不能只以年收入作为比较的依据,但我觉得,成功者大部分都是擅长自我分析的人。

你知道自己每天在哪段时间能集中注意力,哪段时间不能集中注意力吗?反正我饭后是学不进去的。可能因为消化的缘故,血液都集中在胃里,所以饭后干什么打不起精神。但是在吃饭前最饿的时候,更能集中注意力,头脑也更灵活。

所以我从高中时代开始,就把空腹时间称为“黄金时间”。在吃饭前那段黄金时间里,我主要是进行需要动脑力的学习(数学、物理、英语、现代文学等),饭后进行记忆性科目的学习,这样分配时间主要是为了提高学习效率。除此之外,我会避开“黄金时间”,选择在饭后休息。

这只是我个人的情况，有的人空腹的时候反而无法集中注意力。每个人的“黄金时间”可能都不一样，重要的是要多去尝试，以便更深入地了解自己。

学习场所也是如此。我在空无一人的卧室最能集中精神，但有人在图书馆或者补习学校的自习室更能集中精神，说不定还有人会觉得颠簸的电车里最能集中注意力。

甚至还有喜欢边听音乐边学习的“一心多用族”。我读高中的时候，认为“一心多用”非常不好，学习过程中不应该听音乐。到了大学之后，见到过边听着震耳欲聋的摇滚乐，边解数学和物理难题的人，果然不能以偏概全。

加利福尼亚大学洛杉矶分校的最新研究表明，边听音乐边学习、读书、工作的话，能让人的注意力提高到400%。

总之，为了提高学习效率，要分析出自己能集中精力的时间、地点、环境等，这个步骤绝对不能忽略。

科目比例

本书的读者，可能有准备继续深造的社会人士，也可能有考生父母，那么我就说说高考过程中，不同科目时间分配的问题吧。

虽然我经营的是数学补习班，但是我认为备考的重点应该是英语。有句话说得好：“英语考得好，成绩差不了。”父亲也常对我说：“高考之前，爸爸把一半的时间都花在英语上了。”考国立大学理工科，要学近10门科目。把一半的时间都花在英语上，似乎太不顾全大局了。那么，父亲（还有我）为什么要在英语上花费那么长时间呢？

那些难考的大学，理科科目（尤其是数学）命题曾经引起热议，大家都觉得他们出的问题超难。比如1988年的东大考题（从正上方对四面体照射，求影子面积（正投影）的最大值和最小值），考完试第二天，各个补习学校纷纷解答，答案却不尽相同，因此这道题被称为“迷之难题”。对于这种类型的数学题，就算数学能考出超过平均分70分的人，也不一定做得出来，即使是很擅长数学的人，也无法把数学作为武器，远远甩开别人。

但是，英语极少以这种形式出题，凭实力就能得到不错的成绩。如果擅长英语，不管什么时候都能跟竞争对手拉开距离。因此，我推荐每天把一半的学习时间花在英语上，这个建议不仅适用于报考私立大学的考生，报考国立大学的考生同样适用。

没干劲儿时的应对方法

即使在最能集中注意力的黄金时间段，偶尔也会有“我也知道不学习不行，但就是没干劲儿”的时候。每个人都会有这种时候。话虽如此，总不能等到有干劲儿了才开始学习。接下来，我就给大家介绍一下，没干劲儿时的应对方法吧。

所谓“干劲儿”，是由大脑的伏隔核（也被称为依伏神经核，位于基底核与边缘系统交界处，是一组波纹体中的神经元.在大脑的奖赏、快乐等活动中起重要作用。——编者注）产生的。要让伏隔核活跃起来，需要外界刺激。没干劲儿的时候，干等着是不能提升学习动力的，只是一味地等待，无法刺激到伏隔核。

那么，怎样才能刺激到伏隔核呢？进行简单的“相关活动”。

想必大家都有过这种经历：在阴郁的早晨，坐在座位上查看邮件，不知不觉就能集中注意力了。心理学家埃米尔·克雷佩林（Emil Kraepelin, 1856-1926，德国精神病学家，现代精神病学的创始人。——编者注）发现：简单的工作，能让人的心情变好，并称之为“劳动兴奋”。不管做什么，只要开始进行相关的活动，就会慢慢找到状态，集中注意力。这就是劳动兴奋。

至于学习，我推荐大家从收拾书桌开始。学习结束后或者休息前，整理一下书桌，能刺激伏隔核，也更容易进入学习状态。收拾了桌子，桌子会变得整洁，也便于翻看参考书和笔记。通过这样的劳动，既能刺激到伏隔核，也能更快产生干劲儿。

即使书桌变整洁了，环境也更适合学习了，有时依然提不起干劲儿。那应该是身心俱疲了。遇到这种情况干脆对自己说：“为了明天能继续努力，今天休息吧！”彻底放下学习这件事，去放松放松。

早起的秘诀

对于工作繁忙的商务人士来说，很难确保一定的学习时间。特别是白天，经常要根据公司或者合作方的时间安排自己的时间，要想学习，基本上只能趁早晨这段时间了。有些人心里虽然想早起，但就是做不到。这时可以借助一些心理学的知识，帮助大家克服睡懒觉的习惯。请思考下面这道题。

问题

明天早上有很重要的会议，开会前，要在脑子里把资料过一遍。为了早点起床，你在前一天的晚上应该做什么呢？请从下面的选项中选一项。

A.什么也不做，直接睡觉

B.看一半资料再睡觉

C.看完资料再睡觉

答案**B**

如果小时候经常被教育“提前做好明天的准备”，你可能会选择C。选A的人应该是有自信或者有魄力的人。但是最能避免睡懒觉的方法其实是B。选B的人因为只看了一半资料就睡了，潜意识会想着“还没看完资料”，所以有助于早起。

无论是谁，单相思应该比表白遭拒更让人难忘。这是因为人类对于还没做完的事情，会产生强烈地想要完成的愿望，会在大脑中留下深刻印象。心理学称这种现象为“蔡格尼克效应（Zeigarnik effect，是指人们对于尚未处理完的事情，比已处理完成的事情印象更加深刻。——编者注）”。

根据蔡格尼克效应，想要早起，可以在前一天晚上保持“做了一半”的状态入睡。做完“今天学了什么”的笔记之后，用10~20分钟做一道新题，或者预习下明天的课程，看看要学习的新知识，这样，第二天就能早起，迅速进入学习状态了。请试试看，灵活运用有限的时间。

PART 4 最强记忆法

自主学习（追根究底）

自主学习的三个步骤

看解题过程
(PART1 第3节)



多问“为什么？”
(PART1 第4节)



调查求证
(本节)

能做到调查求证，

自主学习，

就能把“知识”升华为“智慧”

曾提出权威性“领导者准则”的史蒂芬·柯维（Stephen R.Covey），他撰写的《高效人士的七个习惯》，在全世界销售了2000万本，一度成为让无数人赞叹的畅销书，对商业类书籍感兴趣的人应该都看过这本书。《高效人士的七个习惯》中，开篇介绍的第一个习惯就是“发挥主动性”。人类刚出生时都是婴儿，在各个方面都要依赖别人才能生存。然后，为了慢慢走向自立，也就是“个人胜利”，需要的就是主动性。

对于外界环境的刺激，被动的人会像条件反射一样，采取无意识的行动。他们不愿意为自己采取的行动负责，如果结果不好，就会抱怨别人。这类人很难得到成长。

而主动的人，受到外界环境的刺激，会觉得无论怎样，最终结果都是自己选择的“未来”。他们的所有行动都是有原因的，也愿意对后果负责，这种人往往能获得成功。

一般来说，被动的人更容易消极，而主动的人更积极。

自主学习的建议

其实学习也是如此。被动学习的人，自己的成绩无法提高时，就会对别人说：“我不聪明是因为遗传。”“老师教得不好！”“没有能静心学习的地方。”其实这么想的人，不管在什么环境下都会觉得不满，动辄出口抱怨。不去脚踏实地地找寻自己想要的东西，也就无法看到想要的东西就在前方。

想要提高成绩，首先自己要有强烈的欲望。干等着什么也不做，学习成绩是不可能提高的。

被动学习，其实一点也不轻松，而且被催促着学习，也不会有乐趣。我在本书开篇就说过，要学习，就要保持“孤独感”和“危机感”。这么写也是因为，想让大家从被动学习中脱离出来，靠自己的意志迈出自主学习的第一步。

另外，就学习内容来看，死记硬背属于典型的被动学习，而如果能

问“为什么”，一步步地去求证，在求证的过程中产生浓厚兴趣，性质就变了。调查求证是主动学习的根本，要想快乐地学习，就需要保持兴趣，主动求证。

接受英才教育自主学习的爱迪生

大家都知道，爱迪生只上过3个月的小学。幼年的爱迪生比同龄人好奇心强，就算是常识他也会问“为什么”。因为爱迪生总是提问，小学老师对此叫苦不迭：“爱迪生的脑子是不是有问题呀？”

爱迪生的母亲是一位非常优秀的女性。她并没有呵斥爱迪生“不要打扰老师讲课”，反而对不重视儿子提问的学校感到厌烦，于是下定决心，自己教爱迪生。

因为爱迪生的母亲很清楚自己的儿子对任何事物都心存疑问，不查清楚就不罢休。因此，她决定先让爱迪生养成读书的习惯，并给他买了《自然-实验哲学概略》这本书。爱迪生通过这本书，掌握了做科学实验的详细方法。爱迪生的母亲允许他随意使用地下室，他照着书上写的内容，开始做实验。在不断的失败和成功中，爱迪生过于旺盛的好奇心得到了满足，也掌握了很多做实验的方法。

爱迪生虽然一生中获得了一千多项专利，但不难想象，其中一定有过成千上万次的失败。即使经历失败也没泄气，继续挑战，是因为他懂得失败是成功之母这个道理。同样的道理，只要自己有兴趣学习，就算遭遇挫折，也能保持积极的心态继续努力。爱迪生晚年说：“我一次也没有失败过。虽然我为了让电灯发光，试验了2万多种材料，但那只是在证明哪些材料不可行，这是走向‘成功’的必经之路。”

爱迪生这种积极的想法，真是令人赞叹。我想，他之所以能够得到“发明大王”的称号，正是因为从小接受母亲的“英才教育自主学习”的缘故。

很少去调查求证的日本人

基础教育研究中心曾在2006年，以东京、首尔、北京、赫尔辛基、伦敦、华盛顿这几个城市的孩子们（小学五年级学生）为对象展开调查研究，看他们能否“主动对学到的知识进行更深入地调查，对自己感兴

趣、在学校学不到的知识进行调查”。调查结果显示，东京占比最低。

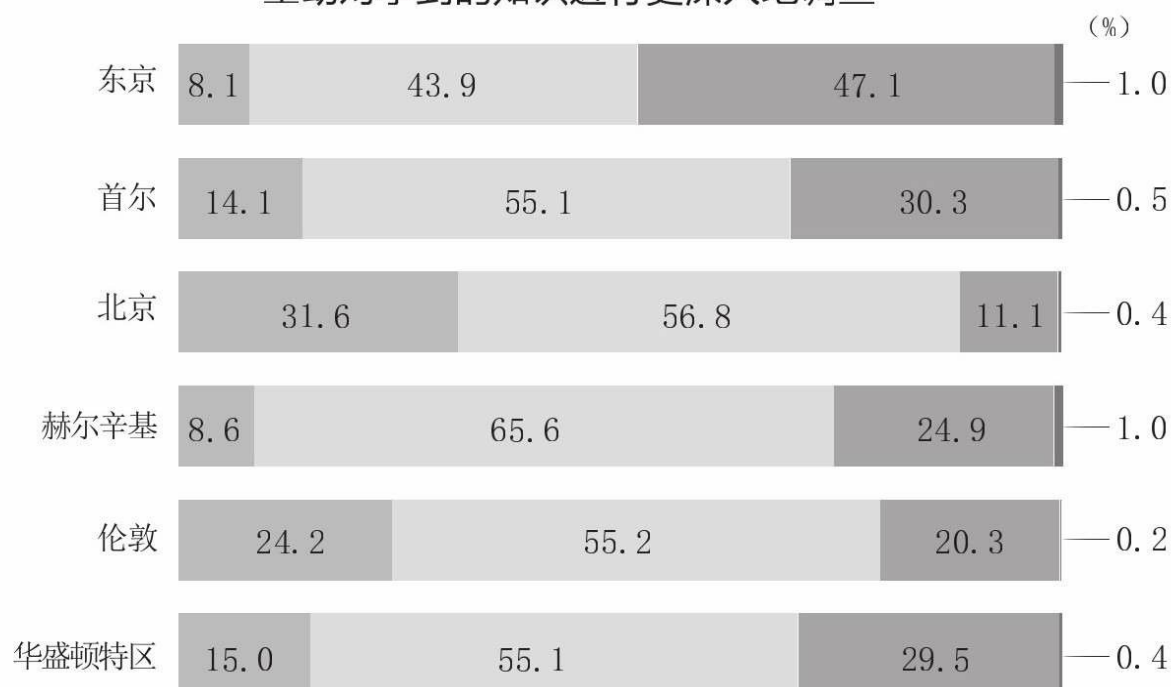
调查求证是自主学习的第一步。根据下面的图表，不难看出，在日本很少有孩子去调查求证。日本教育部意识到了问题的严重性，在2014年4月撰写了一份“学习改革实证研究报告书”，报告书中强调，在读小学前，让孩子学会自主学习十分必要。

在我的补习班中，有很多被迫来学习的学生。前面提到过，成绩得到飞跃性提高的学生，都经过了“问问题”的阶段。但是只根据课本上的内容提问是不行的。因为父亲提醒过，学习过程中，要多问几个为什么。被动学习的学生是不会去主动思考、主动调查的。

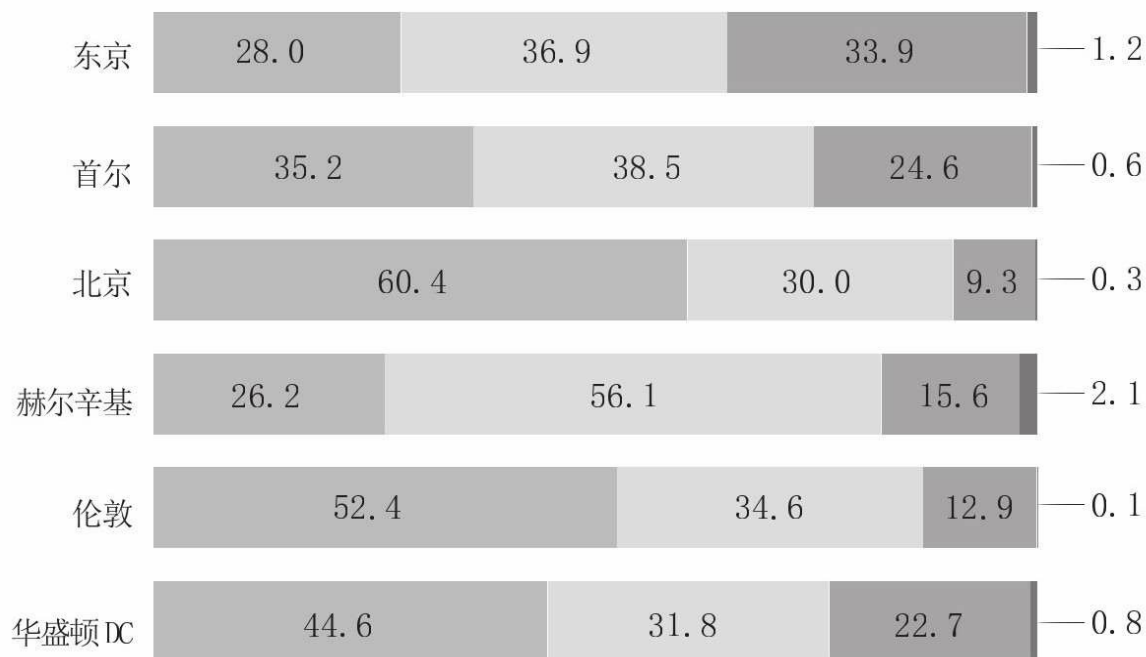
因此，我才强调调查求证非常重要。只是囫圇吞枣地把知识都背诵下来的人，是不会去主动调查求证的，自然不可能取得长远的进步。

不可思议的是，一开始可能只是些简单的小疑问，着手调查研究之后，问题会变得越来越多，越来越大。当然，那些马上就能回答出来的简单问题不算在内。

主动对学到的知识进行更深入地调查



对自己感兴趣, 在学校学不到的知识进行调查



符合
 有点符合
 不符合
 不回答, 原因不明

（出处：基础教育研究中心）

在调查求证的过程中，会渐渐培养成“无论如何都想知道”的思考模式，甚至会因此忘掉自己是在学习，执着于寻求答案。主动去调查那些自己想学习了解的东西，才是自主学习的根本。

跟世界其他国家相比，日本人对于主动调查求证这件事，表现得非常消极。也许日本难出天才，也与此有关吧。

全面调查

我读高中的时候，一到周日，就习惯性地带着攒了一个星期的问题，去父亲的书房。主要是数学、物理、化学等理科方面的问题，有时候也会问一些英语上的问题。

有一次，作业里有一道题目是英语长篇翻译，我把自己查字典翻译出来的结果，与文章后面的答案作对比，发现出入很大。对此，我十分不解，就问父亲：“这里为什么是这个意思？”父亲没有立刻回答（可能实际上他也不懂吧），只是说：“帮我把字典拿过来看看。”然后他开始翻看字典。他仔细地看了看那个单词的意思后说：“看，这里有意思相似的例句。”我看了父亲指的地方，发现确实如此，角落的例文中，有对应的译文。我当时很震惊，因为只要多看两眼，那些字一点儿也不难发现。

我惊讶地说：“啊？这儿都要看啊？”父亲若无其事地说：“是啊。”

容我插句题外话：你知道学者们开始研究新事物的时候，会先做什么吗？那就是，彻底弄清楚自己对自己要研究的领域了解多少。写论文时，除了一般的研究论文，通常要调查某个作者对于某个领域的动态观点，并对此进行整理和评价，这就是“调查论文”。可以说，能找到自己感兴趣领域的“调查论文”的研究学者，是非常幸运的。彻底调查这件事，对任何一个学者来说，都是基本中的基本。对父亲来说，查字典的时候，角角落落都要查到，就更是家常便饭了。

总之，当时还是高中生的我，从认真查字典的父亲身上，知道了“全面调查”的重要性。从那之后，我就很少去问父亲英语方面的问题了。即使遇到我不理解的句子，我也会逐句查看字典中的例文，并达到融会贯通、熟练运用的程度。另外在语法方面，只靠字典显然是不够

的，所以我去书店买了很厚的语法书。那本语法书不是面向高中生的参考性书籍，而是大学生查阅使用的专业书籍。有什么疑问，查这本书基本都能找到答案，非常方便。

怎么也找不到答案的问题，比随手查查就能回答出来的问题记忆更加深刻。如前所述，调查求证这个行为，会产生“想要知道”的积极效果。所以，越查就越想知道，结果就是，找到答案的时候，愉悦感会更强烈，印象也会更加深刻。也就是说，全面调查求证，能带来把知识升华为智慧的效果。

准备好用来查阅的书

如今已经是互联网时代，想查什么只要上网就能轻松查到，“调查”的难度也降低了不少。但是网上的信息太过鱼龙混杂，尤其对于初学者来说，很难判断搜索出来的内容是否正确。

总的来说，翻看书籍找到的答案，准确度更高。作家司马辽太郎说：“对我来说，不需要学校，只要有图书馆和古书店就足够了。”一本真正的好书的价值，不会因为时代发展而降低。

如果真心想学习，除了要依靠教科书，我建议大家准备一些稍微厚一点儿的、内容翔实的专业书籍，以便在主动思考、答疑解惑时查阅。同时，要查就彻底调查清楚。养成这个习惯之后，学习对你来说，就绝对不是一件痛苦的事情了。

记忆机制



如果是有趣的记忆，

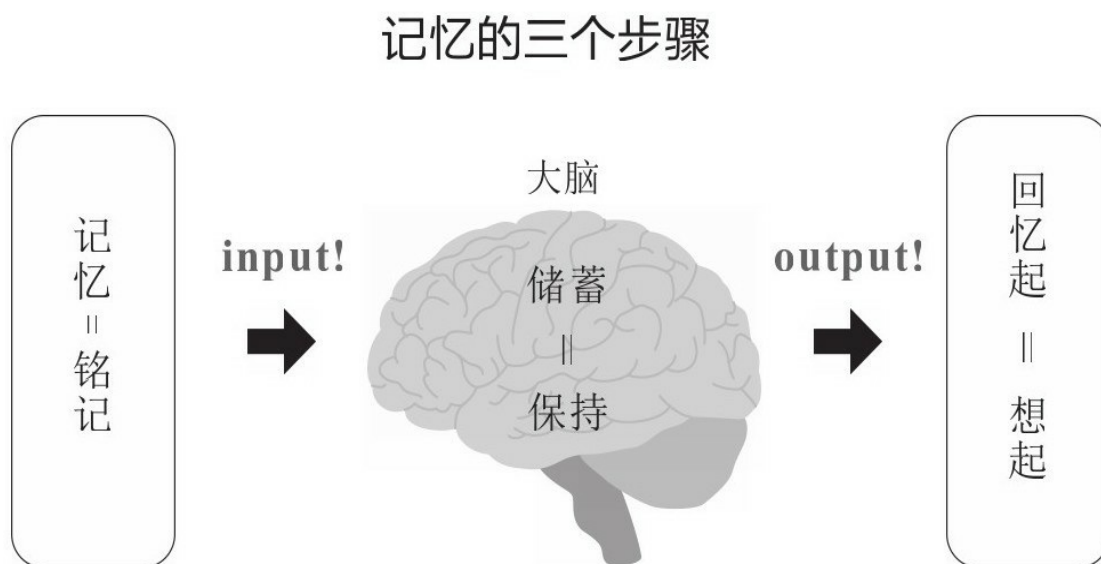
短期记忆也会变成长期记忆！

前面说过，我很不擅长记忆，所以高考期间一直在思考：“怎么才能压缩需要背诵的范围？”为此，我专门制定了一套适合我自己的学习方法：“一定要从背诵型内容中，找出只要思考分析就能理解记忆的部分。”

肯定有人会说：“虽然你这么说，但也有不得不死记硬背的知识啊！”确实，在资格考试和升学考试的备考过程中，你会发现有些内容必须死记硬背。所以接下来我想讲一讲，即使对于没有什么记忆能力的我，也能产生明显效果的记忆方法。

但如果我只把方法告诉读者朋友们，大家可能会连记忆方法都“想不起来”。只知道有个好方法，却说不出来，也不会用，那不成笑话了吗？因此，我想从脑部科学和心理学的角度，对记忆机制进行阐释。先从记忆过程说起吧。

记忆的三个步骤



（出处：记忆法大全（主编：和田秀树/发现-21））

记忆过程可以分为三个阶段：“记住很多信息”→“保持记忆”→“想起信息”。这些阶段的专业术语分别是“铭记”“保持”“想起”。

普遍认为“想起”也就是“重现”“再次确认”。比如，不提示“preservation”这个英语单词的意思，又想不起是“保存”的话，可以从“表面、保存、周转”中选出一个进行再次确认。一般情况下，再次确认比较容易想起来。

对这三步有一个清楚的认识，并对每一步进行强化训练，是提升记忆力的关键。

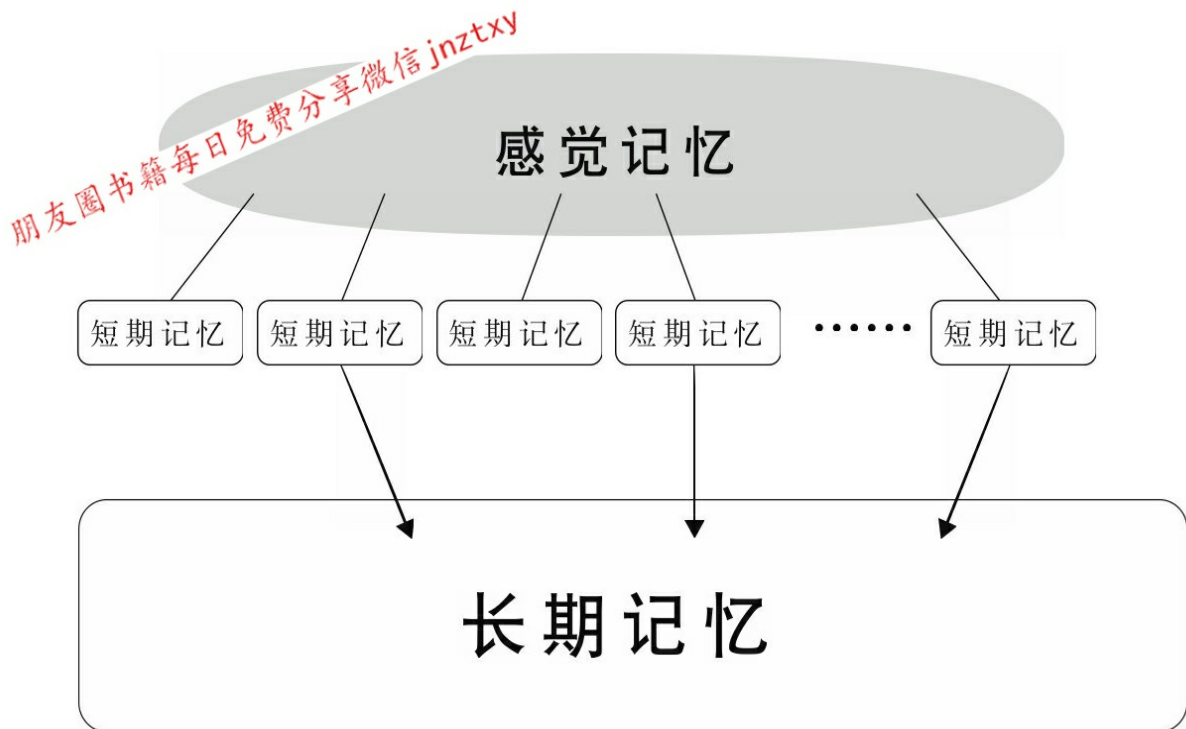
记忆的分类

正如100页那张图所示，记忆可以分成三大类，即感觉记忆、短期记忆、长期记忆。

所谓感觉记忆，是指无意识的，仅靠感官来保持的瞬间记忆。感觉记忆通过眼和耳等感官接收到画面和声音等“输入信息”，这些信息全部留存在记忆中的时间，最多只能维持1~2秒。比如，集中精神看电视的时候，家人问你：“不饿吗？”可能当时你都不知道刚刚他们说了什么，但是耳朵里却留有家人的声音，迅速“重现”并回答：“啊，确实饿了。”这就是感觉记忆。

短期记忆，是指从接收到的大量感觉记忆中，有意识地、短时间保持记忆。也有一种说法认为，短期记忆最多可以保持2年，但一般只能保持几十秒或几天。如果人类只有感觉记忆，过了几十秒，只能记住最后的几句话，就无法对一段话有一个完整的理解。实际上，如果具备短期记忆，再注意一下谈话内容，就多少能够理解大段的对话了。短期记忆也可以说是为了把“现在”的每一个“点”连起来成为一条“线”需要具备的能力。

短期记忆的容量有限。美国心理学家乔治·米勒，在他的论文《神奇的数字7±2》（The Magical Number Seven, Plus or Minus Two）中提到，人的短期记忆最大记忆容量是7个项目左右。他认为，人一次最多能记住的数字是5~9个左右，能记住的人名是5~9个左右。确实，在别人报出11位电话号码的几十秒内，大部分人都能拨对电话号码。但是，要记住一长串毫无规律的好几十位数的圆周率，即使只要求记住5秒，也是不可能的。



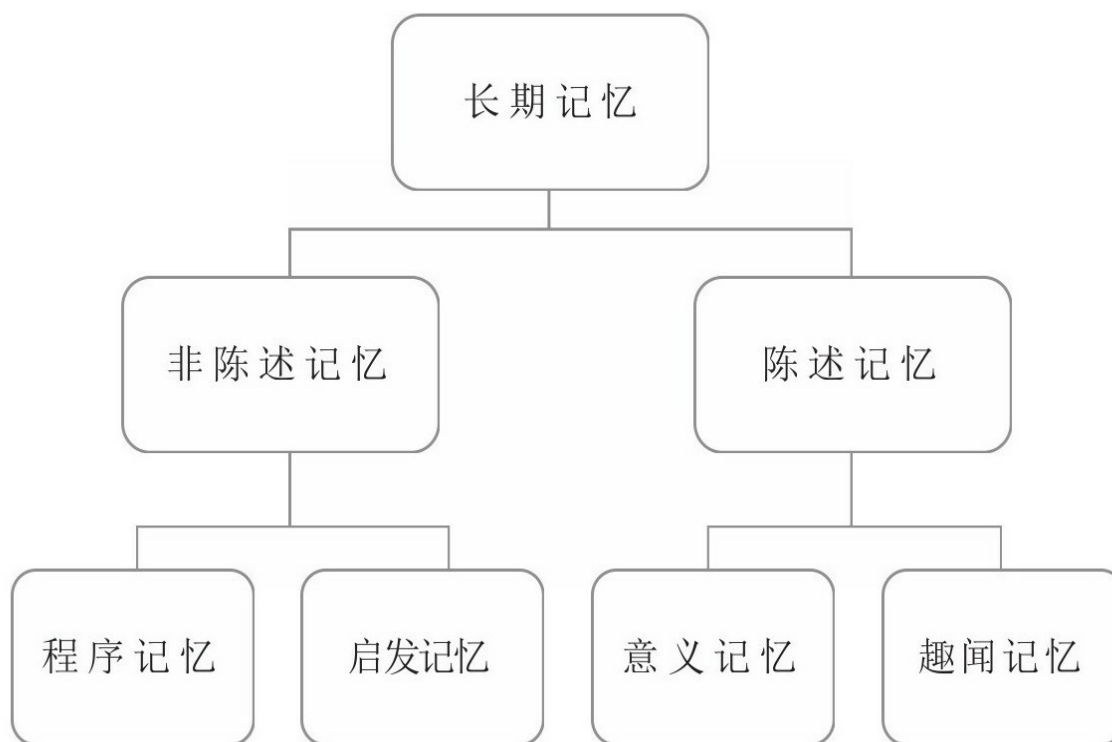
长期记忆，就是把短期记忆中的一部分，转变成语言、画面、形象等模式，长时间保持的记忆。长期记忆容量无限，一般都能终生保持。我在本书中反复提及的“想忘也忘不掉的智慧”，就是长期记忆。

显然，我们学习的终极目标，是把短期记忆转变成长期记忆。那么接下来，我们就来深入研究一下长期记忆吧。

长期记忆的分类

长期记忆的分类如下图所示。

因为非陈述记忆无法用语言表达，所以在此用程序记忆（Procedural memory）和启发记忆（Priming memory）来表示。



程序记忆，就是“用身体去记忆”。比如，骑自行车、游泳之类的技能。

因为“prime”有“事先指导”的意思，所以启发记忆就是，如果事先去看、去听，就容易想起其他相关事情。比如，在玩联想游戏的时候，当第一个人说到“白色的”食物，大多数人都会联想到“白米”“年糕”。但是当第一个人说到“白色的”天气，那么大多数人都会回答“云”“雪”。这就说明，提出的话题不同，人们联想到的事物也会受此影响发生变化。运用启发记忆，即使不去一字一句地看，也能理解内容，从而提高阅读文章的速度。

在学习过程中，长期记忆的主要是能用语言表达的陈述记忆。陈述记忆可分为意义记忆（Semantic memory）和情境记忆（Episodic memory）。

意义记忆，也就是按照字面上的意思进行记忆。像“俄罗斯的首都是莫斯科”这种客观事实，以及“海豚是哺乳类动物”这类定义都是意义记忆。大多数人都不擅长的“背诵全文”，就是意义记忆。

趣闻记忆，可以说是根据个人体验进行联想形成的记忆。比如，听到“海豚”，就想起“小时候因为打海豚而被父母骂”的情景，这就是趣闻记忆。

意义记忆，是有意识的想记住而进行的记忆（背诵≠全部记住），所以需要多次重复记忆；而趣闻记忆，是只要有过一次体验就能记住的记忆。一般来说，9岁以内的小孩很擅长意义记忆，而有较好语言理解能力的成人，比较擅长趣闻记忆。

刚才也说过，我们的学习目标，是把短期记忆变成长期记忆。作为成人的我们，最终追求的是，通过“趣闻记忆”的方式，去储备长期记忆。能做到这一点，就能通过反复记忆，去强化长期记忆了。

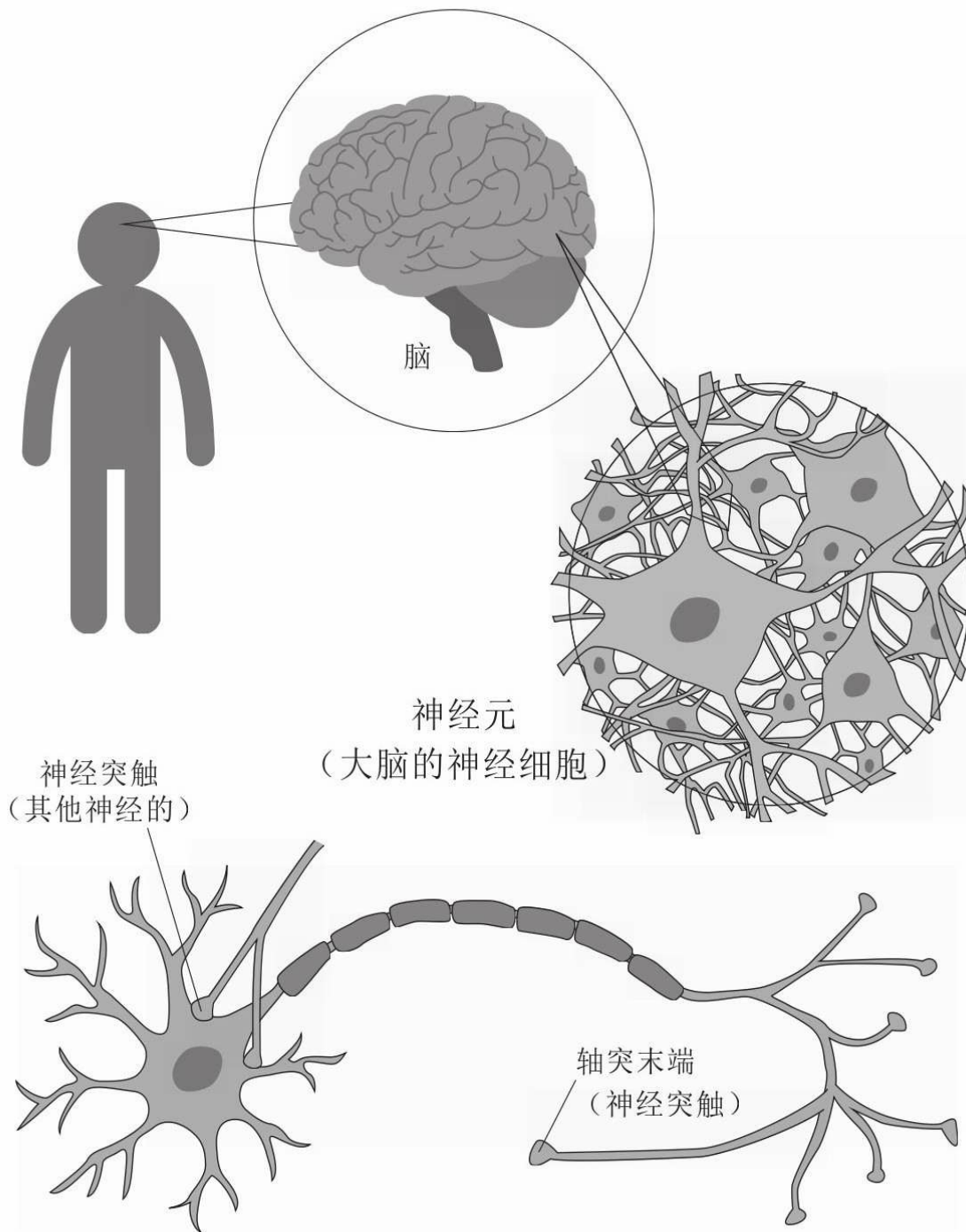
大脑记忆的形成

最后，稍微讲一下记忆在大脑中的传递过程吧。

大脑中有“神经元”，神经元中有非常多（几百亿到几千亿）的神经细胞。我们的大脑在思考和记忆的时候，神经元就会互相传递信息。传递信息的神经元，与旁边的神经元相连接的部分，叫作“神经突触”。不过，据说大脑老化之后，神经突触就没有连接功能了。

无论是短期记忆还是长期记忆，都是在神经突触连接神经元的过程中产生的。但是短期记忆神经突触的活动只是暂时增强，所以为了形成长期记忆，就要永久性增强神经突触的活动。

在“世界记忆力锦标赛”中，连续蝉联5届瑞典赛区的冠军说过一段有意思的话：“正常活动的大脑，会整理掉不重要的信息。判断是否是重要信息这一过程，是通过神经元间强有力的连接进行的。那么，大脑怎么判定哪些记忆是‘重要’的呢？那就要看这份信息是否能让大脑满意了。比如，多说点儿话，大脑会感到快乐等等。也就是说，快乐记忆会让神经元的连接更坚固，记忆也会更深刻。”



(出处：ARU NUERO国立遗传学研究所)

这正好也佐证了我的观点，还是要快乐的学习才行。

关于“学习”记忆机制，就先讲到这里吧。关于记忆和大脑活动方面

的新学说非常多，如果对这方面感兴趣，可以试着自己做些调查研究。

下一节要讲的是“提高记忆力的七个要点”。

提高记忆力的七个要点

记忆的七个特性

①

了解含义

②

有规律

③

能联想

④

有画面感

⑤

在意

⑥

有趣

⑦

会确认

了解这7个特性，
就能成为记忆大师。

本节要给大家讲的是，美国心理学家肯尼斯·西格比（Kenneth Higbee）所提倡的“提高记忆力的七个要点”。

西格比表示，强大的记忆力主要依托于“了解含义”“有规律”“能联想”“有画面感”“在意”“有趣”“会确认”。可以根据以下七个要点，把要记住的东西转换成以上七点。这些要点分别与不同的记忆法之间存在密切关系。因此，把它们都归纳成朗朗上口的记忆法吧。

提高记忆力的七个要点

1.赋予其意义

2.系统化

3.联想

4.视觉化

5.注意

6.兴趣

7.反馈

在此，以英语单词“subordinate（动词：使从属）”为例，分别对以上七点进行说明。

（1）赋予其意义

“subordinate”是个有点儿难度的词汇，很多人都对这个单词不太熟悉。这个单词由11个英语字母组成，死记硬背的话肯定非常痛苦。试着把这个单词分成几个部分，分别考虑这几个部分的意思。开头的“sub”意思是“下”，接着的“ordin”是“顺序”，最后“ate”是动词和形容词的后缀。那么这个单词“subordinate”也就是表示“从下开始排好顺序”意思的动词或者形容词。理解组成单词的每个部分的意义，就能理解整体

的意思。这样一来，“subordinate”就不再是11个枯燥无意义的英文字母，而是“从下开始排好顺序”的意思，是不是更容易记住了？

（2）系统化

既然记住“subordinate”了，不如把以“sub”为首的单词全都归纳总结起来去记忆，这样就能相对轻松地记住更多单词。比如，“subliminal（下意识→潜意识）”“submit（从下往上交出→提出）”“subscribe（在申请书等下方写字→署名）”等等。对这些单词加以系统性地归纳总结，形成以“sub”为首的、意为“下”的、有规律的单词组，就能留下更深刻的印象，也更难忘记。

（3）联想

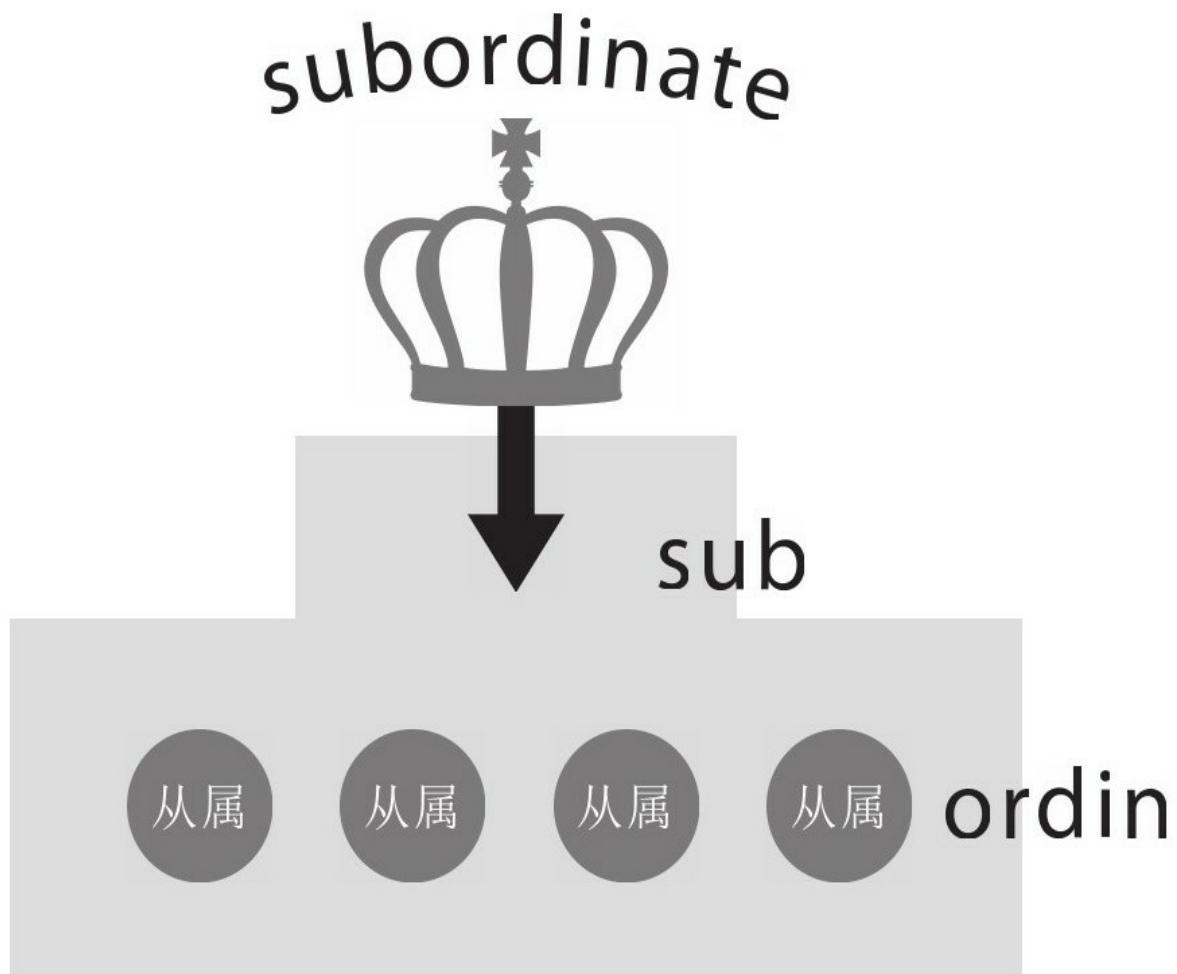
既然知道“sub”的意思是“下”，那么联想到你所熟知的“subway（地铁）”，记忆也就更牢固了吧？

大多数广为流传的记忆法，都会用到“联想”。

最经典的记忆法，恐怕是“地点记忆法”。这种记忆法其实就是，想起某个地点，把想记住的事物对应该地点做好编号，并按照编号去记忆。根据地点的特征去记住想记住的事物，是一种与联想相结合的记忆法。比如你想记住这五种蔬菜：土豆、胡萝卜、茄子、番茄、黄瓜。可以如下文所述使用地点记忆法记忆。

通常，我一回家就先回卧室脱掉衣服去洗澡，然后去洗手间刷牙，再去客厅闲聊一会，然后再回到卧室。

我们把①卧室→②洗澡间→③洗手间→④客厅→⑤卧室，换成刚刚“想记住的5种蔬菜”的话，那就是①土豆→②胡萝卜→③茄子→④番茄→⑤黄瓜。想象出不同的蔬菜放在不同地点的情景，一想起回家后的行动路线，就能想起这五种蔬菜了。



(4) 视觉化

如果给想要记住的事物都赋予视觉上的图像（映像），记忆就能更加牢固。如果能像上图一样去记忆“subordinate”，那么这个单词就能记得更牢。

还有一种很有名的记忆法，叫作“故事记忆法”。比如，要想记住这五个毫无关联的单词——狗、梦、车、天空、美国。运用下面的小故事：

“我梦到了一条狗。在梦中，这条狗一直在开着车，但不知为什么，这辆车突然就飞上天空，一直飞到了美国。”

是不是更容易记住？这是因为一想到这个故事，脑海中就会出现对

应的画面。你的脑海中出现这个画面了吗——一条狗开着车，车飞上了天空？

（5）注意

如果一开始就没有注意“subordinate”这个单词的话，那肯定不可能记住这个单词。

我曾经乘出租车去餐厅的时候，把东西落在了出租车上。因为下车后没要发票，所以只能告诉餐厅的人说：“我记得.....好像是一辆黄色的出租车.....”然后他们就帮我给有黄色出租车的公司打了好多电话，最后还是没有找到那辆车。我很沮丧，但是过了一段时间，善良的出租车司机把我丢的东西送到了餐厅。我走出去致谢的时候，却发现那辆出租车是白色的，上面还有蓝色的线.....就像这种情况，因为并没有刻意去注意车是什么颜色，自然也就没记住。

（6）兴趣

对一事物感兴趣，它就容易引起你的注意。对要记住的内容保持兴趣的同时，还认为它很有趣，就更容易记住了。

看着词典背“subordinate”，会觉得很难记住。但是当看到“Art is sometimes subordinated to Science”这句话的时候，首先是这句话引起了你的注意，然后就会想要知道这句话是什么意思，意思应该是“有时艺术对于科学史是.....的吧”，查阅了资料之后，就会明白，“啊，这个单词是‘使从属于’的意思啊”，自然而然会在脑海中留下深刻印象，很容易就把这个单词记住了。一般来说，阅读长文章时遇到的单词，比词典里的单词更容易记忆。

上一节中介绍了“记忆锦标赛参赛选手”所说的“快乐记忆会让人记得更牢固”，也可以说是因为有兴趣才更容易记住。比如，提到“1582年本能寺之变（本能寺之变发生在日本公历1582年6月21日早上，织田信长的得力部下明智光秀在京都的本能寺中起兵谋反，杀害其主君信长。一统近畿二十余国，开创了日本安土桃山时代，近乎结束战国乱世的织田信长殒命，日本历史也由此被改写。本能寺之变是日本史上最大也最有名的政变。——编者注）”，想象着“穿着草莓短裤的信长死于本能寺”，一下子就能想起这个历史事件吧。信长穿着草莓短裤的形象，实

在是太好笑了。另外，前面的故事记忆法中提到的“狗开着车”，也很有动漫的感觉，“狗也用汽车代步”的情形，很容易留在人的大脑中。

（7）反馈

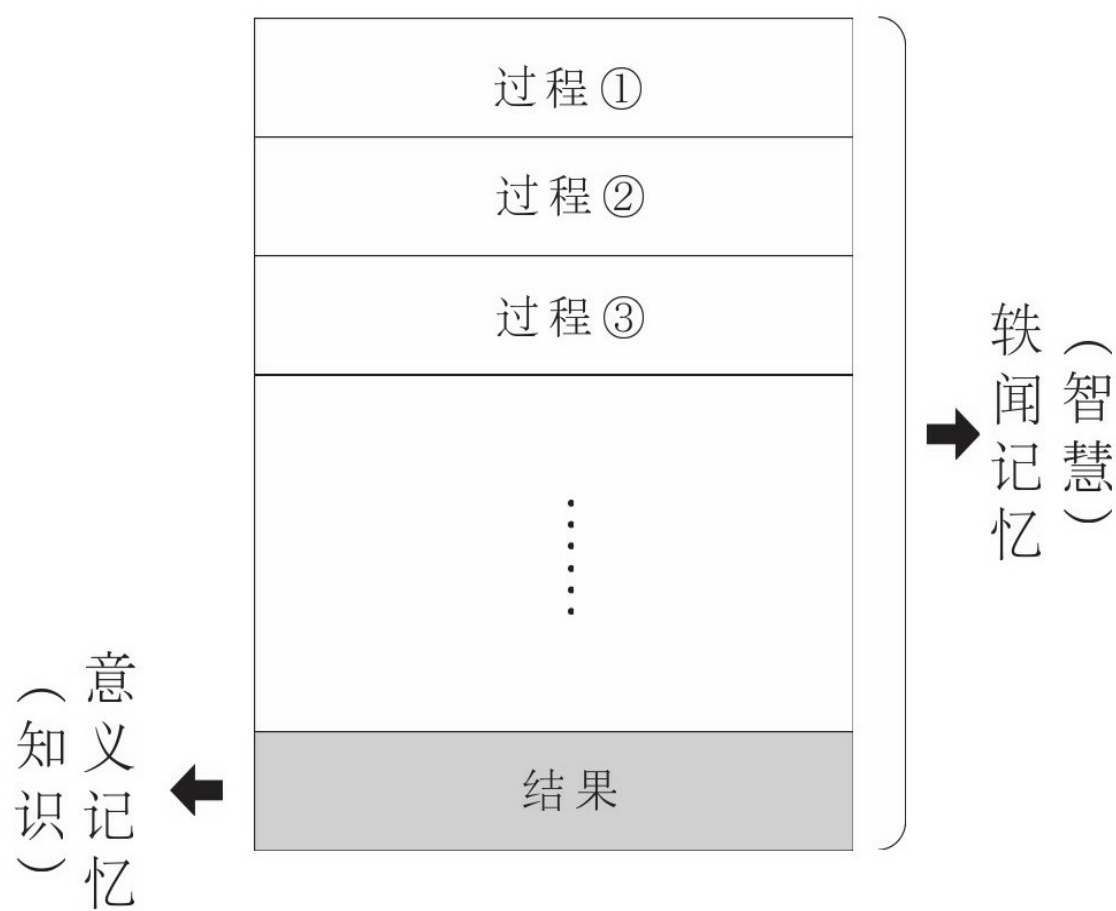
反馈，就是从输出（结果）方回到输入（原因）方。记忆过程中的“反馈”，是对记忆内容进行评价。记住“subordinate”之后，测验或者用到这个单词的时候，就是对记忆过程的反馈。记忆过程中的反馈，有两点非常重要。一是抱有兴趣。subordinate这个单词我是不是记住了呀？另外就是抱着纠正错误的目的。不过，如果学习者对要学习的内容实在不熟悉，根本就做不到反馈这一步，背诵的效率也会十分低下。

这时，要使用的学习方法就是精准学习。通常，选择性的问题会使用精准学习。一开始先在正确答案处做上标记，学习者就可以直接瞄准正确答案。之后反复练习，慢慢擦掉标记。经过这样的阶段之后，学习者就能在反复练习、反复纠错的反馈过程中，缩短这一过程的时间。在写“正式公文”之前，先简单打个草稿，也属于精准学习。

上面就是西格比所说的“提高记忆力的七个要点”，以及相关记忆法的介绍。从下节开始，就到了我自己实践总结出来的“永野式记忆法”了，我会认真介绍给大家的。

永野式记忆法①（故事记忆法）

故事记忆法



把整体化作一个起承转合的故事，
就能把所学知识变成永久的智慧。

故事记忆法

你喜欢哪部电影？或者喜欢哪部小说？

虽然我也有喜欢的电影和小说，但并不会翻来覆去地看。对于我喜欢的电影和小说，基本上只看一遍或只读一遍。如果我特别喜欢电影或小说里的某段情节，不需要特意去背诵，想讲给某人听的时候，自然而然地就能回想起来，想必你也有过类似的经历吧。

在“趣闻记忆”的介绍中也提到过，不同于需要多次反复记忆的“意义记忆”，即使是同一段长期记忆，“趣闻记忆”只要体验过一次，就能终生记住。我们看电影和小说的时候，会对其中的对话情节进行模拟性体验，这种“体验”就与“趣闻记忆”有关。为了积累一生都忘不掉的知识，也就是智慧，不会利用这一点可不行。

我之所以在本书中再三强调“要重视过程而非结果”，是希望大家能以学习对象为元素，编出一个完整的故事。

那么，在学习过程中，要运用什么样的故事呢？让我们用“故事记忆法”来实践一下吧。

背诵题请记住下面这句谚语

朝霞不出门，晚霞行千里。

可能大家都知道，早上看到彩霞，今天会下雨，傍晚看到彩霞，第二天会是大晴天。姑且先当作不知道吧。另外，请不要通过“趣闻记忆”背诵，也就是说，不要把彩霞出现的时间和天气之间的规律当作一个简单的趣闻。

如果是这样，你是否还有自信将这句话强化成“长期记忆”呢？反正我是没那自信……虽然现在看来觉得没问题，但是过了一个月，再回想这句话，脑子里就会出现问号：“早上彩霞是下雨还是晴天来着？”因此想要将之化作长期记忆，我会根据这句话，编出一个小故事。

想必大多数人都知道，在日本，几乎一整年都会有“偏西风”吹过。因为刮“偏西风”，云会不断地从西往东飘。通过天气预报，也能看出天气是从西边开始变化的，这正是日本一直刮“偏西风”的缘故。

另外，彩霞是空气中的水滴折射及反射太阳光后形成的。这么说来，通常彩霞会在雨后出现。也就是说，看到彩霞，就证明那个地方的空气中含有大量水分（湿度高）。

早上，太阳从东边升起，彩霞是东边太阳发出的光，反射在西边天空。反之，傍晚，太阳从西边落下，彩霞是西边太阳发出的光，反射在东边天空。

把上面这些话整合成一个小故事，就是：

早上看到彩霞→西边空气中含有大量水分→偏西风吹过日本→空气由西向东移动→形成含有大量水分的空气→下雨。

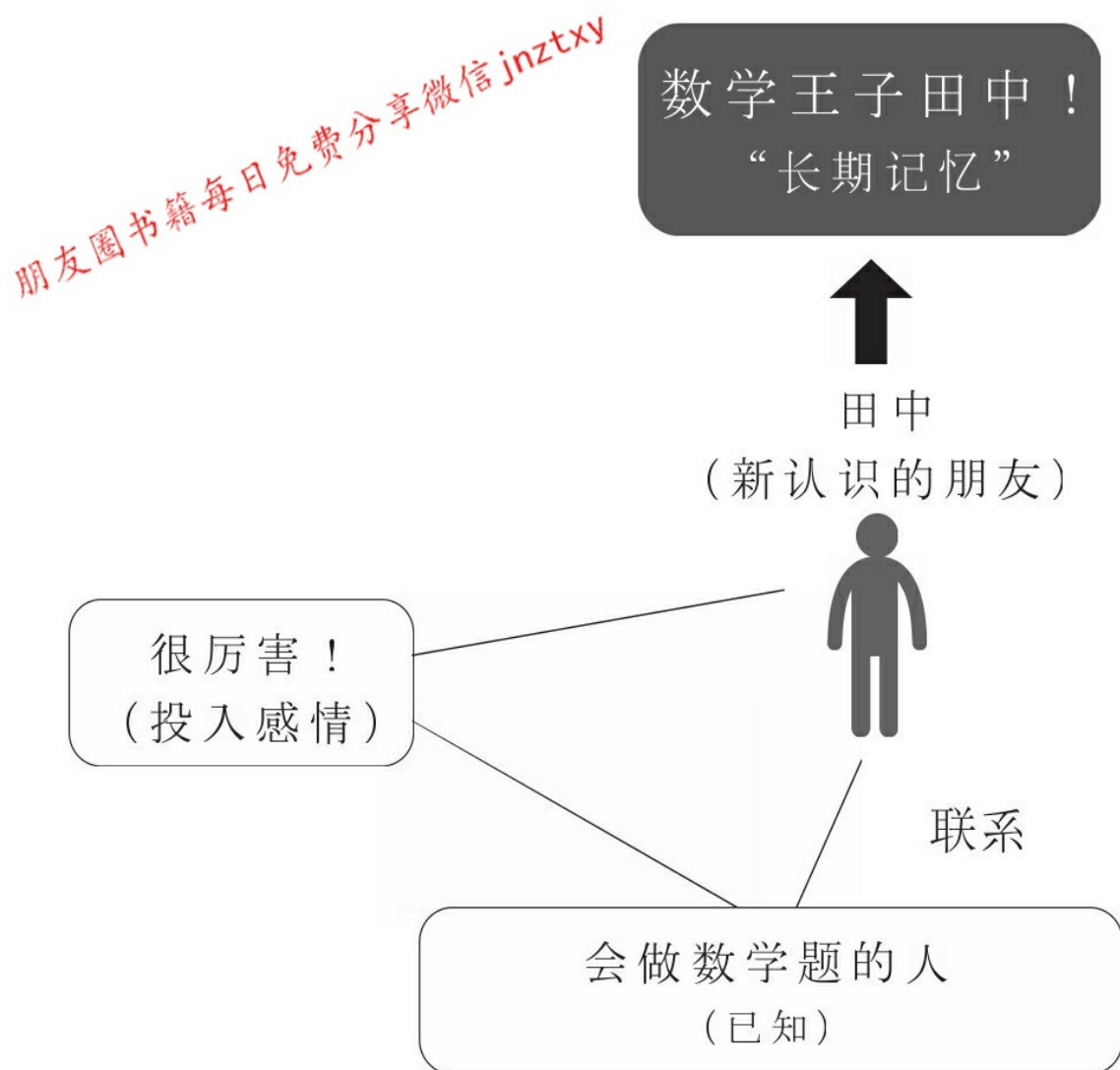
傍晚看到彩霞→东边空气中含有大量水分→偏西风吹过日本→空气由西向东移动→含有大量水分的空气逐渐散去→晴天。

怎么样？理解这个故事了吗？

能理解的话（找个人讲一遍，如果你能让对方明白其中的道理，就说明你真的理解了），对你而言，上面这个故事就是一次“体验”。“早上彩霞会下雨，傍晚彩霞是晴天”这句话就变成长期记忆，也就不会忘记了。

如果把“记忆法”定义成大量记忆知识的方法，那么“故事记忆法”并不能完全算是一种记忆法。当然，如果把知识升华成智慧，那么“故事记忆法”无疑是最强的记忆法了。当然也有把大多数人认为该背诵记忆的内容转换成“想想就能懂”的内容，最终化作智慧的方法。

永野式记忆法②（顺藤摸瓜式记忆法）



对新的知识，投入感情，

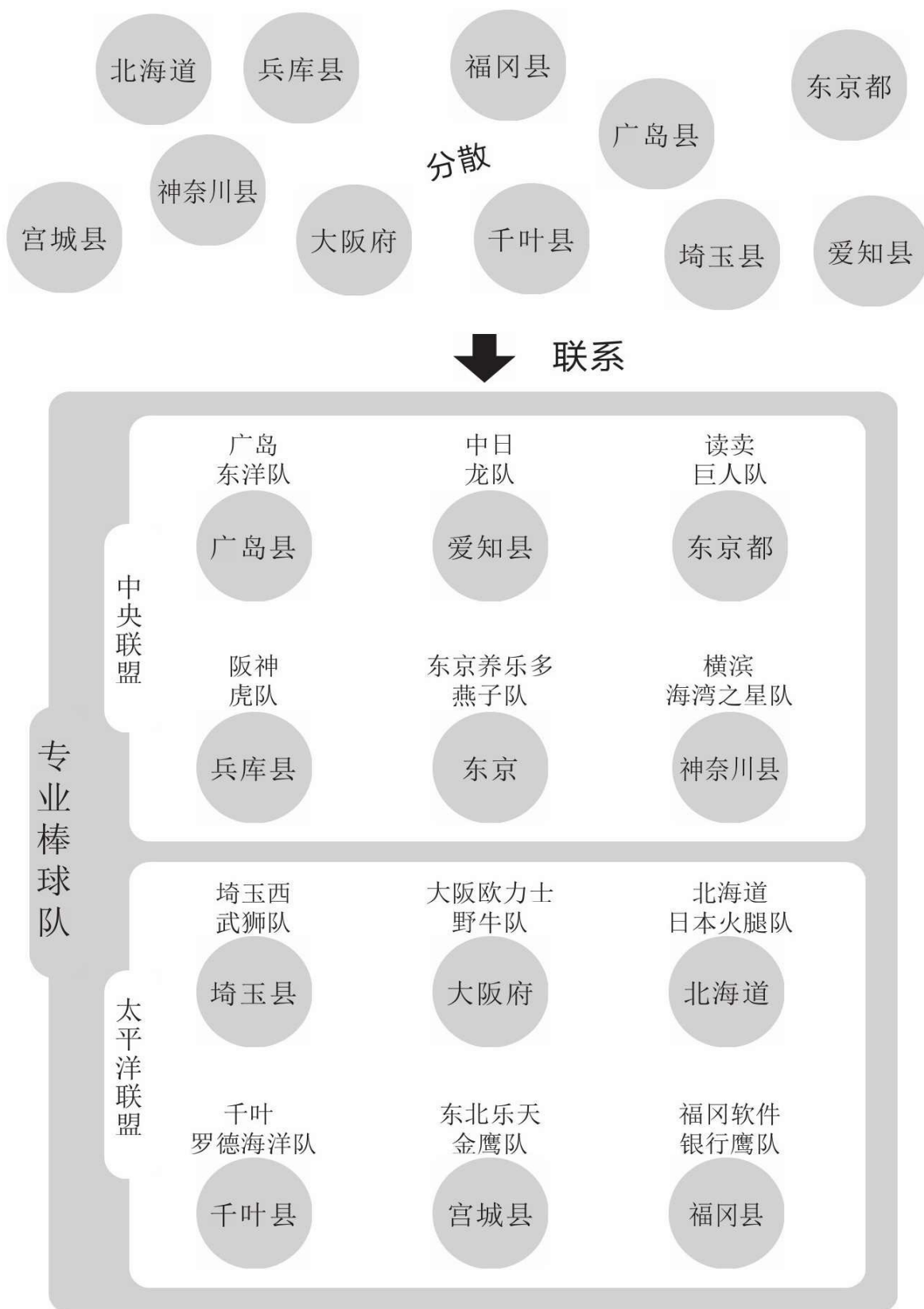
与“已知”事物建立起联系。

再来做一道背诵题吧。

背诵题请记住下列都道府县

北海道、宫城县、神奈川县、埼玉县、千叶县、大阪府、兵库县、爱知县、广岛县、福冈县一共是11个都道府县。因为这次列出了一串专有名词，如果用“故事记忆法”就有点儿难办了。要是硬想出一个故事，把这些都道府县串联起来，恐怕要大费一番周折。即便只需短期记忆，这11个词数量也已经不算少，超出了7个项目，能记住一半，就已经不简单了。

但是，如果你喜欢棒球，就会发现记住这11个词一点都不难。这11个都道府县都有自己的职业棒球队（全国的专业棒球队存在于12个都道府县，其中东京有两个——巨人队和养乐多队）。



顺藤摸瓜式记忆法

即使一开始记不住这11个名词，只要联想到这些都道府县都有“职业棒球队”（需要对专业棒球队有一定了解），就能很轻松地快速记住这11个名词了。上面的图表已经对这些职业棒球队进行归类汇总，而且画出了清楚的框架。

我把上面这种，将新知识与已经存在于脑海中的知识联系起来进行记忆的方法，叫作“顺藤摸瓜式记忆法”。

重要的是，学了新知识之后，思考如何把这些新知识和已知的知识联系起来。如果大脑中存储的各种知识之间建立起了联系，就会形成一张密实的记忆网，也就不太可能忘记这些知识了。但是，如果存储的知识是孤立隔离的，那么这些知识就会变成脑海中的碎片，慢慢消失。记住零散的知识不太容易，但是如果这些知识跟其他知识之间建立起千丝万缕的联系，就完全不一样了。

前面讲“记忆机制”的时候曾提到过，记忆过程分三个阶段：“铭记”→“保持”→“想起”。而顺藤摸瓜式记忆法，是在“想起”这个阶段发挥作用的，也就是回想已经记住的内容的过程中。

在顺藤摸瓜的过程中，投入感情

要想使顺藤摸瓜式记忆法更强大，可以在此过程中穿插着使用“趣闻记忆法”。对想要记住（想要回想起来）的对象投入感情，肯定能发现其中的重要线索。

本节开头提到的，把11个都道府县和职业棒球队联系起来的顺藤摸瓜式记忆法，对于不怎么关心棒球的人来说，可能会抓不到重点。但是如果你对棒球感兴趣，运用“趣闻记忆法”，脑海中浮现各个棒球队所在的专业训练球场时，可能会想道：“松井在东京巨蛋打出的那一记本垒打，真是让人终生难忘啊。”这样的人就拥有非常强大的顺藤摸瓜式记忆能力。

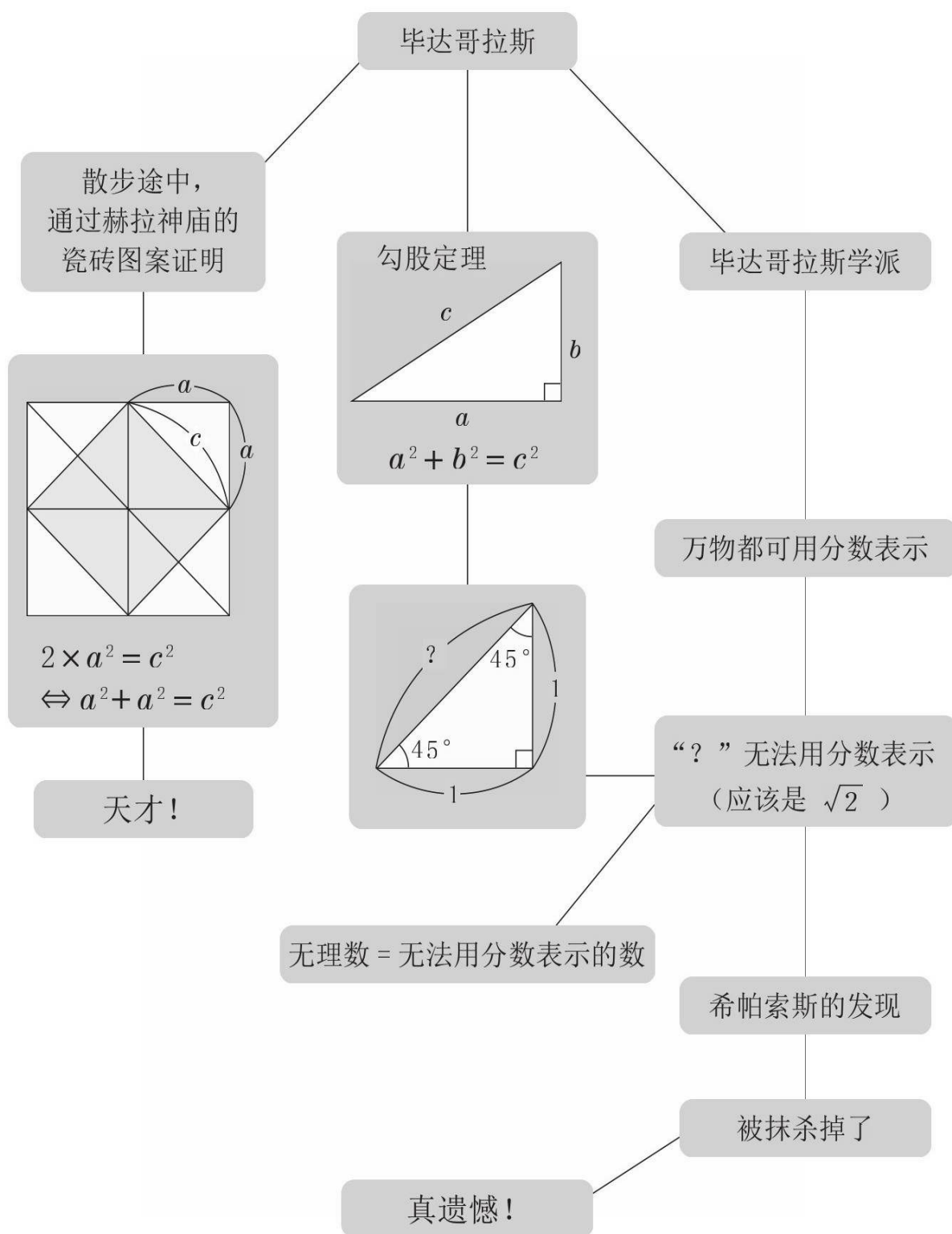
在“提高记忆力的七个要点”那一节中，之所以包含“有趣”这一项，就是希望大家能明白：投入感情，有助于加深记忆。看到这句话，大概有人会说：“但是，我学习的时候，对于背诵记忆的内容并没有什么感

想啊.....”那只能说明，你尚未拥有一双专注于过程的双眼。即使结论冰冷无趣，但是在推导结果的过程中，也像电视剧一样，有很多情节。

比如，“勾股定理（把直角三角形的两条直角边长、斜边长分别用 a 、 b 、 c 来表示，那么 $a^2+b^2=c^2$ 成立）”本身虽然枯燥无味，但当我走在萨摩斯岛，也就是毕达哥拉斯故乡的赫拉神庙时，突然想起了一个传说，据说毕达哥拉斯是因为看到脚下的瓷砖，才证明出了勾股定理。我觉得这一幕很有戏剧性（详见本人拙作《写给全人类的数学魔法书》）。

在学习数学的过程中经常会遇到“像 2 和圆周率 π 那样，无法用分数来表示的数，被称为无理数”这类超级无趣的定理。

如果你查阅过无理数的历史，就会发现一件趣事，发现无理数的人名叫希帕索斯。



希帕索斯是毕达哥拉斯的学生。他借助老师证明的“勾股定理”，发

现了一个事实：直角三角形的两条直角边长为1，那么这个等边直角三角形的斜边长就无法用分数表示（应该是 $\sqrt{2}$ ）。

但这一事实与毕达哥拉斯学派提出的“万物都可用分数（比）来表示”不符。如果知道这个故事，就能顺藤摸瓜，把无理数和勾股定理联系起来，还可能会感慨：“明明是希帕索斯发现的事实.....”

总之，在顺藤摸瓜过程中，能够全情投入，即投入“趣闻记忆”中，就很容易能想起与其相关的各种内容。

有效利用“大脑的可塑性”

你可能注意到了，顺藤摸瓜式记忆法与上一节介绍过的“地点记忆法”一样，都是通过“联想”加深记忆的方法。

似乎只要经过联想，就更容易记住，这究竟是因为什么呢？因为，大脑是有“可塑性”的。“可塑性”，听起来有点儿难以理解。简单来说，就是给某样东西施加外力，使其变形，之后即使再拿掉外力，也能保持变形后的形状。比如，黏土具有可塑性，水没有可塑性。

外界对大脑（正确地说，是连接神经元的突触）施加刺激，使其发生变化，大脑要有“可塑性”，才能保持这种变化。

联想之所以能在记忆过程中发挥重要作用，是因为通过联想，可以把以前学到的信息与新学习的其他信息联系起来，大脑会对已经记住的信息所产生的变化进行判断，并尽量保持这种强烈的变化。

如前所述，短期记忆，人的最大记忆容量是7个项目左右，而长期记忆的记忆容量则是无限的。但是，即使能“铭记（输入）”无限的内容，为了能在必要的时候，“想起（输出）”那些内容，需要借助“瓜蔓”把种种事物联系起来。能通过“联想”这条线，把新旧知识联系起来，就表示你已经能有效利用大脑的可塑性了。

你有过这种经历吗？从学校毕业多年，在街头偶遇老同学，却怎么也想起对方的名字。虽然认识那张脸，甚至还记得曾经一起准备过文化节，但就是想不起对方的名字，这是因为，你没有把那个人的名字和脑海中已有的知识联系在一起。

比方说，那个人叫田中，很擅长数学。如果你在上学的时候，把田中纳入自己“擅长数学的人”的名录中，打心底里认为“田中的数学好厉害”，就不太可能忘记“数学小王子田中”。

如果不能“想起”大脑中“保存”的印记，记忆就会变得毫无意义。因此，请一定投入感情，灵活运用“顺藤摸瓜式记忆法”。

永野式记忆法③（填词、谐音、利用感官、反复训练）

怎么也记不住的时候……

填词

谐音

利用感官

反复训练

无论如何，希望你不要忘记“快乐”。

制定高效率的日程表做“反复训练”。

到现在为止，已经介绍过“故事记忆法”“顺藤摸瓜式记忆法”，如果能够善加利用这些记忆法，学习过程中的大部分问题，都能轻松应对。但是，在备考资格证考试的过程中，你会发现，依然存在无法通过这两种记忆法解决的问题。本节要介绍的是，只要稍微动动脑筋就能把这些“劲敌”降服的记忆方法。像我这样记忆力不好的，实践之后，也觉得效果不错。所以，如果你正因为“怎么也记不住”而苦恼，但是也不想放弃，不妨试试下面的方法。

填词记忆法

学习世界史的时候，最让我感到头疼的是，必须记住历代美国总统的名字。从华盛顿、亚当斯、杰斐逊、麦迪逊……到当时在职的第四十一任总统（大）布什，还要按照顺序记，真是痛苦至极。如果硬背，按照顺序记住40个名词，（特别是对我来说）简直比登天还难。

因此我想出了“填词记忆法”。我边看历代美国总统一览表，边把他们按顺序填入了当时的一首流行歌曲中。开始的时候，不是字数不搭，就是丢了旋律，总之很不顺利。大概试了十几首歌曲后，最终我找到了合适的歌曲！那就是大事MAN乐队的《最重要的事》。跟我同龄的人应该都很怀念这首歌吧？（李克勤的《红日》是这首歌的翻唱版。——编者注）

大家可以试着唱一下，开头是“不服输的事，不放弃的事，不逃避的事”，我填词为“华盛顿、亚当斯、杰斐逊、麦迪逊、门罗、亚当斯、杰克逊”，简直是天衣无缝。唱到最后发现布什这个词竟然也能完美嵌合（多少还是有点儿不太自然）的时候，我非常开心，差点儿手舞足蹈起来。

“填词记忆法”有两个优点。

第一个优点是，它是令人“快乐的”。背诵40个专有名词是一件令人非常痛苦的事，而思考填词的过程，会让人忘了是在学习，感到无比快乐。再强调一遍，快乐的记忆，最让人难以忘怀。

填词记忆法的另一个优点是“自带旋律”。人们普遍认为，记住音乐旋律是人类特有的才能，其他动物是做不到的。记住旋律的能力，正是填词记忆法的基础。人之所以能轻松背下五/七/五句式的俳句和押韵诗，是因为这样的诗句有固定的节奏。此外，背诵圆周率的世界纪录保持者原口诚曾经说过：“利用谐音是最基本的，与此同时，灵活运用节奏是其中诀窍。”

谐音记忆法

对于背诵专有名词和数字来说，最基本、最强大的方法是“谐音”记忆法。

我在读研期间，获得了日本调酒师协会公认的红酒鉴赏专家的资格证书。当时为了通过这个考试，要背诵很厚的教科书，还记得当时我忍不住说了一句：“这比电话簿还厚吧？”地名、葡萄种类、研发者等等，全都要记住。

我用“谐音记忆法”克服了这些困难。具体方法如下所示。

问：波尔多五大葡萄酒庄是？

答：拉菲庄（Lafite Rothschild）、木桐庄（Mouton Rothschild）、奥比昂庄（又译红颜容Haut Brion）、玛歌庄（Margaux）和拉图庄（Latour）。

谐音：拉菲和木桐，带着奥比昂和玛歌，去一个叫拉图的村庄玩了一整天。（因原文属纯粹的片假名谐音造句，翻译成中文完全不成句子，因此意译。——编者注）

问：凯雁罗纳谷葡萄酒（法国）主要用到的葡萄种类有哪些？

答：玛珊、维欧尼、瑚珊、琵卡丹、匹格普勒、克莱雷、白玉霓等。

谐音：玛珊是个美人。经过一阵纠结之后，她决定答应维欧尼，去瑚珊镇琵卡丹乡匹格普勒村旅游。顺便再去看看自己的老朋友，住在白玉霓镇的克莱雷。（因原文属纯粹的片假名谐音造句，翻译成中文完全不成句子，因此意译。——编者注）

我把这个方法推荐给了同学，得到了同学们的好评。找谐音词的时候，有一个窍门，那就是多少要带点儿幽默感。请不要忘记，要在“快乐”的氛围中学习。

活用感官记忆法

父亲从来没给我认真传授过什么记忆法，只是有一次他跟我说：“要是能用到声音和手的话会更好。”

就像大家常说的那样，人在记忆过程中，如果能够用到五官——视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉，就能更好地刺激大脑，从而留下更加深刻的记忆。

准备大学入学考试或资格证书考试的过程中，用到嗅觉、味觉确实不太容易，视觉（阅读）肯定是最常用的，听觉、触觉其实也能用到。

想必大家都有过这样的体验：读出声来更容易记住。默读的时候，只能通过眼睛向大脑传递信息，如果读出声音，自己的耳朵也能听到，这些都能刺激大脑。也就是说，读出声音时，大脑接受的刺激是默读时的数倍之多。

但是对于那些通过思考就能理解的内容（用故事记忆法）、通过联想加深记忆的内容（用顺藤摸瓜式记忆法），我就不一定推荐大家读出声了。因为，读，太慢了。看文字通常是一行一行地看，而读却要一个字一个字地发声，这个过程很费时间。另外，看文字的时候只需要注意重点就行了，读出声音反而会妨碍发散性思考。

此外，灵活运用触觉，也就是“写”，也很重要。我认为，“写”与“读”不同，“写”任何情况下都可以用。因为“写”能给人带来超出记忆法范畴的好处，我打算对此另作详述。

有人说：用新颖的方法去背诵，效果会更好。因为这种方法能利用人的种种身体器官，从而在大脑中留下深刻的记忆。说到这儿，我想起了一个有趣的高中同学，他喜欢边锻炼腹肌或倒立，边背东西。当时我们只是把他的这种有趣行为当作笑谈，现在想来，他那么做，相当于调动了视觉之外的感官刺激，背诵的效率可能更高（仅限于体力好的人）。

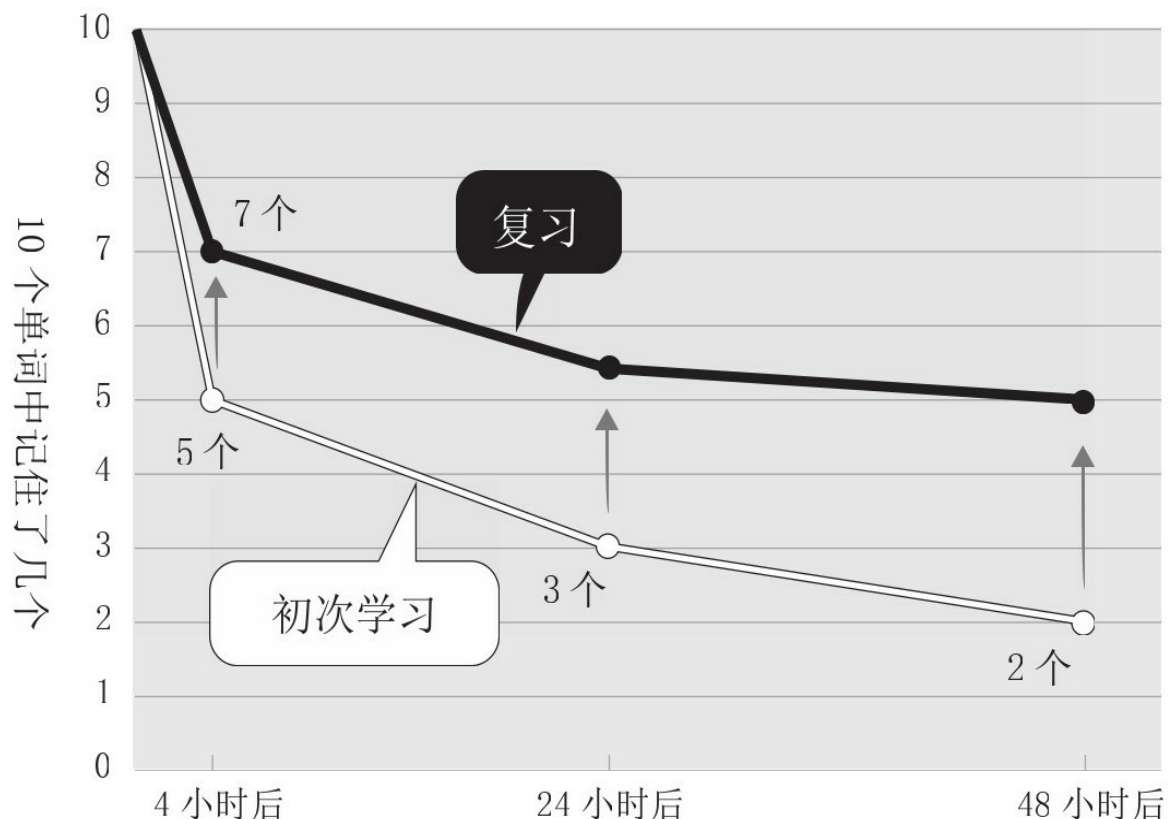
无意识记忆的保持

记忆的根本就在于反复。用“故事记忆法”模拟“趣闻记忆”也好，用“顺藤摸瓜式记忆法”发散联想也好，都在很大程度上减轻了反复的辛苦。但是，在学习过程中，复习是很有必要的。

要注意的是，反复做同一件事情的时候，如果时机不对，很有可能枉费辛苦。

任职于东京大学研究生院的池谷裕二先生，在药学研究科担任教授，专攻神经科学和药理学方向。据他说，即使人不去主动回想，也能在无意识中“保持”记忆。

某本杂志曾经介绍过一个实验。选取两名以上实验者，让他们在一堆几乎毫无意义的单词中记住10个，过4个小时后对他们进行测试，结果平均每个人能记住5个单词。然后在他们忘掉这10个单词之后，再让他们去记这10个单词，再过4个小时后对他们进行测试，结果平均每个人能记住7个。实验结果的汇总如下图所示。根据图表能清楚地看出，无论是在24小时后还是在48小时后，二次记忆的成绩都更好一些。



根据上面的结果不难看出，无意识状态下也能“保持”记忆。这跟我在备考阶段的实际感受相当吻合，所以我对此深有同感。

我在高中的时候，为了记住英语中的复合词，买了一本参考书。最初是以“一天背30个”为目标，也照计划做了，但是有一天一时兴起，回过头去看一周前背过的单词，突然发现，前面背过的都忘得差不多了。我心想：“这真是太糟糕了，难道我的辛苦都白费了？”

我本来就是那种对任何事情都能持乐观态度的人，所以我不停地自我安慰：“唉，没办法。先全背一遍，再复习吧。”就这样坚持到了最后。大概过了一个多月之后，我打算从头再看一遍，于是开始背第二遍。结果发现，自己居然很快就能比第一轮多记住30个词，而且这一轮的效率也比之前高。这说明第一轮的辛苦没有白费。

按照池谷先生的说法，无意识记忆最多只能“保持”一个多月。现在（偶尔）想起那段背单词的日子，感觉还不错。

永野式反复记忆法

我在前面提到过：“为了便于以后翻看，做好‘今天学到的知识总结’，是最棒的复习方法。”做“今天学到的知识总结”的最佳时机，就是在结束了一天的学习之后。以此为基础展开复习，这种状态是最理想的了。具体方法如下：

[永野式复习法]

第一次：初次接触到信息的**10**分钟后

第二次：当天学习结束的时候（“今天学到的知识总结”）

第三次：第二天早上

第四次：一周后

第五次：一个月后

第一次中的“10分钟后”，对于学生来说，是指在学校上课或在补习班补习之后的休息时间，在脑海中反复回想：“刚刚讲了什么来着？”如果是上班族，可以在出检票口的时候，回想在乘地铁途中看过的书，或者在下班回去的路上，回想讲座中听到的信息。这些简单的复习，也能加深记忆。

第二次中的“今天学到的知识总结”内容，前面已经详细讲过，不再赘述。

第三次中的“第二天早上”是最佳复习时机。和第一次一样，只要在脑海中反复回想就行了。最新研究表明，睡眠能帮助人加固记忆。在睡眠中，大脑会对需要长期记忆的内容以及不需要长期记忆的内容加以区分整理。在睁开眼的那一刻，人的大脑会对之前学过的内容进行再次回放，对整理过的“长期记忆”内容加以确认，然后积极地开始接下来的学习。

第四次“一周后”的复习，可以把解题作为侧重点。在介绍“顺藤摸瓜式记忆法”的时候也提到过，所谓记忆，必须能想起（输出）才行。有一种说法认为，与输入信息相比，大脑更倾向、更重视输出信息。如

果有信息被多次从大脑中提取出来，那么大脑就会做出“这个信息被多次使用，说明它是重要信息”的判断，这个信息变成长期记忆的可能性就会因此提高。

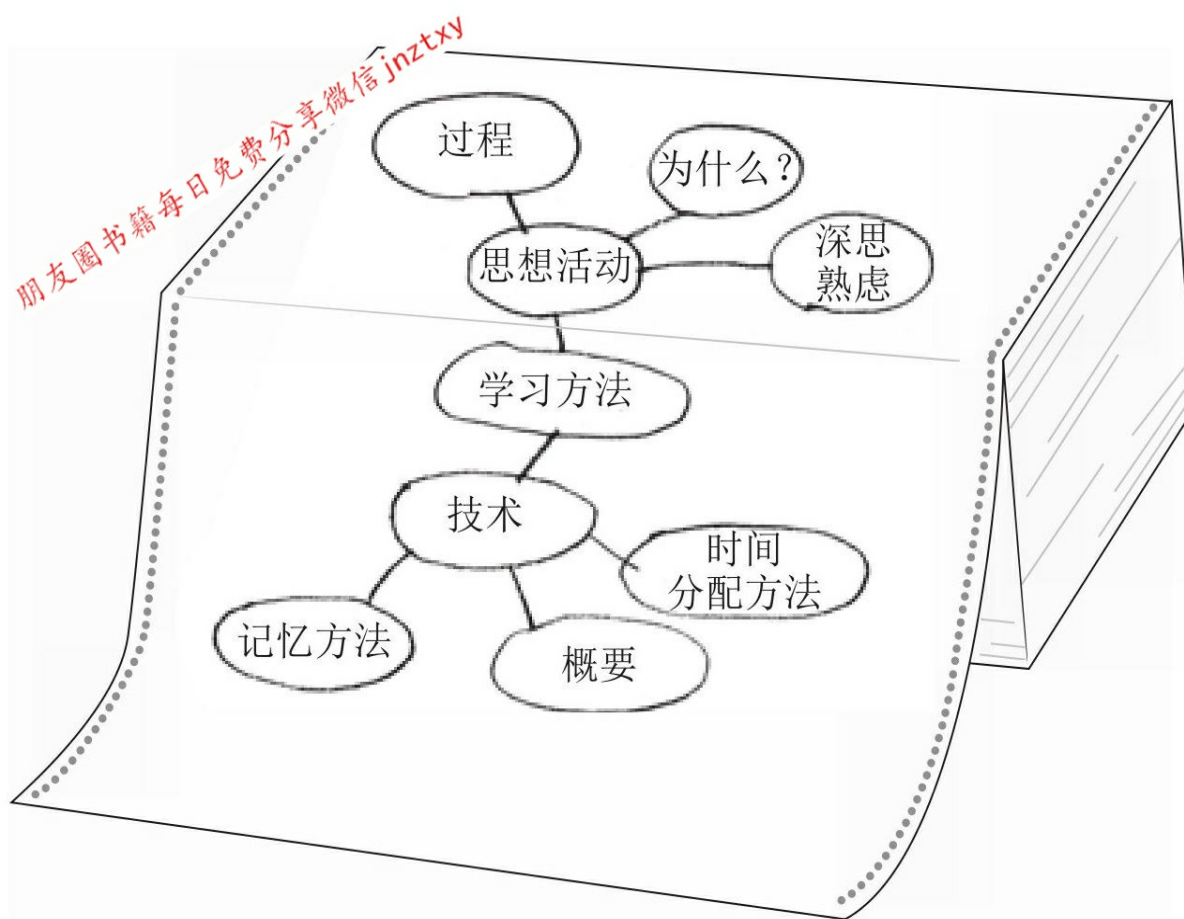
解答问题这个行为，无疑是一个“想起”的过程。但是一定要注意，不能解完问题就不管了。解答问题时可以用“概要学习法”，特别是解错了的时候，一定不要忘了想想“我为什么做错了”。

第五次中的“一个月后”，请以初学者的心态去学习。即使这时把学过的内容全都忘了也没必要沮丧。因为通过之前的四次学习，大脑已经留下“记忆”了。因此，这次复习，一定能比初学时留下更深入、更强烈的记忆。

最后要说的是，虽然我把复习过程分解成了五次，但是大家不必愁眉苦脸地抱怨：“啊，要复习五次吗？”虽说是要复习五次，实际上只有第一次和第三次需要在脑海中系统地回想一下。通过这五次复习，把一开始只是片面理解的知识与脑海中各种各样的知识联系起来，自己都能感觉到，这些知识升华成智慧了。如果是这样，未尝不是一件可喜的事。

PART 5 提高英语和数学成绩

建议手写



要把想的写出来。

你知道“连打纸”吗？就是那种两边有孔，多张纸连在一起的打印用纸（参照前页插图）。虽然现在市面上已经不太常见了，但是之前，把计算机运算结果打印出来，用的都是这种纸。

父亲所在大学的研究所，专门做情报信息研究。研究所有很多用完的“连打纸”，这种纸比A3纸稍微大一些。虽说“用完”了，但只是表面印

着字，实际上还有很多空的地方。有一天，父亲想：“还能用，先不扔了吧。”就这样，把这些用完的纸带回家给我了。

从此，我书桌上的连打纸从来没有断过（一旦用完了，就拜托父亲继续带给我）。我在“连打纸”的大片空白处不停地书写。我回想了一下当时写过的东西，大致包含以下内容：

计算

习题的答案

用顺藤摸瓜记忆法时，联想出的记忆树型内容

为了记住专业名词，乱写乱记的内容

“一人教学”用的草稿

英语句法的分解过程

化学方程式

物理图

.....

正如前面提到过的，“写”不仅能帮助记忆，还能带来更多收获。

“书写”效果的研究

2011年《科学》杂志曾经刊登过一篇文章，其中阐述的学术研究结果引起了我的兴趣：

首先，让200名大学生用5分钟左右的时间阅读一篇科学短文。然后，把这200个人分成A~C三个小组，分别对这三个小组做出指示。

A组：为了考试而进行填鸭式教育，让他们多次反复阅读这篇文章。

B组：让他们画出“概念图”（表示相关概念的图）。

C组：让他们根据文章写一篇短论文。

一周后，对这200名学生进行简单测试。测试的目的是考查他们对一周前读过的文章内容的记忆程度，由此得出一个符合逻辑的结论。结果是：

第一名：C组（写论文）

第二名：A组（填鸭式教育）

第三名：B组（概念图）

写短论文的小组获得了第一名，第二名是实行了填鸭式教育的小组，接下来才是让学生通过画概念图学习的小组。学生的学习成绩与刚刚的测试结果一样（第2名和第3名的差距甚微）。令我感兴趣的是，写短论文的C组居然比画概念图的B组成绩更好。

上面的试验结果，验证了“做‘今天学了什么’的笔记”的正确性。这说明：把学过的内容用自己的语言写成文章这一行为，能提高学习效率。

没心思坚持“做‘今天学了什么’的笔记”的人，要怎么把学过的知识归纳汇总在博客上呢？如果心里想着有人会看自己的博客（想要告诉别人），就会想要用自己的话写出来。只要写出来，就比单纯地看或听留下的印象更深刻。

用笔写下来

既然把学过的知识归纳汇总到博客上能让你加深印象，那要是用笔写下来，效果岂不是更好？

以前《华尔街日报》（Wall Street Journal）曾经发表过一篇文章，文章中写道：“手写”对于学习、记忆，甚至丰富构思方面，都能起到重要的帮助作用。

你最近用笔在纸上写过字吗？

对于大多数现代人来说，说到写字，其实是指在电脑前敲键盘打

字，或者在手机上用拇指输入。当然，我自己也是在电脑上打字写这本书的。

但是，每天给学生们讲题时，我肯定要手写。在3个月内，我手写的文字，约等于写了100本60页的B5笔记本（给学生解题的时候，要写相当多的字）。

最近很流行的ICT（Information and Communication Technology）教育系统，据说是推广灵活性教育的系统。对此学校也越来越重视，给全校师生都配备了平板电脑。这样的风潮早已在全世界流行开来，但是在日本却刚开始流行。

导入ICT教育系统，在回顾学习活动、把握课堂内容的理解程度、分发教材等方面，体现出了前所未有的便利，未来也一定会带来预料之外的成果。

但是，很早就导入ICT教育系统的邻居——韩国，有教师对其效果持怀疑态度，并提出了“孩子们上课的时候可能很开心，但是会不会对教学无益”这样的质疑。

我想，且不说学的开心与否，无限制地通过平板电脑导入内容，是否会剥夺孩子们“写”的机会呢？但如果说导入ICT系统，是为了给学生们提供更好的学习环境，那么我殷切地希望，不要因此剥夺了孩子们动手书写的学习环境。

在纸上，用自己的手，把自己思考的东西写出来，千万不要小看这样的学习过程，它能带来绝佳的学习效果。

如果你觉得自己“最近没怎么动笔写字了”，请一定准备一支好用的笔和大一点儿的笔记本或者论文纸，然后营造出“用自己的手写字”的环境。只要动手书写，你的大脑就能接受更多的刺激。

书写能力≈学习能力

2013年国誉文具制造厂（日本）对全国初高中学校的老师进行了问卷调查。对于“记笔记的方法和学习能力有关系吗”这个问题，有99%的老师回答“有”。另外，他们指出，学习能力强的学生，通常“老师没写在黑板上的内容，他们也会做笔记”“会自己花时间去归纳总结”“笔记做

得又好又快”。

通过每天对学生的指导，我得出的结论也基本如此。

学习能力弱的学生，会把我写的讲课重点从头到尾照抄一遍，而且写得很慢。写得慢大多是因为写得太复杂，看他的笔记，就能预料到，他将来绝对不会翻开来看。当然，遇到这样的学生，我会把记笔记的正确方法告诉他。

我前几天跟高中时候的恩师见了一面，我们已经20多年没见了。中间我们也聊到了学生记笔记的方法在慢慢改进这个话题。

恩师不无遗憾地表示：“你们那时候还好，现在的学生真是不擅长做笔记啊。写得慢不说，只知道照抄老师写在黑板上的内容，真是没办法。所以最近把讲课内容都打印出来了。”这番话给我留下了深刻印象。这可能是现在的孩子们从小就被数字计算机包围着，“手写”的机会不多的缘故吧。

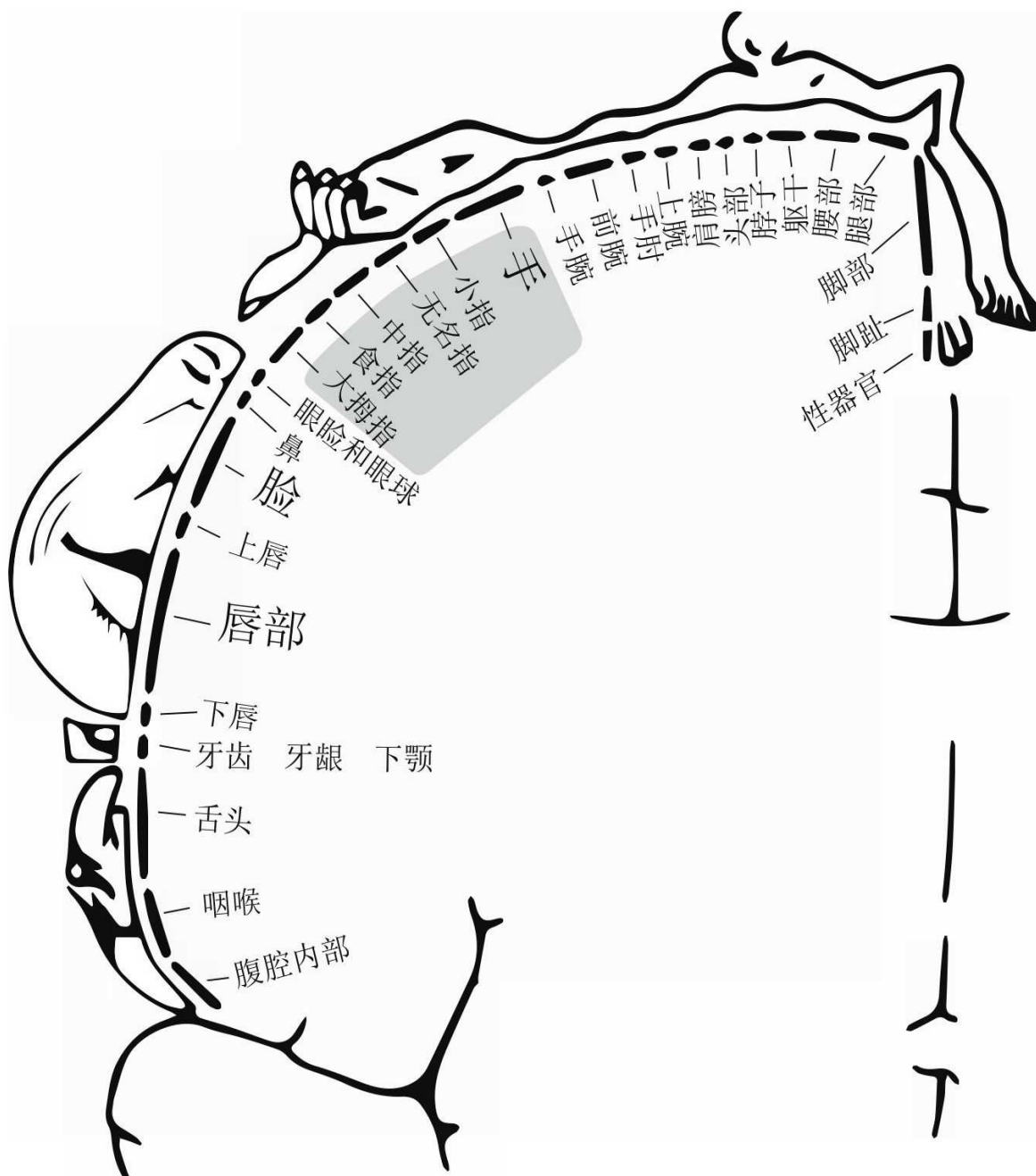
当然并不能因此得出“现在的学生学习能力低下”这样的结论。只是大多数老师都认为“记笔记的能力”和“学习能力”之间存在一定关系，意见比较一致而已。教学30年的老教师提出的“学生们记笔记的能力，即手写能力越来越低”这一说法，真的该重视起来。

手是人的第二大脑

想必很多人都听过“手是人的第二大脑”这个说法。

下面是加拿大脑神经外科医生维尔德·康德绘制的插图，标明了大脑皮层各个部位与人体各部分的皮肤感觉以及深层感觉之间的关系。

由图可见，从手腕到手指，以及脸和嘴唇都占据了非常多的部位。而与之相对应的，肩膀和背部所占比例则比较小。



(出处：身体性能感觉-Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/身体性能感觉>)

根据上图的比例分布不难看出身体各个部位的敏感程度。

手腕到指尖的神经细胞分布相当密集，这些细胞负责给大脑传输信号。因此，动手能给大脑带来更多刺激。

据说作家浅田次郎和林望，当初下功夫学习写作的时候，为了写出更好的文章，会把喜欢的作家的小说抄到草稿纸上（也可称之为临摹）。不仅是这两位大师，现在仍有很多立志成为作家的人，为了更好地写出文章而采取这种方式。

你可能会心存怀疑：“难道照抄别人的作品，自己就能写出好文章？”很多写出名作的作家，在创造出名作之前，都用过这种方法。那些作家为了创作，动手抄写，让大脑变得活跃起来，如果你也能像他们一样勤动手，你的大脑也会变得更加活跃。

想当作家的人如果持续临摹他人的作品，自己创作的时候，就能更好地把握文章的构思和节奏。至少他抄写过的那本小说中出现的词汇，会在他的大脑中留下相对深刻的印象。

“临摹”之所以能让人写出好文章，是因为动手写字不仅是在输出大脑思考的东西，还会给大脑以启发。这说明，手写也会向大脑输入信息。

“思维导图”可以帮助你把手浮现在脑海中的构思、想法加以整理，并以看得见的形式表现出来。很多电脑制作软件或网络服务中都能插入思维导图，所以有很多人在使用。

在写这本书之前，我也经常制作思维导图，确实很有效。但我用的并不是电脑软件或网络服务，而是用手写在笔记本或者白板上。当然，部分原因是我不太擅长使用电脑软件，总的来说，我还是觉得手写能让我的大脑涌现出更加丰富的构思。

制作思维导图，相当于把一整篇文章速写出来。我动手写字并不是为了“誊写”，写出来的都是我正在思考的内容。有时我甚至觉得，提起笔来，大脑才开始思考。

用手在键盘和触摸屏上操作，同样会给大脑以刺激。通过电脑软件制作出来的思维导图，虽然看起来精美整洁，但是我觉得你大脑中的思维不会因此变得更加活跃。因此，我建议大家找一大张白纸，拿起笔先画一个圈。

一提起笔，是不是就觉得有文字浮现在自己的脑海？把想要表达的内容写在中间那个圈里，在书写的同时，脑海中浮现的话语就会不断涌

现。没错，这正是因为你在用“第二大脑”，也就是手，思考。

不同科目的学习方法（英语/数学）

《英语》

长篇文章，以阅读理解为主！

记住长篇文章中的单词！

用适合英语的方式学习，
获得“英语脑”！

《数学》

不要死记硬背！

灵活运用“对照表”！

“要注意计算错误的 4 个原因！”

没有近路或者诀窍。

正儿八经地学习才是捷径。

很多人都希望自己能学好英语和数学。这两门科目的学习诀窍就是认真归纳总结，限于篇幅，就简单介绍一下吧。我们先来说说英语。

英语篇

跟很久没见的高中好友们见面，说到“我现在开了数学补习班”时，他们都会惊讶地问：“啊？没开英语班吗？”也难怪他们会惊讶，因为我在初、高中的六年里，英语成绩比数学成绩还要好，几乎每次考试都是如此。

虽然有时会痴迷棒球，热衷音乐，但是在学习英语方面却从未懈怠过，这也是受了父亲的影响。父亲学了不少东西，在英语上更是没少费心思。我清楚地记得，在我上了初中之后没多久，他跟我说：“英语一定要扎扎实实地学。”

父亲的英语很好。他在国际学会担任主席，家里有外国客人来访时，也能用英语流利地和对方交谈。在我的印象中，他还能用英语饶舌，说得可能比日语还熟练。虽然父亲曾经在英国剑桥大学留过一年学，但我认为他英语这么好，并不是因为留过学。他自己也说过：“留学前我的英语已经是那个水平了。”一向谦逊的父亲，其实很少说这种自夸的话。我问：“那你是怎么学的？”他回答说：“我跟朋友一直用英语对话。”他和室友约定，每周指定一天作为“说英语的日子”，到了那天只能说英语。据他说，这个方法真的很有效，不知不觉间就能流利地用英语交流了。

单词的记忆方法

我在高二的时候，语法已经基本学完了。我学习英语的方法非常简单——认真阅读长篇文章，仅此而已。

我从来没背过“考试中会出现的英语单词（常考单词）”之类的书（惯用句除外），我这么说，很多人可能会觉得不可思议。我的方法是：在读长篇文章时遇到不懂的单词，去查字典弄明白，然后将这些单词积累到一本小型的“单词笔记”上，然后背诵这本笔记。我一共做了好几本这样的笔记，因为当时把难记的单词都汇总在最后的几本笔记里了，所以考试前只需要复习最后那几本就够了。

我这样学习英语，有两个理由。

一个是为了读懂长篇文章。

我觉得“常考单词”中收录的单词释义，大多是在各个场合都通用的释义，并不全面，可以说是“马马虎虎”又很抽象的释义。在长篇文章中看到背过的“常考单词”，因为当初背过的释义太过抽象，反而会扰乱人的思路，导致整篇文章的意思都不明确，最后让人觉得“不知道到底是在说什么”。

如果自己动手翻查词典，就能找出与文章意思相吻合的释义。

通过“产生疑问→自己调查”这样系统性地学习，一定能有所收获，这些知识也会牢牢记在自己的大脑中。而且，某些单词在特定场合，有特殊含义。在初次阅读的文章中看到这样的单词时，不仅要知道单词具体的意思，有时候还要根据内容进行推测。

第二个理由是，为了赋予单词“故事性”。

记住“常考单词”所有的抽象释义，就是典型的“意义记忆”。为了记住单词，要多次反复地背诵。但是长篇文章中的单词，是跟上下文有关系的。正如前面讲过的，如果要记忆的对象有一定的故事性，与“趣闻记忆”类似，就很容易转化成“长期记忆”。

既不教翻译也不教语法的老师

前面提到过，骏台补习学校有一位很优秀的物理老师，对我的影响很大，其实骏台还有一位这样的老师，那就是英语老师——奥井浩老师。

奥井老师跟我们印象中的“补习班老师”完全不同。当时他年事已高，一进教室就坐在讲台后的椅子上。讲课声音很小，如果没有话筒，就算是坐在一米之内的学生，也不一定能听清他在讲什么。就是这样的奥井老师，讲课的风范却非常大气，丝毫不输坂间老师。我也是费了好大劲儿才预约到他的课。当然，他的课这么受欢迎也是有原因的。

奥井老师主要是教学生“英语长篇阅读”。他从未提到过翻译方法，我也不记得他给我们讲解过语法知识。他在课堂上会没完没了地讲美学，讲写出那些英语文章的人的思想。通过奥井老师的课，我们知道了以英语为母语的人们是怎么进行思考的、持有怎样的人生观。他还会告诉我们，那些人与日本人之间存在哪些差异。

获得“英语脑”

对于学习英语的外国人来说,理想中学习英语的方式应该是怎样的呢?那就是“按照英语习惯去理解英语”。

比如下面这句英文:“From small beginnings come great things.”

从日语的角度去理解英语的人,一上来就先把英文单词逐个翻译成日语:从/小的/开始/来/伟大的/事物。然后像造句那样,重新调整单词的顺序。如果用这样的方法阅读长篇文章,会很费时间,而且这样把文章内容抽象化,会大大降低准确度。

如果按照英语习惯去理解英语,再看“From small beginnings come great things”,就会立马想到,From small beginnings是“前置词+名词”,后接动词“come”。通常情况下,他们会把这句话倒置成“Great things come from small beginnings”,强调的并不是“From small beginnings”。这么说,大家应该能够理解了吧。

能按照英语习惯去理解英语,像以英语为母语的人那样去思考、去感受,这些并非一朝一夕能练就的。正因为如此,父亲才会说“英语靠后期突击是赶不上的”。

父亲之所以要一直保持沉浸在英语环境中的习惯,是想要“按照英语习惯去理解英语”,也可以说是在精心培养自己的“英语脑”。我之所以到处寻找英语长篇文章阅读,也是基于这个原因。奥井老师不仅给我们讲了考试范围内的英文解释,还经常向我们介绍欧美人的人生观、道德观等等,这些都是为了培养我们的“英语脑”。

也就是说,要想学好英语,就要在英语环境中培养出英语脑。

数学篇

由于工作性质的关系,经常会有人问我:“怎样才能学好数学呢?”遇到这种情况,我一定会说:“不要死记硬背!”

越是不擅长数学的学生和他们的家长,听到这句话的时候,脸上越是一副吃惊至极的表情。已经读到这里的诸位,应该知道我这句话是什么意思了吧?

你们应该已经发现了，在这本书中，主要介绍的是数学之类的“思考型科目”的学习方法。回忆一下前面学过的记忆方法那几节，就会明白，即使说这本书写的全是数学方面的记忆方法也不为过。请一定不要忘记——数学是“为解决未知问题而存在的学问”，我希望大家在学习的时候不要忘记这个根本。

灵活运用“对照表”

请大家回想一下学生时代，在定期考试中没有取得满意成绩时，不管是谁都会下决心“下次一定要努力”，然而，遗憾的是，即便下功夫了，数学成绩却未必能大幅提高。那是因为，数学是一门需要积累的学问。不管是新学的知识还是过去学过的内容，都是基础知识。想必很多人都有过这样的经历：斗志昂扬地去听课了，结果从头听到尾，越来越糊涂，一下子干劲儿全没了。

如果回去抽时间复习一遍还好，要是没复习，学过也和没学差不多。无论是数学课本还是参考书，很多时候，某些单元和前面单元的内容完全没有关联。遇到这种情况，就更觉得无从下手了。

这种时候，我建议大家灵活运用第153页的“对照表”。“对照表”是我在NHK（电视节目）录制“考试之路”节目时介绍过的“专为复习数学制作的图表”。通过这个图表，就能知道自己的薄弱环节在哪儿。

很多人可能都不知道，其实可以把中学数学各个单元分成几个大类：

数字和公式

函数

图形

灵活运用辅助资料

这也是教学大纲中明确划分出来的类别。

但是，高中数学却不能分得这么明确，比如“向量”等内容，在好几个单元都会出现。在学习数学的过程中，能意识到目前所学的单元属于

哪个类型很重要。

比如说，搞不懂高一的“二次函数”。此时，就要依次追查同属“函数”的内容：“ $y=ax^2$ ”→“一次函数”→“比例、反比例”。这样一来，就把“二次函数”弄懂了，然后就能继续学习下面的内容了。而且，复习的时候，也知道该从哪儿开始。

计算错误的四个原因

踏入社会之后，几乎没什么机会需要动手计算。智能手机和电脑上都装有计算器软件，商店里也有电子计算器出售。但是，想要继续深造或参加某些资格考试的时候，还有很多要手动计算的地方。而且，如果自己的成绩正好卡在及格线上下时，计算出现失误就完了。

在长达20年的教学生涯中，我一直在研究学生们会出现计算错误的情况，总结出了“计算错误的四个原因”的对策。因为计算错误而苦恼的诸位，根据自己的情况，参考我给出的对策，加以改进吧。

计算错误的四个原因：

- (1) 计算太快
- (2) 过于紧张
- (3) 对课本内容理解不充分
- (4) 字迹难辨认

对策

- (1) 计算太快

考试的时候，经常会不自觉地加快计算的速度，这正是导致计算错误的原因之一。想象一下开车或者骑自行车的时候，如果以最高速度前进，会觉得很“恐怖”吧？同样的道理，用最快的速度去计算的时候，心里也会产生“恐怖”的感觉。

“算这么快的话可能会出错！”如果能想到这点，就最好了。

逐行确认，再进行下面的运算，养成这样的习惯之后，错误率会下降很多。即使最后没有完全解出来，也能比冒着计算错误的风险快速解

题得到更高的分数。

（2）过于紧张

心理学中，有一条“耶克斯-多德森定律”。这条定律的意思是：“人在做习以为常的事情时，最好有紧张感和压力感；在做不常做的事情时，则最好是相反的。”

确实，如果向老员工施压说：“如果签不下这单，就扣你薪水。”通常能起到不错的效果。相反，对新员工说：“即使失败也没关系，加油干！”他可能会充分发挥自己的才能。这么说就能理解了吧？

考试也一样。平时计算的时候很放松，在考试的高压氛围中，就容易频繁出错。为了避免这种情况，在平时的学习过程中，也要努力制造紧张感才行。

比如说，试着正儿八经地去做历年考试题集。制定“惩罚规则”：计算错误就把涉及的单元习题从头到尾重做一遍，这样做通常能起到不错的效果。这样一来，就能积累在紧张的环境中计算的经验，真到考试的时候，就不会犯那么多错。

（3）对课本内容理解不充分

在学习数学的过程中，是不是经常在某个特定的单元出错？

人类是有心理活动的生物。在进行运动或演奏乐器等活动的时候，表现得尤为明显，精神上的起伏会引发犯错。

“啊，又是向量。这单元真是让我痛苦。”

“用这个公式的话能解开吧？”

如果做题的时候，一直这样焦虑不安，错误率会比平时高很多。这个时候，要先停下来，回头看一遍教科书（参考书），确认一下自己是否能证明出那些重要的定理和公式。

如果看了之后，觉得能明白了，心中充满了自信，错误率自然会降低。

(4) 字迹难辨认

有时候,看到某些学生的字迹,我会不由得皱起眉头:这什么啊?把减号写成“一”,把分数挤着写在一行,让人分辨不出是什么数字;或者用橡皮擦没擦干净,之前的数字还留在卷面上.....这些情况真的非常多。不光别人看不清,有时候连他们自己都不知道自己写的是什么,这就可能导致计算错误。

此外,要注意的是,手写的时候,很多字容易混淆,比如,“z(2)”“q(9)”“b(6)”等等。如果想把数字和英文字母区分开,写字的时候就要多花点儿心思。

如果要把字写得又大方又易辨认,当然需要时间。这时候也要像应对(1)“计算太快”那样,先让自己镇定下来。其实很简单,把字写大一点儿,清晰一点儿就好。如此,也能降低错误率。

关于英语和数学的学习方法就先介绍到这儿。

学习这两门功课的时候不能抄近道,也都没有任何诀窍。我认为,用心去学才是真正的捷径。希望各位读者朋友们能参考书中介绍的“学习方法”,一步一个脚印地认真学习。

对照表

	数字和公式	函数	图形	灵活运用资料
初一	正数 * 负数 用到文字的公式 一元一次方程式	比较函数 * 反比例函数	平面图形 立体图形	资料中提到的数字，以及代表性数字
初二	用到文字的公式 四则运算 联立二元一次方程式	一次函数	平面图形和平行线的性质 全等图形	概率
初三	数字和公式	函数 $y = ax^2$	相似图形 圆周角和中心角 勾股定理	样本调查
数 I		二次函数	图形和计量 (三角形比)	数据分析
数 A	整数的性质		圆的性质	情况数和概率
数 II	各种公式、图形和方程式	指数函数 * 对数函数 三角函数 微分 * 积分		
数 B	数列 向量			概率分布和统计推测
数 III	平面上的曲线和复素数平面 极限	微分法 积分法		

(出处: NHK考试之路)

后记

“学习真是一件烦心事。除了无聊就是辛苦。”这么想的人肯定不在少数。刚拿到这本书的时候，大家也是这样想的吧。现在书已经读完了，大家的想法有什么变化吗？

所谓学习，其实是要激发人的求知欲，发现世间真理，反复感悟，是最让人兴奋的活动。你赞同这样的解释吗？如果大家读完这本书之后认同这个观点，那我就心满意足了。

父亲教给我的学习方法，是他作为研究者和教育家，长时间积累出来的经验之谈和实践真知。不仅其中的道理让人信服，在实践中也确实起到了明显的效果。如今父亲已经仙逝，我虽不才，但是同样作为教育工作者，希望把父亲教我的这些学习方法世代传承下去，所以才写了这本书。

“我都这么努力学习了，为什么不会做题？”

“怎么才能超过我的竞争对手呢？”

对我而言，这本书中的话语就如同父亲的谆谆教导。我也衷心希望，有上述烦恼的朋友，能在这本书中找到解决问题的答案。

除此之外，我之所以能在学生时代自信、快乐地努力学习，多亏了母亲对我无私的关爱。母亲给我创造了环境，才让我能遇到那么多优秀的老师。我的父亲——永野三郎，一直是我人生的偶像，我发自内心地感谢父亲。就此搁笔。我们终有一天还会再相见。

2014年秋永野裕之

Table of Contents

[扉页](#)

[版权信息](#)

[前言](#)

[PART 1 如何成为会学习的人](#)

[成为会学习的人所需的三大要素](#)

[东大学生从小就不用被逼着“去学习”吗？](#)

[“垫底”生与“尖子”生的区别](#)

[“会学习”的必备条件](#)

[力争第一的人是怎么想的](#)

[我理想中的老师](#)

[父亲给我的唯一建议](#)

[跟别人一样真是太耻辱了！](#)

[力争第一和只求平均分的学习方法的不同之处](#)

[思考能力比记忆能力更重要](#)

[知识和智慧的不同](#)

[授人以地图不如授人以指南针](#)

[抓住窍门“剩下的东西≈智慧”](#)

[培养智慧所需的能力](#)

[最接近本质、花费时间最少的思考方法](#)

[成绩飞跃提升前的必经之路](#)

[让你拥有专注于过程的双眼](#)

[宇宙大爆炸理论也要怀疑](#)

[为接近本质，不断问“为什么”](#)

[PART 2 提升“智力”的学习法](#)

[建议“深思熟虑”](#)

[父亲十多年来一直记得“不懂的问题”](#)

[与问题认真对峙](#)

[提升“智力”的必要条件](#)

[与“白色恶魔”的战争](#)

[即时抢答，不如深思熟虑](#)

[设定目标的方法](#)

[“跑完全程”的秘诀](#)

[假期中学到的设定“小目标”的方法](#)

主动修改并完善“小目标”

自信起来的方法

自我效能感

自己解决问题，积累成功经验

学习关系到人生的幸福

要用快乐的方法，而不是轻松的方法

轻松的方法可能毫无收获

习题集的选择方法

选择“快乐的学习方法”

PART 3 独门“概要学习法”

概要学习法（解决问题的方法）

有意识地与问题拉开距离

纵览全局——把问题对象化

纵览全局——把问题抽象化

纵览全局的训练

概要学习法（习题集的使用方法）

即使没考过的问题也要做好考试准备

“常见题型”的应对方法

解题方法

概要学习法（复习方法）

学习的三个步骤

效果绝佳的“一人教学”

禁止做笔记的口传式教学

写出自己以后想读的笔记

“今天学了什么”

计时学习法（时间分配方法）

一天学14个小时

计时学习法

“在感到累之前休息”

黄金时间

科目比例

没干劲儿时的应对方法

早起的秘诀

PART 4 最强记忆法

自主学习（追根究底）

自主学习的建议

接受英才教育自主学习的爱迪生

很少去调查求证的日本人
全面调查
准备好用来查阅的书

记忆机制

记忆的三个步骤
记忆的分类
长期记忆的分类
大脑记忆的形成

提高记忆力的七个要点

(1) 赋予其意义
(2) 系统化
(3) 联想
(4) 视觉化
(5) 注意
(6) 兴趣
(7) 反馈

永野式记忆法①（故事记忆法）

故事记忆法

永野式记忆法②（顺藤摸瓜式记忆法）

顺藤摸瓜式记忆法
在顺藤摸瓜的过程中，投入感情
有效利用“大脑的可塑性”

永野式记忆法③（填词、谐音、利用感官、反复训练）

填词记忆法
谐音记忆法
活用感官记忆法
无意识记忆的保持
永野式反复记忆法

PART 5 提高英语和数学成绩

建议手写

“书写”效果的研究
用笔写下来
书写能力≈学习能力
手是人的第二大脑

不同科目的学习方法（英语/数学）

英语篇
单词的记忆方法

[既不教翻译也不教语法的老师](#)
[获得“英语脑”](#)
[数学篇](#)
[灵活运用“对照表”](#)
[计算错误的四个原因](#)
[对照表](#)

[后记](#)